

二阶椭圆偏微分方程正则性笔记

陈一鸣

2026 年 6 月 4 日

目录

1	极小曲面方程的推导	3
2	弱解：扰动估计	4
2.1	Hölder 估计	4
2.2	梯度的 Hölder 估计	8
2.3	附录：Hölder 空间的积分刻画	11
3	弱解：非扰动估计	13
3.1	局部有界性	13
3.2	Hölder 连续性：De Giorgi 方法	22
3.2.1	无低次项齐次方程	22
3.2.2	一般情形下的方程	26
3.2.3	技术性引理	30
3.3	Hölder 连续性：Moser 方法	32
3.3.1	插曲：BMO 空间与 John-Nirenberg 引理	32
3.3.2	弱 Harnack 不等式	36
3.4	插曲：从线性到非线性	48
3.5	边界 Hölder 估计	54
3.6	一个附录	55
4	强解理论与 $W^{2,p}$ 估计	56
4.1	预备知识	56
4.1.1	Calderon-Zygmund 分解	57

4.1.2	Marcinkiewicz 实插值不等式	57
4.2	内部估计	59
4.3	全局估计	66
4.4	Laplace 方程强解的存在唯一性	70
4.5	从弱解到强解—— $W^{2,p}$ 正则性	72
4.5.1	$p \geq 2$	73
4.5.2	$1 < p < 2$	75

1 极小曲面方程的推导

设 $f(x^1, \dots, x^n)$ 为光滑函数, 那么函数 $x^{n+1} = f(x^1, \dots, x^n)$ 定义了 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的超曲面. 我们来计算其平均曲率.

首先, 第一基本形式为

$$g = \sum_{i=1}^n dx^i \otimes dx^i + (\partial_i f dx^i) \otimes (\partial_j f dx^j) = g_{ij} dx^i \otimes dx^j.$$

这里 $g_{ij} = \delta_{ij} + \partial_i f \partial_j f$, 从而 $g^{ij} = \delta_{ij} - A^{-2} \partial_i f \partial_j f$, 这里

$$A = \left[1 + \sum_{i=1}^n (\partial_i f)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = (1 + |\nabla f|^2)^{\frac{1}{2}}.$$

取单位法向量为

$$\nu = A^{-1} (\partial_i f \frac{\partial}{\partial x^i} - \frac{\partial}{\partial x^{n+1}}),$$

那么

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \nu = -\frac{\partial_i A}{A} \nu + \frac{1}{A} \partial_i \partial_j f \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

从而第二基本形式

$$\mathbb{I}_\nu \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) = -\frac{1}{A} \partial_i \partial_j f,$$

也就是

$$\mathbb{I}_\nu = -\frac{1}{A} \partial_i \partial_j f dx^i \otimes dx^j.$$

从而平均曲率为

$$H = \frac{1}{n} g^{ij} \left(-\frac{1}{A} \partial_i \partial_j f \right) = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \partial_i (A^{-1} \partial_i f).$$

故 f 的图像为极小超曲面, 当且仅当 $H = 0$, 亦即

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla f}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}} \right) = 0.$$

一般地，我们令 $Lf = \operatorname{div}(\frac{\nabla f}{\sqrt{1+|\nabla f|^2}})$. 对于 $\mathbb{R}^n$ 中边界光滑的有界区域 Ω ，我们要解以下的方程：

$$\begin{cases} Lu = f \text{ in } \Omega, \\ u = g \text{ on } \partial\Omega. \end{cases}$$

或者我们转而去解方程 (A)

$$\begin{cases} Lu = 0 \text{ in } \Omega, \\ u = g \text{ on } \partial\Omega. \end{cases}$$

与方程 (B)

$$\begin{cases} Lu = f \text{ in } \Omega, \\ u = 0 \text{ on } \partial\Omega. \end{cases}$$

这里 L 的意义以及等号的意义会在后面的每个例子当中阐明.

2 弱解：扰动估计

2.1 Hölder 估计

引理 2.1. 设 $\{a_{ij}\}$ 是常正定矩阵，其满足

$$\lambda |\xi|^2 \leq a_{ij} \xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n,$$

设 $u \in C^1(B_1)$ 满足

$$\int_{B_1} a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi = 0, \quad \forall \phi \in C_0^1(B_1),$$

那么对于任意的 $0 < \rho \leq r \leq 1$ ，有

$$\int_{B_\rho} |u|^2 \leq c \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \int_{B_r} |u|^2,$$

$$\int_{B_\rho} |u - u_\rho|^2 \leq c \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{B_r} |u - u_r|^2.$$

这里 $c = c(\Lambda, \lambda)$ 为正的常数.

证明. 考虑 $r = 1$. 如果 $\rho \in (\frac{1}{2}, 1]$, 由于 ρ 远离 1, 取 $c = 2^{n+2}$ 即可. 下面考虑 $\rho \in (0, \frac{1}{2}]$. 这个情形来自于以下的不等式.

$$|u|_{L^\infty(B_{\frac{1}{2}})}^2 + |\nabla u|_{L^\infty(B_{\frac{1}{2}})}^2 \leq c(\lambda, \Lambda) \int_{B_1} |u|^2.$$

下面证明这个不等式. 事实上根据弱解的梯度估计, 可以证明

$$\|u\|_{H^k(B_{\frac{1}{2}})} \leq c(k, \lambda, \Lambda) \|u\|_{L^2(B_1)}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}_+.$$

根据 Sobolev 嵌入定理, 总可以选充分大的 k 使 $H^k(B_{\frac{1}{2}})$ 连续嵌入到 $C^1(\bar{B}_{\frac{1}{2}})$ 中. $\square$

我们发现, 如果 w 是上方程的弱解, 那么 $\partial_i w$ 也是. 因此我们得到了以下的引理 (用光滑函数在 Sobolev 空间内逼近):

推论 2.2. 设 $\{a_{ij}\}$ 是常正定矩阵, 其满足

$$\lambda |\xi|^2 \leq a_{ij} \xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n,$$

设 $w \in H^1(B_r(x_0))$ 满足

$$\int_{B_1} a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi = 0, \quad \forall \phi \in C_0^1(B_r(x_0)),$$

那么对于任意的 $0 < \rho \leq r$, 有

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla w|^2 &\leq c \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \int_{B_r(x_0)} |\nabla w|^2, \\ \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla w - (\nabla w)_{x_0, \rho}|^2 &\leq c \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{B_r(x_0)} |\nabla w - (\nabla w)_{x_0, r}|^2. \end{aligned}$$

这里 $c = c(\Lambda, \lambda)$ 为正的常数.

推论 2.3. 对于引理 2.2 中的 w , 有以下性质: 对于任意的 $u \in H^1(B_r(x_0))$, 对任意的 $0 < \rho \leq r$, 有

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u|^2 &\leq c \int_{B_r(x_0)} \left[\left(\frac{\rho}{r}\right)^n |\nabla u|^2 + |\nabla(u - w)|^2 \right], \\ \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, \rho}|^2 &\leq c \int_{B_r(x_0)} \left[\left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + |\nabla(u - w)|^2 \right]. \end{aligned}$$

这里 $c = c(\Lambda, \lambda)$ 为正的常数.

证明. 令 $v = u - w$, 那么对于任意的 $0 < \rho \leq r$, 有

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u|^2 &\leq \int_{B_\rho(x_0)} [2|\nabla w|^2 + 2|\nabla v|^2] \\ &\leq c \int_{B_\rho(x_0)} \left[\left(\frac{\rho}{r}\right)^n |\nabla u|^2 + 2|\nabla v|^2 \right] \\ &\leq c \int_{B_r(x_0)} \left(\frac{\rho}{r}\right)^n |\nabla u|^2 + c \left[1 + \left(\frac{\rho}{r}\right)^n\right] \int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2. \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} &\int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, \rho}|^2 \\ &\leq \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla w - (\nabla w)_{x_0, \rho}|^2 + \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla(u - w)|^2 \\ &\leq c \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{B_r(x_0)} |\nabla w - (\nabla w)_{r, x_0}|^2 + \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla(u - w)|^2 \\ &\leq c \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \left(\int_{B_r(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + |\nabla v|^2 \right) + \int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2. \end{aligned}$$

□

下面给出弱解的 Hölder 估计.

定理 2.4. 设 $a_{ij} \in C^0(\bar{B}_1)$. 假设 $u \in H^1(B_1)$ 是方程 $\int_{B_1} \partial_j(a_{ij} \partial_i u) = 0$ 的一个弱解. 那么存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使 $u \in C^\alpha(B_1)$. 并且, 存在 $R_0 = R_0(\lambda, \Lambda, \tau)$ 使得对任意的 $x \in B_{\frac{1}{2}}$, $r \leq R_0$, 都有

$$\int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 \leq C(\lambda, \Lambda, \tau) r^{n-2+2\alpha} \|\nabla u\|_{L^2(B_1)}^2.$$

这里 $|a_{ij}(x) - a_{ij}(y)| \leq \tau(|x - y|)$, $\forall x, y \in B_1$.

证明. 进行分解 $u = v + w$, 这里 w 满足 $w - u \in H_0^1(B_r(x_0))$ 且是方程

$$\int_{B_r(x_0)} a_{ij}(x_0) \partial_i v \partial_j \phi = 0, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_r(x_0))$$

之解.

那么有

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} a_{ij}(x_0) \partial_i v \partial_j \phi &= \int_{B_r(x_0)} (a_{ij}(x_0) - a_{ij}(x)) \partial_i u \partial_j \phi, \\ &\quad \forall \phi \in H_0^1(B_r(x_0)). \end{aligned}$$

令测试函数 $\phi = v$, 则

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 &\leq \int_{B_r(x_0)} (a_{ij}(x_0) - a_{ij}(x)) \partial_i u \partial_j v \\ &\leq c \int_{B_r(x_0)} \tau(r) |\nabla u| |\nabla v| \\ &\leq c \left(\frac{\tau(r)^2}{\epsilon^2} \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 + \epsilon^2 \int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 \right) \end{aligned}$$

从而取很小的 ϵ 得到

$$\int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 \leq c \tau(r)^2 \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2.$$

那么, 由推论 2.3, 有

$$\int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u|^2 \leq c \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^n + \tau(r)^2 \right] \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2.$$

令 $\phi(r) = \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2$, 那么对于任意的 $0 < \rho \leq r \leq R'$, 有

$$\phi(\rho) \leq c \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^n + \tau(r)^2 \right] \phi(r).$$

下面证明: 对于任意的 $\gamma \in (0, n)$, 可以取 R_0 使得当 $r < R_0$, 有

$$\phi(r) \leq c \frac{\phi(R)}{R^\gamma} r^\gamma, \quad \forall 0 < r \leq R_0.$$

事实上, 对于任意的 $k \in (0, 1)$, $r < R$, 有

$$\phi(kr) \leq c k^\alpha [1 + \tau(r)^2 k^{-\alpha}] \phi(r).$$

选 $k < 1$ 使得 $2ck^\alpha = k^\gamma$, 且假设 $U_0 < k^\alpha$. 选 R_1 充分小使 $\tau(R_1)^2 < U_0$. 那么对于任意的 $r < R_1$ 有

$$\phi(kr) \leq k^\gamma \phi(r).$$

因而对于任意的正整数 m , 有

$$\phi(k^{m+1}r) \leq k^\gamma \phi(k^m r) \leq \dots \leq k^{(m+1)\gamma} \phi(r).$$

现在取 $R_0 < k^2 R_1$. 对于任意的 $r < R_0$, 通过选取 m 使得 $k^{m+2} R_0 < r \leq k^{m+1} R_0$, 有

$$\phi(r) \leq k^{\frac{2}{3}\gamma} \left(\frac{r}{R_0} \right)^\gamma \phi(R_0).$$

总之，可见，存在 R_0 ，对于任意的 $x_0 \in B_{\frac{1}{2}}$ ，以及 $0 < r \leq R_0$ ，有

$$\int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 \leq c \left(\frac{r}{R_0} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_1} |\nabla u|^2.$$

根据 Morrey 衰减定理， $u \in C^\alpha(B_{\frac{1}{2}})$. 我们可进一步证明 $u \in C^\alpha(B_1)$. $\square$

2.2 梯度的 Hölder 估计

在系数 a_{ij} 为 Hölder 连续的时候，我们可以进一步证明：方程弱解的导数也是 Hölder 连续的. 在证明之前，我们回顾一下：在上一节我们用到了一个“迭代技巧”. 这个技巧十分有用，在证明梯度 Hölder 估计的时候会多次用到. 我们把它总结为如下引理：

引理 2.5 (迭代引理). 设 $\phi(t)$ 是定义在 $[0, R]$ 上的一个非负单调递增函数. 假设其满足

$$\phi(\rho) \leq A \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^\alpha + \epsilon \right] \phi(r) + Br^\beta, \quad \forall 0 < \rho \leq R,$$

这里 A, B, α, β 都是非负的常数， $\beta < \alpha$. 那么对于任意的 $\gamma \in (\beta, \alpha)$ ，都存在一个常数 $\epsilon_0 = \epsilon_0(A, \alpha, \beta, \gamma)$ 使得对于任意的 $\epsilon < \epsilon_0$ ， $0 < \rho \leq r \leq R$ ，都有

$$\phi(\rho) \leq c \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^\gamma \phi(r) + B\rho^\beta \right].$$

这里 c 是一个依赖于 A, α, β, γ 的常数. 特别地，对于任意的 $0 < r \leq R$ ，有

$$\phi(r) \leq c \left[\frac{\phi(R)}{R^\gamma} r^\gamma + Br^\beta \right].$$

证明. 对于 $\tau \in (0, 1)$ ， $r < R$ ，我们有

$$\phi(\tau r) \leq A\tau^\alpha(1 + \epsilon\tau^{-\alpha})\phi(r) + Br^\beta.$$

选择 $\tau < 1$ 使得 $2A\tau^\alpha = \tau^\gamma$ ，并选择 ϵ_0 使得 $\epsilon_0 < \tau^\alpha$. 那么对于任意的 $r < R$ ，有

$$\phi(\tau r) \leq \tau^\gamma \phi(r) + Br^\beta.$$

因此，对于任意的非负整数 k ，有

$$\begin{aligned} \phi(\tau^k r) &\leq \dots \leq \tau^{k\gamma} \phi(r) + B\tau^{(k-1)\beta} r^\beta \sum_{j=0}^{k-1} \tau^{j(\gamma-\beta)} \\ &\leq \tau^{k\gamma} \phi(r) + \frac{B\tau^{(k-1)\beta} r^\beta}{1 - \tau^{\gamma-\beta}}. \end{aligned}$$

现在, 对于任意的 $r \in (0, R)$, 总存在非负整数 k 使得 $\tau^{k+1}R < r \leq \tau^k R$. 因此由上面的不等式,

$$\begin{aligned}\phi(r) &\leq \phi(\tau^k R) \leq \tau^{k\gamma} \phi(R) + \frac{B(\tau^{k-1}R)^\beta}{1 - \tau^{\gamma-\beta}} \\ &\leq \frac{1}{\tau^\gamma} \left(\frac{r}{R}\right)^\gamma \phi(R) + \frac{B\tau^{k\beta}r^\beta}{\tau^{2\beta}(1 - \tau^{\gamma-\beta})}.\end{aligned}$$

□

定理 2.6. 设 $a_{ij} \in C^\alpha(\bar{B}_1)$. 假设 $u \in H^1(B_1)$ 是方程 $\int_{B_1} \partial_j(a_{ij}\partial_i u) = 0$ 的一个弱解. 那么, $\nabla u \in C^\alpha(B_1)$. 并且, 存在一个正的常数 $R_0 = R_0(\lambda, |a_{ij}|_{C^\alpha})$, 使得对于任意的 $x \in B_{\frac{1}{2}}$ 与 $0 < r \leq R_0$, 有

$$\int_{B_r(x)} |\nabla u - (\nabla u)_{x,r}|^2 \leq Cr^{n+2\alpha} \|u\|_{H^1(B_1)}^2.$$

证明. 我们同样进行分解 $u = v + w$. 这里 w 满足 $w - u \in H_0^1(B_r(x_0))$ 且是方程

$$\int_{B_r(x_0)} a_{ij}(x_0) \partial_i w \partial_j \phi = 0, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_r(x_0))$$

之解.

下面总约定 $0 < \rho < r$. 同定理 2.4 的证明相同, 有

$$\begin{aligned}\int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 &\leq c\tau(r)^2 \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2, \\ \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u|^2 &\leq c \left[\left(\frac{\rho}{r}\right)^n + \tau(r)^2 \right] \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2.\end{aligned}$$

现在, 由推论 2.3, 有

$$\begin{aligned}&\int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0,\rho}|^2 \\ &\leq c \int_{B_r(x_0)} \left[\left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0,r}|^2 + |\nabla(u-w)|^2 \right] \\ &\leq c \left\{ \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{B_r(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0,r}|^2 + \tau(r)^2 \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 \right\}.\end{aligned}$$

如果 $a_{ij}(x) \in C^\alpha(\bar{B}_1)$, 则 $\tau(r) = C(|a_{ij}|_{C^\alpha})r^\alpha$. 因而之前的估计变为

$$\int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u|^2 \leq c \left[\left(\frac{\rho}{r}\right)^n + r^{2\alpha} \right] \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2, \quad (*)$$

$$\begin{aligned} & \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, \rho}|^2 \\ & \leq c \left\{ \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{B_r(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + r^{2\alpha} \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 \right\}. \quad (**) \end{aligned}$$

下面我们来估计 $\int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2$. 根据 (*) 式, 由迭代引理, 存在 $R_1 \in (\frac{3}{4}, 1)$, $r_1 = 1 - R_1$, $\delta \in (0, \alpha)$ 使得对于任意的 $x_0 \in B_{R_1}$ 和任意的 $0 < r \leq r_1$, 都有

$$\int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 \leq C r^{n-2\delta} \|\nabla u\|_{L^2(B_1)}^2.$$

把上式代入 (**) 式, 得到

$$\begin{aligned} & \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, \rho}|^2 \\ & \leq c \left\{ \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{B_r(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + r^{n+2\alpha-2\delta} \|\nabla u\|_{L^2(B_1)}^2 \right\}. \end{aligned}$$

根据上式, 利用迭代引理得到: 对任意的 $x_0 \in B_{R_1}$, $0 < r \leq r_1$, 存在很小的 $c > 0$ 使得 $n+2-c > n+2\alpha-2\delta$. 那么有

$$\begin{aligned} & \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, \rho}|^2 \\ & \leq C \left[\left(\frac{\rho}{r_1}\right)^{n+2-c} \int_{B_{r_1}(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + \rho^{n+2\alpha-2\delta} \|\nabla u\|_{L^2(B_1)}^2 \right] \\ & \leq C \rho^{n+2\alpha-2\delta} \|\nabla u\|_{L^2(B_1)}^2. \end{aligned}$$

因此, $\nabla u \in C_{loc}^{\alpha-\delta}$. 特别地, $\nabla u \in L_{loc}^\infty$ 并且有以下的梯度控制;

$$\sup_{B_{\frac{3}{4}}} |\nabla u|^2 \leq C \|\nabla u\|_{L^2(B_1)}^2.$$

把上式带入到 (**) 式中, 得到

$$\begin{aligned} & \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, \rho}|^2 \\ & \leq c \left\{ \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{B_r(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + r^{n+2\alpha} \|\nabla u\|_{L^2(B_1)}^2 \right\}. \end{aligned}$$

再次利用迭代引理, 存在很小的 $c' > 0$ 使得 $n+2-c' > n+2\alpha$, 以及

$$\begin{aligned} & \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, \rho}|^2 \\ & \leq c \left\{ \left(\frac{\rho}{r_1}\right)^{n+2-c'} \int_{B_{r_1}(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + \rho^{n+2\alpha} \|\nabla u\|_{L^2(B_1)}^2 \right\}. \end{aligned}$$

从而对任意的 $x_0 \in B_{\frac{1}{2}}$, $r \leq r_1$, 有

$$\int_{B_r(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 \leq cr^{n+2\alpha} \|\nabla u\|_{L^2(B_1)}^2.$$

□

2.3 附录：Hölder 空间的积分刻画

在本节中，我们对前两节用到的证明 Hölder 空间的积分方法做出系统总结.

记号： Ω 代表 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集， $u \in L^1(\Omega)$. 对于任意的 $B_r(x_0) \subset \Omega$, 定义

$$u_{x_0, r} = \frac{1}{|B_r(x_0)|} \int_{B_r(x_0)} u$$

为 u 在球 $B_r(x_0)$ 上的积分平均.

定理 2.7. 假设 $u \in L^2(\Omega)$ 满足

$$\int_{B_r(x)} |u - u_{x, r}|^2 \leq M^2 r^{n+2\alpha}, \quad \forall B_r(x) \subset \Omega$$

对某 $M > 0$, $\alpha \in (0, 1)$ 成立. 那么 $u \in C^\alpha(\Omega)$. 并且对于任意的 $\Omega' \Subset \Omega$, 有

$$\sup_{\Omega'} |u| + \sup_{x \neq y \in \Omega'} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq c(M + \|u\|_{L^2(\Omega)}),$$

这里 $c = c(n, \alpha, \Omega, \Omega') > 0$.

评注：这里 $L^2(\Omega)$ 中的一个元素 u 是一族函数在“几乎处处相等”等价关系下的等价类. 对于这个 u , 说 $u \in C^\alpha(\Omega)$ 的意思是：这个等价类中的其中一个元素属于 $C^\alpha(\Omega)$.

证明. 先证明 $u(x)$ 连续. 设 $R_0 = \text{dist}(\Omega', \partial\Omega)$. 对于任意的 $x_0 \in \Omega'$ 以及 $0 < r_1 < r_2 \leq R_0$, 有

$$|u_{x_0, r_2} - u_{x_0, r_1}|^2 \leq 2 \left(|u(x) - u_{x_0, r_1}|^2 + |u(x) - u_{x_0, r_2}|^2 \right).$$

两边积分在 $B_{r_1}(x_0)$ 内积分，得到

$$\begin{aligned} |u_{x_0, r_1} - u_{x_0, r_2}|^2 &\leq \frac{2}{\omega_n r_1^n} \left[\int_{B_{r_1}(x_0)} |u - u_{x_0, r_1}|^2 + \int_{B_{r_2}(x_0)} |u - u_{x_0, r_2}|^2 \right] \\ &\leq c(n) M^2 r_1^{-n} (r_1^{n+2\alpha} + r_2^{n+2\alpha}). \end{aligned}$$

从而, 对于任意的 $R \leq R_0$, $r_1 = \frac{R}{2^{i+1}}$, $r_2 = \frac{R}{2^i}$, 有

$$|u_{x_0, 2^{-(i+1)}R} - u_{x_0, 2^{-i}R}| \leq c(n)2^{-(i+1)\alpha}MR^\alpha.$$

因此, 对于 $h < k$, 有

$$|u_{x_0, 2^{-h}R} - u_{x_0, 2^{-k}R}| \leq \frac{c(n)}{2^{(h+1)\alpha}}MR^\alpha \sum_{i=0}^{k-h-1} \frac{1}{2^{i\alpha}} \leq \frac{c(n, \alpha)}{2^{h\alpha}}MR^\alpha.$$

这表明, $\{u_{x_0, 2^{-i}R}\}$ 是 Cauchy 列. 易证其极限 $\hat{u}(x_0)$ 与 R 的选取无关. 因此, 有

$$|u_{x_0, r} - \hat{u}(x_0)| \leq c(n, \alpha)Mr^\alpha \quad (*)$$

对任意的 $0 < r \leq R_0$ 成立. 由于 $\{u_{x, r}\}$ 当 $r \rightarrow 0+$ 的时候 $L^1(\Omega)$ 收敛于 u , 故由 Lebesgue 定理, $u = \hat{u}$ a.e. 故 (*) 式表明 $\{u_{x, r}\}$ 在 Ω' 上几乎处处一致收敛于 u . 又因为 $x \mapsto u_{x, r}$ 是连续的, 所以 $\hat{u}(x)$ 连续, 进而 $u(x)$ 几乎处处等于一个连续函数 $\hat{u}(x)$. 下面不对 u 和 $\hat{u}$ 区分.

由 (*) 式, 有

$$|u(x)| \leq CMR^\alpha + |u_{x, R}|$$

对任何的 $x \in \Omega'$, $R \leq R_0$ 成立. 因此 u 在 Ω' 中有界, 且

$$\sup_{\Omega'} |u| \leq c(MR_0^\alpha + \|u\|_{L^2(\Omega)}).$$

最后, 我们再证明 u 是 Hölder-连续的. 令 $x, y \in \Omega'$, $R = |x - y| < \frac{R_0}{2}$. 那么有

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq |u(x) - u_{x, 2R}| + |u(y) - u_{x, 2R}| + |u_{x, 2R} - u_{y, 2R}| \\ &\leq 2c(n, \alpha)M(2R)^\alpha + \sqrt{\frac{2}{|B_R(x)|} \left[\int_{B_{2R}(x)} |u - u_{x, 2R}|^2 + |u - u_{y, 2R}|^2 \right]} \\ &\leq (2^{\alpha+1} + \frac{2}{\omega_n^{\frac{1}{2}}})MR^\alpha. \end{aligned}$$

□

评注: 这个定理的逆命题显然是正确的. 因此, 这个定理给出了一个 Hölder 空间的等价刻画.

在实际运用中, 我们常用以下的推论来判定 Hölder-连续性:

推论 2.8 (Morrey 衰减定理). 假设 $u \in H^1(\Omega)$ 满足

$$\int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 \leq M^2 r^{n-2+2\alpha}, \quad \forall B_r(x) \subset \Omega,$$

对某 $\alpha \in (0, 1)$ 成立, 那么 $u \in C^\alpha(\Omega)$, 且对于任意的 $\Omega' \Subset \Omega$, 有

$$\sup_{\Omega'} |u| + \sup_{x \neq y \in \Omega'} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq c(M + \|u\|_{L^2(\Omega)}),$$

这里 $c = c(n, \alpha, \Omega, \Omega') > 0$.

证明. 由 Poincaré 不等式, 有

$$\int_{B_r(x)} |u - u_{x,r}|^2 \leq c(n)r^2 \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 \leq c(n)M^2 r^{n+2\alpha}.$$

□

3 弱解：非扰动估计

3.1 局部有界性

在本节, 我们讨论 De Giorgi-Nash-Moser 理论, 并证明解的局部有界性.

定理 3.1. 假设 $a_{ij} \in L^\infty(B_1)$, $c \in L^q(B_1)$ 对某个 $q > \frac{n}{2}$ 成立, 且满足以下条件:

$$a_{ij}(x)\xi_i\xi_j \geq \lambda|\xi|^2, \quad \forall x \in B_1, \xi \in \mathbb{R}^n,$$

$$|a_{ij}|_{L^\infty} + \|c\|_{L^q} \leq \Lambda,$$

对于某正常数 λ, Λ 成立. 假设 $u \in H^1(B_1)$ 是满足以下意义的下解:

$$\int_{B_1} (a_{ij}\partial_i u \partial_j \phi + cu\phi) \leq \int_{B_1} f\phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_1), \phi \geq 0 \text{ in } B_1,$$

那么如果 $f \in L^q(B_1)$, $u^+ \in L_{loc}^\infty(B_1)$. 并且, 对于任意的 $\theta \in (0, 1)$ 以及任意的 $p > 0$, 有

$$\sup_{B_\theta} u^+ \leq C \left\{ \frac{1}{(1-\theta)^{\frac{n}{p}}} \|u^+\|_{L^p(B_1)} + \|f\|_{L^q(B_1)} \right\},$$

这里 $C = C(n, \lambda, \Lambda, p, q)$ 是一个正的常数.

我们将给出两种证明，分别来自 De Giorgi 和 Moser.

证明甲 (*De Giorgi*) . 我们对于 $\theta = \frac{1}{2}$, $p = 2$ 的情形证明.

对 $k \geq 0$, 定义 $v = (u - k)^+$. 对于任意的 $\zeta \in C_0^1(B_1)$, 令测试函数为 $\phi = v\zeta^2$. 那么有

$$\begin{aligned}
& \int_{u>k} a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi \\
&= \int_{u>k} (a_{ij} \zeta^2 \partial_i u \partial_j v + 2a_{ij} v \zeta \partial_i u \partial_j \zeta) \\
&\geq \left(\int_{u>k} \lambda |\nabla v|^2 \zeta^2 - 2\Lambda |\nabla v| |\nabla \zeta| \right) \\
&\geq \lambda \int_{u>k} \zeta^2 |\nabla v|^2 - 2\Lambda \left(\int_{u>k} \frac{\lambda}{4\Lambda} |\nabla v|^2 \zeta^2 + \frac{\Lambda}{\lambda} \int_{u>k} |\nabla \zeta|^2 v^2 \right) \\
&= \frac{\lambda}{2} \int_{u>k} \zeta^2 |\nabla v|^2 - \frac{2\Lambda^2}{\lambda} \int_{u>k} |\nabla \zeta|^2 v^2.
\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
& \int_{u>k} |\nabla v|^2 \zeta^2 \\
&\leq C \int_{u>k} \left(|\nabla \zeta|^2 v^2 + |c| u(u-k) \zeta^2 + |f| v \zeta^2 \right) \\
&= C \int_{u>k} \left(|\nabla \zeta|^2 v^2 + |c| v^2 \zeta^2 + k |c| v \zeta^2 + |f| v \zeta^2 \right) \\
&\leq C \int_{u>k} \left(|\nabla \zeta|^2 v^2 + |c| v^2 \zeta^2 + k^2 |c| \zeta^2 + |f| v \zeta^2 \right).
\end{aligned}$$

从而

$$\int_{u>k} |\nabla(v\zeta)|^2 \leq C \int_{u>k} \left(|\nabla \zeta|^2 v^2 + |c| v^2 \zeta^2 + k^2 |c| \zeta^2 + |f| v \zeta^2 \right).$$

根据 Sobolev 不等式, 对于 $v\zeta \in H_0^1(B_1)$, 有

$$\left(\int_{u>k} (v\zeta)^{2^*} \right)^{\frac{2}{2^*}} \leq c(n) \int_{B_1} |\nabla(v\zeta)|^2,$$

这里 2^* 在 $n > 2$ 时取 $\frac{2n}{n-2}$, 在 $n = 2$ 取充分大的大于 2 的实数 (下面可以

看到, 要满足 $2^* > \frac{2q}{q-1}$. 那么对于很小的 $\delta > 0$ 以及 $\zeta \leq 1$, 有

$$\begin{aligned} \int_{u>k} |f| v \zeta^2 &\leq \left(\int_{u>k} |f|^q \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{u>k} |v \zeta|^{2^*} \right)^{\frac{1}{2^*}} |\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{1}{2^*}-\frac{1}{q}} \\ &\leq C(n) \|f\|_{L^q} \left(\int_{u>k} |\nabla(v \zeta)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} |\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{1}{2^*}-\frac{1}{q}} \\ &\leq \delta \int_{u>k} |\nabla(v \zeta)|^2 + C(n, \delta) \|f\|_{L^q}^2 |\{v \zeta \neq 0\}|^{2-\frac{2}{2^*}-\frac{2}{q}} \\ &\leq \delta \int_{u>k} |\nabla(v \zeta)|^2 + C(n, \delta) \|f\|_{L^q}^2 |\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{1}{q}}. \end{aligned}$$

注意到上面用到了 $|\{v \zeta \neq 0\}| \leq \omega_n$ 以及 $2 - \frac{2}{2^*} - \frac{2}{q} > 1 - \frac{1}{q}$ ——这等价于 $2^* > \frac{2q}{q-1}$. 这对 $n > 2$ 时成立, 因为 $q > \frac{n}{2}$; 对于 $n = 2$, 这对充分大的 2^* 也成立.

因此, 我们有以下的估计:

$$\int_{u>k} |\nabla(v \zeta)|^2 \leq C \int_{u>k} \left(v^2 |\nabla \zeta|^2 + |c| v^2 \zeta^2 + k^2 |c| \zeta^2 \right) + F^2 |\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{1}{q}},$$

这里 $F = \|f\|_{L^q(B_1)}$.

断言, 以下估计在 $|\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{1}{q}}$ 很小的时候成立:

$$\int_{u>k} |\nabla(v \zeta)|^2 \leq C \left(\int_{u>k} v^2 |\nabla \zeta|^2 + (k^2 + F^2) |\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{1}{q}} \right). \quad (*)$$

首先, 如果 $c \equiv 0$ 的时候, 上面的估计显然成立.

对于一般情形, 有

$$\begin{aligned} \int_{u>k} |c| v^2 \zeta^2 &\leq \left(\int_{u>k} |c|^q \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{u>k} (v \zeta)^{2^*} \right)^{\frac{2}{2^*}} |\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{2}{2^*}-\frac{1}{q}} \\ &\leq C(n) \int_{u>k} v^2 |\nabla \zeta|^2 \|c\|_{L^q} |\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{2}{2^*}-\frac{1}{q}}, \end{aligned}$$

以及

$$\int_{u>k} |\nabla(v \zeta)|^2 \leq \|c\|_{L^q} |\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{1}{q}}.$$

因此

$$\begin{aligned} &\int_{u>k} |\nabla(v \zeta)|^2 \\ &\leq C \left(\int_{u>k} v^2 |\nabla \zeta|^2 + |\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{2}{2^*}-\frac{1}{q}} \int_{u>k} |\nabla(v \zeta)|^2 + (k^2 + F^2) |\{v \zeta \neq 0\}|^{1-\frac{1}{q}} \right). \end{aligned}$$

所以在 $|\{v\zeta \neq 0\}|^{1-\frac{1}{q}}$ 很小的时候, (*) 式成立. 此时, 有

$$\begin{aligned}
\int_{u>k} v^2 \zeta^2 &\leq \left(\int_{u>k} (v\zeta)^{2^*} \right)^{\frac{2}{2^*}} |\{v\zeta \neq 0\}|^{1-\frac{2}{2^*}} \\
&\leq C(n) \int_{u>k} |\nabla(v\zeta)|^2 |\{v\zeta \neq 0\}|^{1-\frac{2}{2^*}} \\
&\leq C \left(\int_{u>k} v^2 |\nabla\zeta|^2 |\{v\zeta \neq 0\}|^{1-\frac{2}{2^*}} + (k+F)^2 |\{v\zeta \neq 0\}|^{2+\frac{2}{2^*}-\frac{1}{q}} \right) \\
&\leq C \left(\int_{u>k} v^2 |\nabla\zeta|^2 |\{v\zeta \neq 0\}|^\epsilon + (k+F)^2 |\{v\zeta \neq 0\}|^{1+\epsilon} \right),
\end{aligned}$$

这里我们挑选 ϵ 很小使得上式成立. 下面, 我们选择截断函数: 对于任意的 $0 < r < R \leq 1$, 选择 $\zeta \in C_0^\infty(B_R)$ 使得 ζ 在 B_R 内取 1, 且 $0 \leq \zeta \leq 1$, 并且 $|\nabla\zeta| \leq \frac{2}{R-r}$ 在 B_1 内成立.

令 $A(k, r) = \{x \in B_r : u \geq k\}$, 那么对于任意的 $0 < r < R \leq 1$ 和 $k > 0$, 有

$$\int_{A(k, r)} (u-k)^2 \leq C \left(\frac{1}{(R-r)^2} |\{A(k, R)\}|^\epsilon \int_{A(k, R)} (u-k)^2 + (k+F)^2 |A(k, R)|^{1+\epsilon} \right) \quad (**)$$

在 $|A(k, R)|$ 很小时成立. 由 Chebyshev 不等式, 有

$$|A(k, R)| \leq \frac{1}{k} \int_{A(k, R)} u^+ \leq \frac{1}{k} \|u^+\|_{L^2},$$

因此当 $k \geq k_0 = C\|u^+\|_{L^2}$ 时, (**) 式成立.

接下来我们证明: 存在 $k = C(k_0 + F)$ 使得

$$\int_{A(k, \frac{1}{2})} (u-k)^2 = 0.$$

取任意的 $h > k \geq k_0$, $0 < r < 1$. 显然 $A(k, r) \supset A(h, r)$. 因此

$$\int_{A(h, r)} (u-h)^2 \leq \int_{A(k, r)} (u-k)^2,$$

并且

$$|A(h, r)| = |B_r \cap \{u-k > h-k\}| \leq \frac{1}{(h-k)^2} \int_{A(k, r)} (u-k)^2.$$

因此, 由 (**) 式, 对于任意的 $h > k \geq k_0$, $\frac{1}{2} \leq r < R \leq 1$, 有

$$\begin{aligned} & \int_{A(h,r)} (u-k)^2 \\ & \leq C \left(\frac{1}{(R-r)^2} \int_{A(h,R)} (u-h)^2 + (h+F)^2 |A(h,R)| \right) |A(h,R)|^\epsilon \\ & \leq C \left(\frac{1}{(R-r)^2} + \frac{(h+F)^2}{(h-k)^2} \right) \frac{1}{(h-k)^{2\epsilon}} \left(\int_{A(k,R)} (u-k)^2 \right)^{1+\epsilon}. \end{aligned}$$

亦即

$$\|(u-h)^+\|_{L^2(B_r)} \leq C \left(\frac{1}{R-r} + \frac{h+F}{h-k} \right) \frac{1}{(h-k)^\epsilon} \|(u-k)^+\|_{L^2(B_R)}^{1+\epsilon}.$$

接下来我们进入迭代 (De Giorgi 迭代). 令 $\phi(k, r) = \|(u-k)^+\|_{L^2(B_r)}$.

对于 $\tau = \frac{1}{2}$, $k > 0$. 对 $l = 0, 1, \dots$, 定义

$$\begin{aligned} k_l &= k_0 + k \left(1 - \frac{1}{2^l} \right) (\leq k_0 + k), \\ r_l &= \tau + \frac{1}{2^l} (1 - \tau). \end{aligned}$$

那么有

$$\begin{aligned} k_l - k_{l-1} &= \frac{k}{2^l}, \\ r_{l-1} - r_l &= \frac{1}{2^l} (1 - \tau). \end{aligned}$$

那么对于任意的非负整数 l , 有

$$\begin{aligned} \phi(k_l, r_l) &\leq C \left(\frac{2^l}{1-\tau} + \frac{2^l(k_0 + F + k)}{k} \right) \frac{2^{\epsilon l}}{k^\epsilon} \phi(k_{l-1}, r_{l-1})^{1+\epsilon} \\ &\leq \frac{C}{1-\tau} \cdot \frac{k_0 + F + k}{k^{1+\epsilon}} \cdot 2^{(1+\epsilon)l} \phi(k_{l-1}, r_{l-1})^{1+\epsilon}. \end{aligned}$$

下面归纳证明: 对于任意的非负整数 l 有以下的指数估计:

$$\phi(k_l, r_l) \leq \frac{\phi(k_0, r_0)}{\gamma^l} \quad (***)$$

对某 $\gamma > 1$ 在 k 充分大的时候成立. 显然这对 $l = 0$ 成立. 假设结论对 $l-1$ 成立, 那么

$$\phi(k_{l-1}, r_{l-1})^{1+\epsilon} \leq \left(\frac{\phi(k_0, r_0)}{\gamma^{l-1}} \right)^{1+\epsilon} = \frac{\phi(k_0, r_0)^\epsilon}{\gamma^{l\epsilon - (1+\epsilon)}} \cdot \frac{\phi(k_0, r_0)}{\gamma^l}.$$

那么

$$\phi(k_l, r_l) \leq \frac{C\gamma^{1+\epsilon}}{1-\tau} \cdot \frac{k_0 + F + k}{k^{1+\epsilon}} \cdot \phi(k_0, r_0)^\epsilon \cdot \frac{2^{l(1+\epsilon)}}{\gamma^{l\epsilon}} \cdot \frac{\phi(k_0, r_0)}{\gamma^l}.$$

选 γ 使得 $\gamma^\epsilon = 2^{1+\epsilon}$. 我们还需要验证

$$\frac{C\gamma^{1+\epsilon}}{1-\tau} \cdot \left(\frac{\phi(k_0, r_0)}{k} \right)^\epsilon \cdot \frac{k_0 + F + k}{k} \leq 1.$$

那么令 $k = T(k_0 + F + \phi(k_0, r_0))$, 这里 $T > 0$ 很大即可.

在 (***) 式中令 $l \rightarrow \infty$, 就得到

$$\phi(k_0 + k, \tau) = 0,$$

也就是

$$\sup_{B_{\frac{1}{2}}} u^+ \leq (T+1)(k_0 + F + \phi(k_0, r_0)) \leq C(T+1)(\|u^+\|_{L^2(B_1)} + F).$$

□

评注： De-Giorgi 迭代的思想是：对解进行分片截断，构造不等式：使大范围的、大切片的 L^2 范数能够控制小范围的、小切片的 L^2 范数. 然后只需用迭代方法就可以得到 L^∞ 范数估计.

证明乙 (Moser). 同样，我们仅对 $\theta = \frac{1}{2}$, $p = 2$ 的情形证明. 我们要证明以下型的不等式：

$$\|u\|_{L^{p_1}(B_{r_1})} \leq C\|u\|_{L^{p_2}(B_{r_2})}$$

对于 $p_1 > p_2$, $r_1 < r_2$ 成立 (尽管这看起来有些反直觉，因为更小的 p_2 在不等式右边) .

待定 $k > 0$. 对于 $m > 0$, 令 $\bar{u} = u^+ + k$, 且为了保证在后面对函数的高次幂积分有限 (我们尚未知道 $\bar{u}$ 是否有界), 令 $\bar{u}_m = \min\{\bar{u}, k + m\}$.

选取测试函数 $\phi = \eta^2(\bar{u}_m^\beta \bar{u} - k^{\beta+1}) \in H_0^1(B_1)$, 这里 $\beta \geq 0$ 为某常数, 且 $\eta \in C_0^1(B_1)$. 那么有

$$\begin{aligned} \nabla \phi &= \beta \eta^2 \bar{u}_m^{\beta-1} \bar{u} \nabla \bar{u}_m + \eta^2 \bar{u}_m^\beta \nabla \bar{u} + 2\eta (\bar{u}_m^\beta \bar{u} - k^{\beta+1}) \nabla \eta \\ &= \eta^2 \bar{u}_m^\beta (\beta \nabla \bar{u}_m + \nabla \bar{u}) + 2\eta (\bar{u}_m^\beta \bar{u} - k^{\beta+1}) \nabla \eta. \end{aligned}$$

由于 $u^+ \leq \bar{u}$, $\bar{u}_m^\beta \bar{u} - k^{\beta+1} \leq \bar{u}_m^\beta \bar{u}$, 有

$$\begin{aligned}
& \int_{u>0} a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi \\
&= \int_{u>0} a_{ij} \partial_i \bar{u} (\beta \partial_j \bar{u}_m + \partial_j \bar{u}) \eta^2 \bar{u}_m^\beta + 2 \int_{u>0} a_{ij} \partial_i \bar{u} \partial_j \eta (\bar{u}_m^\beta \bar{u} - k^{\beta+1}) \eta \\
&\geq \lambda \beta \int_{u>0} \eta^2 \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}_m|^2 + \lambda \int_{u>0} \eta^2 \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}|^2 - 2\Lambda \int_{u>0} |\nabla \bar{u}| |\nabla \eta| \bar{u}_m^\beta \bar{u} \eta \\
&\geq \lambda \beta \int_{u>0} \eta^2 \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}_m|^2 + \lambda \int_{u>0} \eta^2 \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}|^2 \\
&\quad - \Lambda \int_{u>0} \left(\frac{\lambda}{2\Lambda} \eta^2 \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}|^2 + \frac{\Lambda}{2\lambda} |\nabla \eta|^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 \right) \\
&= \lambda \beta \int_{u>0} \eta^2 \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}_m|^2 + \frac{\lambda}{2} \int_{u>0} \eta^2 \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}|^2 - \frac{\Lambda^2}{2\lambda} \int_{u>0} |\nabla \eta|^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2.
\end{aligned}$$

因此, 由 $\bar{u} \geq k$, 有

$$\begin{aligned}
& \int_{u>0} \eta^2 \bar{u}_m^\beta (\beta |\nabla \bar{u}_m|^2 + |\nabla \bar{u}|^2) \\
&\leq C \int_{u>0} (|\nabla \eta|^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 + |c| \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 + |f| \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}) \\
&\leq C \int_{u>0} (|\nabla \eta|^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 + c_0 \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2),
\end{aligned}$$

这里 $c_0 = |c| + \frac{|f|}{k}$. 我们这里可以确定 k 的值了: 当 f 不恒为 0 时, 选取 $k = \|f\|_{L^q}$; 否则选取 k 为任意大于 0 的实数. 由假设有 $\|c_0\|_{L^q} \leq \Lambda + 1$. 令 $w = \bar{u}_m^{\frac{\beta}{2}} \bar{u}$ (注: 这是 Moser 迭代很关键的一点: 此时的 w 是平方可积的, 因为如果 u^+ 很大, 那么 $w \sim Ku$, 而 u 是平方可积的. 我们就可以用 w 的 L^2 范数来表示 u^+ 的 L^p 范数, 这里 p 很大). 由

$$\begin{aligned}
|\nabla w|^2 &\leq 2 \left(\left| \bar{u}_m^{\frac{\beta}{2}} \nabla \bar{u} \right|^2 + \left| \bar{u} \nabla (\bar{u}_m^{\frac{\beta}{2}}) \right|^2 \right) \\
&= 2 \left(\bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}|^2 + \frac{\beta^2}{4} \bar{u}^2 |\nabla \bar{u}_m|^2 \right) \\
&\leq 2(1 + \beta) \left(\beta \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}_m|^2 + \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}|^2 \right),
\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}
\int_{u>0} |\nabla w|^2 \eta^2 &\leq 2(1 + \beta) \int_{u>0} \left(\beta \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}_m|^2 + \bar{u}_m^\beta |\nabla \bar{u}|^2 \right) \eta^2 \\
&\leq C(1 + \beta) \int_{u>0} \left(w^2 |\nabla \eta|^2 + c_0 w^2 \eta^2 \right)
\end{aligned}$$

或者

$$\int_{u>0} |\nabla(w\eta)|^2 \leq C(1+\beta) \int_{u>0} \left(w^2 |\nabla\eta|^2 + c_0 w^2 \eta^2 \right). \quad (*)$$

下面令 2^* 在 $n > 2$ 的时候为 $\frac{2n}{n-2}$, 而在 $n = 2$ 的时候为大于 $\frac{2q}{q-1}$ 的实数. 由带 ϵ 的实插值定理 (引理 2.2), 对 $n > 2$, 有

$$\begin{aligned} \int_{u>0} c_0 w^2 \eta^2 &\leq \left(\int_{c>0} c_0^q \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{u>0} (\eta w)^{\frac{2q}{q-1}} \right)^{1-\frac{1}{q}} \\ &\leq (\Lambda + 1) \|\eta w\|_{L^{\frac{2q}{q-1}}}^2 \\ &\leq (\Lambda + 1) \left(\sqrt{\epsilon} \|\eta w\|_{L^{2^*}} + C(n, q) \sqrt{\epsilon}^{-\frac{n}{2q-n}} \|\eta w\|_{L^2} \right)^2 \\ &\leq (\Lambda + 1) \left(\epsilon \|\nabla(\eta w)\|_{L^2}^2 + C(n, q) \epsilon^{-\frac{n}{2q-n}} \|\eta w\|_{L^2}^2 \right). \end{aligned}$$

对充分小的 $\epsilon > 0$ 成立. 对 $n = 2$ 的情形证明也是相似的. (注: 这里的 ϵ 依赖于 β , 但是不依赖于 λ, Λ, c_0, q . 为了在 (*) 式的放缩中, 可以把右边的 $\|\nabla(\eta w)\|_{L^2}^2$ 移到左边, 必须要满足 $\epsilon^{-1} < l\beta$ 对某个充分小的正常数 l 成立. 这里取 $\epsilon^{-1} \sim l\beta$). 因此有

$$\begin{aligned} \int_{u>0} |\nabla(w\eta)|^2 &\leq C(1+\beta) \cdot (1+\beta)^{\frac{n}{2q-n}} \int_{u>0} \left(w^2 |\nabla\eta|^2 + \eta^2 w^2 \right) \\ &= C(1+\beta)^{\frac{2q}{2q-n}} \int_{u>0} \left(w^2 |\nabla\eta|^2 + \eta^2 w^2 \right) \end{aligned}$$

或者

$$\int_{u>0} |\nabla(w\eta)|^2 \leq C(1+\beta)^\alpha \int_{u>0} \left(|\nabla\eta|^2 + \eta^2 \right) w^2,$$

这里 α 是一个仅依赖于 n, q 的正常数. 令 χ 在 $n > 2$ 时取 $\frac{n}{n-2}$, 在 $n = 2$ 时取任何大于 2 的实数. 那么

$$\left(\int_{u>0} |\eta w|^{2\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}} \leq C \|w\eta\|_{H^2(B_1)} \leq C(1+\beta)^\alpha \int_{u>0} \left(|\nabla\eta|^2 + \eta^2 \right) w^2.$$

接下来, 对于 $0 < r < R \leq 1$, 选取截断函数 $\eta \in C_0^1(B_R)$ 使得其在 B_r 内取 1, 且 $|\nabla\eta| \leq \frac{2}{R-r}$. 那么由

$$\left(\int_{B_r} w^{2\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}} \leq C \frac{(1+\beta)^\alpha}{(R-r)^2} \int_{B_R} w^2,$$

也就是

$$\left(\int_{B_r} \bar{u}^{2\chi} \bar{u}_m^{\beta\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}} \leq C \frac{(1+\beta)^\alpha}{(R-r)^2} \int_{B_R} \bar{u}^2 \bar{u}_m^\beta.$$

令 $\gamma = \beta + 2 \geq 2$, 那么有

$$\left(\int_{B_r} \bar{u}_m^{\gamma\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}} \leq C \frac{(\gamma-1)^2}{(R-r)^2} \int_{B_R} \bar{u}^\gamma.$$

再令 $m \rightarrow \infty$, 则

$$\|\bar{u}\|_{L^{\gamma\chi}(B_r)} \leq \left(C \frac{(\gamma-1)^\alpha}{(R-r)^2} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \|\bar{u}\|_{L^\gamma(B_R)}.$$

我们令

$$\begin{cases} \gamma_i &= 2\chi^i \\ r_i &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2^{i+1}}. \end{cases}$$

那么对于 $i = 1, 2, \dots$, 有

$$\|\bar{u}\|_{L^{\gamma_i}(B_{r_i})} \leq C(n, q, \lambda, \Lambda)^{\frac{i}{\chi^i}} \|\bar{u}\|_{L^{\gamma_{i-1}}(B_{r_{i-1}})}.$$

从而迭代得到

$$\|\bar{u}\|_{L^{\gamma_i}(B_{r_i})} \leq C^{\sum \frac{i}{\chi^i}} \|\bar{u}\|_{L^2(B_1)}.$$

特别地,

$$\|\bar{u}\|_{L^{2\chi^i}(B_{1/2})} \leq C \|\bar{u}\|_{L^2(B_1)}.$$

令 $i \rightarrow \infty$, 则

$$\sup_{B_{1/2}} \bar{u} \leq C \|\bar{u}\|_{L^2(B_1)},$$

或者

$$\sup_{B_{1/2}} u^+ \leq C (\|u^+\|_{L^2(B_1)} + k).$$

□

评注：Moser 迭代的思想是：建立反向的 Hölder 不等式，然后运用迭代方法，使得解的 L^2 范数能够控制 L^∞ 范数。需要注意在运算中，要对解的上部做截断，以保证运算中出现的所有积分都是有限的。

引理 3.2 (带 ϵ 的实插值定理, Gilbarg & Trudinger 7.10 式). 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的一个有界区域. 对于 $1 \leq p < q < r$, 如果 $f \in L^p(\Omega) \cap L^r(\Omega)$, 那么 $f \in L^q(\Omega)$, 且对于任意的 $\epsilon > 0$,

$$\|f\|_{L^q(\Omega)} \leq \epsilon \|f\|_{L^r(\Omega)} + \epsilon^{-\mu} \|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

证明. 这个定理直接来自于以下的 Young 不等式和实插值不等式:

$$ab \leq \epsilon a^p + \epsilon^{-\frac{q}{p}} b^q, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1,$$

$$\|u\|_{L^q(\Omega)} \leq \|u\|_{L^p(\Omega)}^\lambda \|u\|_{L^r(\Omega)}^{1-\lambda}, \quad \frac{1}{q} = \frac{\lambda}{p} + \frac{1-\lambda}{r}.$$

□

3.2 Hölder 连续性: De Giorgi 方法

3.2.1 无低次项齐次方程

我们在本节, 只考虑没有低阶项的齐次方程. 我们在 $B_1(0) \subset \mathbb{R}^n$ 中令

$$Lu = \partial_i (a_{ij}(x) \partial_j u),$$

这里 $a_{ij}(x) \in L^\infty(B_1)$ 满足

$$\lambda |\xi|^2 \leq a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2, \quad \forall x \in B_1(0), \xi \in \mathbb{R}^n.$$

我们先来定义上解和下解:

定义 3.3. 函数 $u \in H_{loc}^1(B_1)$ 称为方程 $Lu = 0$ 的下解 (上解), 若

$$\int_{B_1} a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi \leq 0 (\geq 0), \quad \forall \phi \in H_0^1(B_1), \phi \geq 0.$$

首先引入一个 Poincaré 型不等式:

引理 3.4. 对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $C = C(\epsilon, n)$ 使得对于满足

$$|\{x \in B_1 : u = 0\}| \geq \epsilon |B_1|$$

的任意的 $u \in H^1(B_1)$, 都有

$$\int_{B_1} u^2 \leq C \int_{B_1} |\nabla u|^2.$$

证明. 假设结论不对, 那么存在一列 $\{u_m\} \subset H^1(B_1)$ 使得其在 $H^1(B_1)$ 中弱收敛到 u_0 , 并在 $L^2(B_1)$ 中强收敛到 u_0 . 那么, $\int_{B_1} |\nabla u_0|^2 = 0$, 从而 u_0 为常数, 且不为 0. 但是

$$\begin{aligned} 0 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{B_1} |u_m - u_0|^2 \geq \lim_{m \rightarrow \infty} \int_{u_m=0} |u_m - u_0|^2 \\ &\geq |u_0|^2 \inf_m |\{u_m = 0\}| \geq \epsilon |u_0|^2 |B_1| > 0, \end{aligned}$$

矛盾!

□

在描述下个定理之前，有一个引理：

引理 3.5. 令 $\Phi \in C_{loc}^2(\mathbb{R})$ ，且 $\Phi''(x) \geq 0$ 。那么：

(1) 如果 u 是方程 $Lu = 0$ 的下解， $\Phi'(x) > 0$ ，那么当 $v = \Phi(u) \in H_{loc}^1(B_1)$ 时， v 也是下解。

(2) 如果 u 是方程 $Lu = 0$ 的上解， $\Phi'(x) < 0$ ，那么当 $v = \Phi(u) \in H_{loc}^1(B_1)$ 时， v 是下解。

证明. (1) 对于 $\phi \in C_0^1(B_1)$, $\phi \geq 0$ ，有

$$\begin{aligned} \int_{B_1} a_{ij} \partial_i v \partial_j \phi &= \int_{B_1} a_{ij} \Phi'(u) \partial_i u \partial_j \phi \\ &= \int_{B_1} a_{ij} \partial_i u \partial_j (\Phi'(u) \phi) - \int_{B_1} (a_{ij} \partial_i u \partial_j u) \phi \Phi''(u) \leq 0. \end{aligned}$$

同理可证 (2) 的版本. $\square$

推论 3.6. 如果 u 是上解，那么由于 $\Phi(x) = -\log x$ 满足 $\Phi'(x) < 0$ ， $\Phi''(x) > 0$ ，所以 $\log(u) = -\Phi(u)$ 是上解。

评注 3.7. 容易证明：如果 u 是下解，那么对于任意的 $k \in \mathbb{R}$ ，都有 $(u-k)^+$ 是下解。

引理 3.8 (密度定理). 假设 u 是一个 B_2 内的正上解，且满足

$$|\{x \in B_1 : u \geq 1\}| \geq \epsilon |B_1|.$$

那么存在一个仅依赖于 $\epsilon, n, \frac{\Lambda}{\lambda}$ 的常数 C 使得

$$\inf_{B_{1/2}} u \geq C.$$

证明. 我们先假设 $u \geq \delta > 0$. 由 u 是上解，可以推出 $v = (\log u)^-$ 为下解，且以 $\log \delta^{-1}$ 为上界. 由弱下解的局部有界性，我们得到

$$\sup_{B_{1/2}} v \leq C \left(\int_{B_1} |v|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

注意到 $|\{x \in B_1 : u \geq 1\}| = |\{x \in B_1 : u \geq 1\}| \geq \epsilon |B_1|$ ，那么由以上的引理，有

$$\sup_{B_{1/2}} v \leq C \|v\|_{L^2(B_1)} \leq C \|\nabla v\|_{L^2(B_1)}.$$

下面我们证明上式的右边是有界的. 令 $\phi = \frac{\zeta^2}{u}$, $\zeta \in C_0^1(B_2)$ 为测试函数. 那么我们有

$$0 \leq \int_{B_2} a_{ij} \partial_i u \partial_j \left(\frac{\zeta^2}{u} \right) = - \int_{B_2} \zeta^2 \frac{a_{ij} \partial_i u \partial_j u}{u^2} + 2 \int_{B_2} \frac{\zeta a_{ij} \partial_i u \partial_j \zeta}{u},$$

利用带 ϵ 的均值不等式, 我们可以得到

$$\int_{B_2} \zeta^2 |\nabla \log u|^2 \leq C \int_{B_2} |\nabla \zeta|^2.$$

为了得到 B_1 内的导数能量估计, 我们固定 $\zeta \in C_0^1(B_2)$ 使 ζ 在 B_1 内取 1. 那么有

$$\int_{B_1} |\nabla \log u|^2 \leq C.$$

这样, 我们就得到了 $\sup_{B_{1/2}} v = \sup_{B_{1/2}} (\log u)^- \leq C$, 亦即 $\inf_{B_{1/2}} u \geq e^{-C} > 0$. $\square$

定理 3.9 (振荡定理). 假设 u 是 $Lu = 0$ 在 B_2 内的一个有界弱解. 那么存在一个 $\gamma = \gamma(n, \frac{\Lambda}{\lambda}) \in (0, 1)$ 使得

$$\operatorname{osc}_{B_{1/2}} u \leq \gamma \operatorname{osc}_{B_1} u.$$

证明. 首先, 根据上节的定理, 我们可以得到解的局部有界性. 令

$$\alpha_1 = \sup_{B_1} u, \quad \beta_1 = \inf_{B_1} u.$$

考虑解 $\frac{u-\beta_1}{\alpha_1-\beta_1}$ 或 $\frac{\alpha_1-u}{\alpha_1-\beta_1}$, 注意到

$$u \geq \frac{1}{2}(\alpha_1 + \beta_1) \iff \frac{u - \beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} \geq \frac{1}{2},$$

$$u \leq \frac{1}{2}(\alpha_1 + \beta_1) \iff \frac{\alpha_1 - u}{\alpha_1 - \beta_1} \geq \frac{1}{2}.$$

情形一. 假设

$$\left| \left\{ x \in B_1 : \frac{u - \beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} \geq \frac{1}{2} \right\} \right| \geq \frac{1}{2} |B_1|.$$

可以对 $\frac{u-\beta_1}{\alpha_1-\beta_1} > 0$ 在 B_1 内用密度定理. 那么有某 $C > 1$ 使得

$$\inf_{B_{1/2}} \frac{u - \beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} \geq \frac{1}{C},$$

从而

$$\inf_{B_{1/2}} u \geq \beta_1 + \frac{1}{C} (\alpha_1 - \beta_1).$$

情形二. 假设

$$\left| \left\{ x \in B_1 : \frac{\alpha_1 - u}{\alpha_1 - \beta_1} \geq \frac{1}{2} \right\} \right| \geq \frac{1}{2} |B_1|.$$

同样地可以得到

$$\sup_{B_{1/2}} u \leq \alpha_1 - \frac{1}{C} (\alpha_1 - \beta_1).$$

总之, 令 $\alpha_2 = \sup_{B_{1/2}} u$, $\beta_2 = \inf_{B_{1/2}} u$. 由于 $\beta_2 \geq \beta_1$, $\alpha_2 \leq \alpha_1$, 在情形一下,

由

$$\beta_2 \geq \beta_1 + \left(1 - \frac{1}{C}\right) \beta_1,$$

故

$$\alpha_2 - \beta_2 \leq \left(1 - \frac{1}{C}\right) (\alpha_1 - \beta_1).$$

在情形二下我们可以得到同样的结果. 故令 $\gamma = 1 - \frac{1}{C}$ 即可. $\square$

评注 3.10. 通过缩放, 我们可以得到: 对于任意的 $B_{2R}(y) \subset B_2$, 都有

$$\operatorname{osc}_{B_R(y)} u \leq \gamma \operatorname{osc}_{B_{2R}(y)} u.$$

综合以上的结果, 我们可以得到以下的 Hölder 估计:

定理 3.11 (De Giorgi). 假设 $u \in H^1(B_1)$ 是方程 $Lu = 0$ 在 B_1 内的弱解, 那么有

$$\sup_{B_{1/2}} |u(x)| + \sup_{x \neq y \in B_{1/2}} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq C \left(n, \frac{\Lambda}{\lambda} \right) \|u\|_{L^2(B_1)}.$$

这里 $\alpha = \alpha \left(n, \frac{\Lambda}{\lambda} \right)$.

证明. 由弱解的局部有界性, 左边的第一项可以被右边控制; 对于第二项, 令 $T = \sup_{x \neq y \in B_{1/2}} \frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha}$. 对于任意的 $x \neq y \in B_{1/2}$, 如果 $|x - y| > \frac{1}{10000}$, 那么对于任意的 $\alpha \in (0, 1)$,

$$\frac{|u(x) - u(y)|}{|x - y|^\alpha} \leq 20000 \sup_{B_{1/2}} |u(x)|.$$

而如果 $|x - y| \leq \frac{1}{10000}$, 取 γ 为振荡定理中的 γ . 令 $r = 2|x - y|$, 并令正整数 N 使得 $2^N r \leq \frac{1}{2} < 2^{N+1} r$. 那么 $B_{2^N r}(x) \subset B_1$. 从而由 $N > -2 - \log_2 r$, 有

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &\leq \operatorname{osc}_{B_r(x)} u \leq \gamma^N \cdot \operatorname{osc}_{B_{2^N r}(x)} u \leq \gamma^{-2 - \log_2 r} \operatorname{osc}_{B_1} u \\ &\leq \frac{2}{\gamma^2} r^{-\log_2 \gamma} \sup_{B_1} u. \end{aligned}$$

由于 $-\log_2 \gamma \in (0, \infty)$, 我们可以令 $\alpha = \min\{\frac{1}{2}, -\log_2 \gamma\}$ 即可. $\square$

3.2.2 一般情形下的方程

对于一般方程的 Hölder 连续性, 首先有以下的引理:

引理 3.12. 假设 $a_{ij} \in L^\infty(B_r)$ 满足

$$\lambda |\xi|^2 \leq a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2, \quad \forall x \in B_r, \xi \in \mathbb{R}^n,$$

对某个 $0 < \lambda \leq \Lambda < +\infty$ 成立. 假设 $u \in H^1(B_r)$ 满足

$$\int_{B_r} a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi = 0, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_r).$$

那么存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得对于任意的 $\rho < r$ 有

$$\int_{B_\rho} |\nabla u|^2 \leq C \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r} |\nabla u|^2,$$

这里常数 C, α 仅依赖于 n 和 $\frac{\Lambda}{\lambda}$.

证明. 我们只要对 $r = 1$ 的情形证明就好了. 并且我们只要证明 $\rho \in (0, \frac{1}{4}]$ 的情形, 因为如果 $\rho \in (\frac{1}{4}, 1]$, 那么取 $C = 4^n$ 即可. 令 $v = u - |B_1|^{-1} \int_{B_1} u$, 则 $\int_{B_1} v = 0$, 且 v 也是此方程的解. 由 Poincaré 不等式, 有

$$\int_{B_1} v^2 \leq c(n) \int_{B_1} |\nabla v|^2.$$

由定理 3.11, 存在 $\alpha \in (0, 1)$ 使得对 $|x| \leq \frac{1}{2}$, 有

$$|v(x) - v(0)|^2 \leq C |x|^{2\alpha} \int_{B_1} |\nabla v|^2.$$

现在, 对于任意的 $0 < \rho \leq \frac{1}{4}$, 可以选取截断函数 $\zeta \in C_0^\infty(B_{2\rho})$ 使得 ζ 在 B_ρ 内取 1, $0 \leq \rho \leq 1$ 且 $|\nabla \zeta| \leq \frac{2}{\rho}$. 现在令测试函数 $\phi = \zeta^2(v(x) - v(0))$, 有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{B_1} a_{ij} \partial_i u (\zeta^2 \partial_j u + 2\zeta \partial_j \zeta (v - v(0))) \\ &\geq \frac{\lambda}{2} \int_{2\rho} \zeta^2 |\nabla v|^2 - C \sup_{B_{2\rho}} |u - u(0)|^2 \int_{B_{2\rho}} |\nabla \zeta|^2, \end{aligned}$$

从而

$$\int_{B_\rho} |\nabla v|^2 \leq C \rho^{n-2} \sup_{B_{2\rho}} |u - u(0)|^2 \leq C \rho^{n-2+2\alpha} \int_{B_1} |\nabla v|^2,$$

也就是

$$\int_{B_\rho} |\nabla u|^2 \leq C \rho^{n-2+2\alpha} \int_{B_1} |\nabla u|^2.$$

□

推论 3.13. 在引理 3.12 的假设下, 有: 对于任意的 $u \in H^1(B_r(x))$, $0 < \rho \leq r$, 有

$$\int_{B_\rho(x)} |\nabla u|^2 \leq C \left(\left(\frac{\rho}{r} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 + \int_{B_r(x)} |\nabla(u-w)|^2 \right).$$

接下来我们可以证明以下的定理了:

定理 3.14. 假设 $a_{ij} \in L^\infty(B_1)$, $c \in L^n(B_1)$ 满足

$$\lambda |\zeta|^2 \leq a_{ij} \xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2, \quad \forall x \in B_1, \zeta \in \mathbb{R}^n$$

对某 $0 < \lambda \leq \Lambda < +\infty$ 成立. 假设 $u \in H^1(B_1)$ 满足

$$\int_{B_1} (a_{ij} \partial_j u \partial_i \phi + cu\phi) = \int_{B_1} f\phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_1).$$

如果 $f \in L^q(B_1)$ 对某 $q > \frac{n}{2}$ 成立, 那么 $u \in C^\alpha(B_1)$, 这里 $\alpha = \alpha(n, q, \lambda, \Lambda) \in (0, 1)$. 并且, 存在 $R_0 > 0$ 使得对于任意的 $x \in B_{1/2}$ 和 $r \leq R_0$ 有

$$\int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 \leq C r^{n-2+2\alpha} (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{H^1(B_1)}^2).$$

证明. 下面假设 $n \geq 3$, 对 $n = 2$ 的情形也是类似的. 对于任意的 $x \in B_{3/4}$, $r < \frac{1}{8}$, 令 $w \in H^1(B_1)$ 满足 $w = u$ on $\partial B_r(x)$, w 在 $B_1 - B_r(x)$ 内取值恒为 0, 且为方程

$$\int_{B_r(x)} a_{ij} \partial_j w \partial_i \phi = 0, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_r(x_0))$$

之解. 令 $v = u - w$, 则 $v \in H_0^1(B_r(x))$.

我们对 v 估计. 对于任意的 $0 < \rho < r$, 令测试函数 $\phi = v\chi_{B_r(x)} \in H_0^1(B_r(x))$, 则

$$\begin{aligned} & \int_{B_r(x)} a_{ij} \partial_j (v + w) \partial_i v + \int_{B_r(x)} cuv = \int_{B_r(x)} fv \\ \iff & \int_{B_r(x)} a_{ij} \partial_i v \partial_j v = \int_{B_r(x)} (fv - cuv). \end{aligned}$$

由 Sobolev 不等式, 有

$$\begin{aligned} \left| \int_{B_r(x)} fv \right| & \leq \|f\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(B_r(x))} \|v\|_{L^{\frac{2n}{n-2}}(B_r(x))} \\ & \leq C \|f\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(B_r(x))} \|\nabla v\|_{L^2(B_r(x))}, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \left| \int_{B_r(x)} cuv \right| & \leq \|c\|_{L^n(B_r(x))} \|u\|_{L^2(B_r(x))} \|v\|_{L^{\frac{2n}{n-2}}(B_r(x))} \\ & \leq C \|c\|_{L^n(B_1)} \|u\|_{L^2(B_r(x))} \|\nabla v\|_{L^2(B_r(x))}, \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x)} |\nabla v|^2 & \leq \int_{B_r(x)} (fv - cuv) \\ & \leq C \left(\|f\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(B_r(x))}^2 + \|c\|_{L^n(B_1)}^2 \|u\|_{L^2(B_r(x))}^2 + \epsilon \|\nabla v\|_{L^2(B_\rho(x))}^2 \right), \end{aligned}$$

也就是

$$\int_{B_\rho(x)} |\nabla v|^2 \leq C \left(\|f\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(B_r(x))}^2 + \|c\|_{L^n(B_1)}^2 \|u\|_{L^2(B_r(x))}^2 \right).$$

再由

$$\|f\|_{L^{\frac{2n}{n+2}}(B_\rho(x))}^2 \leq C r^{n-2+2\alpha} \|f\|_{L^q(B_\rho(x))}^2,$$

当 $\frac{n}{2} < q < n$ 时 (实际上, 如果 $q > n$, 那么 $f \in L^{q'}, \forall q' \in (\frac{n}{2}, n)$), 有 $\alpha' = 2 - \frac{n}{q} \in (0, 1)$, 所以得到

$$\int_{B_\rho(x)} |\nabla v|^2 \leq C \left(\|f\|_{L^q(B_1)}^2 r^{n-2+2\alpha} + \|c\|_{L^n(B_1)}^2 \|u\|_{L^2(B_r(x))}^2 \right).$$

特别地取 $\rho = r$ 就得到

$$\int_{B_r(x)} |\nabla v|^2 \leq C (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|c\|_{L^n(B_1)}^2 \|u\|_{L^2(B_r(x))}^2).$$

由推论 3.13, 我们得到:

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x)} |\nabla u|^2 &\leq C \left(\left(\frac{\rho}{r} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 + \int_{B_r(x)} |\nabla v|^2 \right) \\ &\leq C \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 + r^{n-2+2\alpha'} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right. \\ &\quad \left. + \|c\|_{L^n(B_1)}^2 \|u\|_{L^2(B_r(x))}^2 \right\}. \end{aligned}$$

我们接下来使用 Bootstrap 技术, 并把 $\|c\|_{L^n(B_1)}^2$ 都放进常数 C 中. 为了使用迭代引理, 令 $\alpha'' \in (0, 1)$ 同时小于 α 与 α' . 于是上式可以推出

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x)} |\nabla u|^2 &\leq C \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 + r^{n-2+2\alpha''} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right. \\ &\quad \left. + \|u\|_{L^2(B_r(x))}^2 \right\} \end{aligned} \quad (*)$$

由局部有界性结论, 可以得到 $\|u\|_{L^\infty(B_{3/4})} \leq C (\|f\|_{L^q(B_1)} + \|u\|_{L^2(B_1)})$, 进而对于任意的 $x \in B_{3/4}$, $0 < r \leq \frac{1}{8}$, 有

$$\int_{B_r(x)} u^2 \leq C (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{L^2(B_1)}^2) r^n.$$

将其带入 (*) 式, 得到

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x)} |\nabla u|^2 &\leq C \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 + r^{n-2+2\alpha''} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right. \\ &\quad \left. + (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{L^2(B_1)}^2) r^n \right\} \\ &\leq C \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 \right. \\ &\quad \left. + (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{L^2(B_1)}^2) r^{n-2+2\alpha''} \right\}. \end{aligned}$$

因此, 我们可以用迭代引理 (引理 3.16), 得到

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x)} |\nabla u|^2 &\leq C \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 \right. \\ &\quad \left. + (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{L^2(B_1)}^2) \rho^{n-2+2\alpha''} \right\} \end{aligned}$$

再令 $r = \frac{1}{8}$ ，于是对任意的 $0 < \rho \leq \frac{1}{8}$ ，都有

$$\int_{B_\rho(x)} |\nabla u|^2 \leq 8^n C \rho^{n-2+2\alpha''} (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{H^1(B_1)}^2).$$

由引理 3.15，我们得到对任意的 $x \in B_{1/2}$ ， $0 < r \leq \frac{1}{8}$ ，有

$$\int_{B_r(x)} u^2 \leq C (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{H^1(B_1)}^2) r^\lambda,$$

这里 λ 可取 $[0, n)$ 内的任意实数. 因此，把这个估计再次带入 (*) 中，令 $\lambda = n - 2 + 2\alpha''$ ，就有

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x)} |\nabla u|^2 &\leq C \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 + r^{n-2+2\alpha''} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right. \\ &\quad \left. + (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{H^1(B_1)}^2) r^\lambda \right\} \\ &\leq C \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 \right. \\ &\quad \left. + r^{n-2+2\alpha''} (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{L^2(B_1)}^2) \right\}. \end{aligned}$$

对任意的 $x \in B_{1/2}$ ， $0 < \rho < r \leq \frac{1}{8}$ 成立. 于是我们可以再次使用迭代引理，得到

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x)} |\nabla u|^2 &\leq C \left\{ \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n-2+2\alpha} \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 \right. \\ &\quad \left. + \rho^{n-2+2\alpha''} (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{L^2(B_1)}^2) \right\} \end{aligned}$$

对任意的 $x \in B_{1/2}$ ， $0 < \rho < r \leq \frac{1}{8}$ 成立. 我们令 $r = \frac{1}{8}$ ，就得到

$$\int_{B_\rho(x)} |\nabla u|^2 \leq 8^n C (\|f\|_{L^q(B_1)}^2 + \|u\|_{L^2(B_1)}^2) \rho^{n-2+2\alpha''}.$$

因此，由 Morrey 衰减定理， $u \in C^{\alpha''}(B_{1/2})$. 进一步地我们可以证明 $u \in C^{\alpha''}(B_1)$ (但这并不意味着有一个统一的系数，因为我们这里关心的其实是内部估计). $\square$

3.2.3 技术性引理

引理 3.15. 假设 $u \in H^1(\Omega)$ 满足

$$\int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 \leq M r^\mu, \quad \forall B_r(x) \subset \Omega$$

对某 $\mu \in [0, n)$ 成立. 那么对于任意的 $\Omega' \Subset \Omega$, 对任意的 $B_r(x) \subset \Omega$, $x \in \Omega'$, 有

$$\int_{B_r(x)} u^2 \leq C(n, \lambda, \Lambda, \Omega, \Omega') \left(M + \int_{\Omega} u^2 \right) r^\lambda,$$

这里若 $\mu < n - 2$, 则 $\lambda = \mu + 2$; 若 $n - 2 \leq \mu < n$, 则 λ 可取 $[0, n)$ 内的任意实数.

证明. 令 $R_0 = \text{dist}(\Omega', \partial\Omega)$. 对于任意的 $x \in \Omega'$, $0 < r \leq R_0$, Poincaré 不等式给出

$$\int_{B_r(x)} |u - u_{x,r}|^2 \leq Cr^2 \int_{B_r(x)} |\nabla u|^2 \leq C(n)Mr^{\mu+2},$$

进而

$$\int_{B_r(x)} |u - u_{x,r}|^2 \leq C(n)Mr^\lambda.$$

那么对于任意的 $0 < \rho < r \leq R_0$, 有

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x)} u^2 &\leq 2 \int_{B_\rho(x)} u_{x,r}^2 + 2 \int_{B_\rho(x)} |u - u_{x,r}|^2 \\ &\leq C(n)\rho^n u_{x,r}^2 + 2 \int_{B_r(x)} |u - u_{x,r}|^2 \\ &\leq C(n) \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^n \int_{B_r(x)} u^2 + Mr^\lambda \right] \end{aligned}$$

因此, 令 $\phi(r) = \int_{B_r(x)} u^2$, 则对于任意的 $0 < \rho < r \leq R_0$, 有

$$\phi(\rho) \leq C(n) \left(\left(\frac{\rho}{r} \right)^n \phi(r) + Mr^\lambda \right)$$

对某 $\lambda \in (0, n)$ 成立. 然后再由迭代引理 (引理 3.5), 证毕. $\square$

为了读者方便, 我们把引理 3.5 写在这里:

引理 3.16 (迭代引理). 设 $\phi(t)$ 是定义在 $[0, R]$ 上的一个非负单调递增函数. 假设其满足

$$\phi(\rho) \leq A \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^\alpha + \epsilon \right] \phi(r) + Br^\beta, \quad \forall 0 < \rho \leq R,$$

这里 A, B, α, β 都是非负的常数, $\beta < \alpha$. 那么对于任意的 $\gamma \in (\beta, \alpha)$, 都存在一个常数 $\epsilon_0 = \epsilon_0(A, \alpha, \beta, \gamma)$ 使得对于任意的 $\epsilon < \epsilon_0$, $0 < \rho \leq r \leq R$, 都有

$$\phi(\rho) \leq c \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^\gamma \phi(r) + B\rho^\beta \right].$$

这里 c 是一个依赖于 A, α, β, γ 的常数. 特别地, 对于任意的 $0 < r \leq R$, 有

$$\phi(r) \leq c \left[\frac{\phi(R)}{R^\gamma} r^\gamma + Br^\beta \right].$$

3.3 Hölder 连续性: Moser 方法

3.3.1 插曲: BMO 空间与 John-Nirenberg 引理

只对 PDE 感兴趣的读者可以跳过本节. 在本节, 我们会简单介绍 BMO 空间与 John-Nirenberg 引理, 它们会在下一节的主要定理的证明中出现.

定义 3.17. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界区域. 称 $u \in L^1(\Omega)$ 属于 BMO 空间 $BMO(\Omega)$, 如果存在 $M > 0$, 对于任意的 $B_r(x) \subset \Omega$, 都有

$$\int_{B_r(x)} |u - u_{x,r}| \leq Mr^n.$$

定理 3.18 (John-Nirenberg 引理). 如果 $u \in BMO(\Omega)$, 则存在仅依赖于 n 的常数 p_0, C 使得对于任意的 $B_r(x) \subset \Omega$, 都有

$$\int_{B_r(x)} \exp\left(\frac{p_0}{M} |u - u_{x,r}|\right) \leq Cr^n.$$

为了方便, 我们用“方体”来代替“球”. 我们接下来介绍证明所需要用到的 Calderon-Zygmund 分解. 我们先介绍一些记号: $Q_0 = \{(x_1, \dots, x_n) : 0 \leq x_i \leq 1, i = 1, \dots, n\}$ 叫做 $\mathbb{R}^n$ 中的**单位方体**, 我们可以把单位方体 Q_0 在每个维度上切成两等份, 这样能够得到 2^n 个边长为 $\frac{1}{2}$ 的方体. 我们进一步地, 可以对这些小方体继续二分切割. 在这一系列过程中得到的所有方体, 都称为**二进方体** (包括单位方体). 这一过程中产生的边长为 $\frac{1}{2^i}$ 的方体称为**第 i 代方体**. 如果第 $(i+1)$ 代方体 Q 由第 i 代方体 $\tilde{Q}$ 二分产生, 则称 $\tilde{Q}$ 为 Q 的**前任**.

下面给出 Calderon-Zygmund 分解. 它指出, 我们可以把方体分成两部分: 逐点小于特定值的“好部分”, 与能够控制积分均值的“坏部分”.

引理 3.19 (Calderon-Zygmund 分解). 设 $f \in L^1(Q_0)$ 为非负函数, 且 $\alpha > |Q_0|^{-1} \int_{Q_0} f$ 是一个固定的常数. 那么存在一个 (两两内部相交为空) 的二进方体序列 $\{Q_j\}$ 使得

- (1) $f(x) \leq \alpha$ 在 $Q_0 - \cup_j Q_j$ 中几乎处处成立,
- (2) $\alpha \leq \frac{1}{|Q_j|} \int_{Q_j} f < 2^n \alpha, \forall j \in \mathbb{Z}_+.$

证明. 我们做如下的切割操作: 第 k 次操作, 判断所有的第 $(k-1)$ 代方体, 然后进行等分切割: 如果第 $(k-1)$ 代方体 Q_{k-1} 满足

$$|Q_{k-1}|^{-1} \int_{Q_{k-1}} f < \alpha,$$

就将其二分切割. 否则, 将其保留. 我们在这个无穷的过程中, 总能将其中所有被保留的二进方体排成一个序列 $\{Q_j\}$. 下面验证这个序列满足要求.

对于任意的 Q_j , 因为其被保留, 所以 $|Q_j|^{-1} \int_{Q_j} f \geq \alpha$. 并且, 因为其前任 P_j 未被保留, 所以

$$|Q_j|^{-1} \int_{Q_j} f = 2^n |P_j|^{-1} \int_{P_j} f < 2^n \alpha.$$

最后, 令 $F = Q_0 - \cup_j Q_j$. 那么对于任意的 $x \in F$, 总可以找到一系列包含 x 的二进方体 $\{L_j\}$ 使得当 $j \rightarrow \infty$ 时 $\text{diam}(L_j) \rightarrow 0$, 并且

$$|L_j|^{-1} \int_{L_j} f < \alpha.$$

由 Lebesgue 微分定理, 对于几乎处处的 $x \in F$, 都有当 $j \rightarrow \infty$ 时

$$|L_j|^{-1} \int_{L_j} f \rightarrow f(x),$$

从而对于这些几乎处处的 $x \in F$, 有 $f(x) \leq \alpha$. □

接下来我们可以证明 John-Nirenberg 引理了:

*John-Nirenberg 引理*的证明. 假设 $\Omega = Q_0$. 我们将条件改写为: 对于任意的方体 $Q \subset Q_0$, 有

$$\int_Q |u - u_Q| < M |Q|.$$

(注意: 这里的 M 是条件中的 M 的仅依赖于 n 的常数倍, 因为我们把区域由球改成了方体, 但这并没有关系.) 我们将要证明, 存在两个常数 $c_1(n)$, $c_2(n)$ 使得对于任意的方体 $Q \subset Q_0$ 都有 (坏集的测度占比呈指数衰减)

$$|\{x \in Q : |u - u_Q| > t\}| \leq c_1 |Q| \exp\left(-\frac{c_2}{M} t\right).$$

因为如果这个结论成立，那么由 Lebesgue 控制收敛定理，我们得到

$$\begin{aligned}
& \int_Q \exp\left(\frac{p_0}{M} |u - u_Q|\right) \\
&= \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{|u - u_Q| \leq t} \exp\left(\frac{p_0}{M} |u - u_Q|\right) \\
&\leq \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{|u - u_Q| \leq t} \exp\left(\frac{p_0}{M} t\right) \\
&\leq \lim_{t \rightarrow +\infty} \exp\left(\frac{p_0}{M} t\right) \cdot c_1 |Q| \exp\left(-\frac{c_2}{M} t\right) \\
&\leq c_1 |Q|,
\end{aligned}$$

若我们这里取 $p_0 = c_2$. 现在我们已经证明了方体的情形，那么对于球的情形，也很容易证明本定理.

现在我们来证这个结论. 选 α 使得

$$\alpha > M \geq |Q_0|^{-1} \int_{Q_0} |u - u_{Q_0}|.$$

对 $f = |u - u_{Q_0}| \in L^1(Q_0)$ 用 Calderon-Zygmund 分解，得到一族二进方体 $\{Q_j^{(1)}\}_{j=1}^\infty$ 使得

$$\alpha \leq \frac{1}{|Q_j^{(1)}|} \int_{Q_j^{(1)}} |u - u_{Q_0}| < 2^n \alpha,$$

$$|u(x) - u_{Q_0}| \leq \alpha \text{ 对几乎处处的 } x \in Q_0 - \bigcup_{j=1}^\infty Q_j^{(1)} \text{ 成立.}$$

因此，我们得到了这些方体的测度控制

$$\sum_j |Q_j^{(1)}| \leq \frac{1}{\alpha} \sum_j \int_{Q_j^{(1)}} |u - u_{Q_0}| \leq \frac{1}{\alpha} \int_{Q_0} |u - u_{Q_0}| \leq \frac{M}{\alpha} |Q_0|$$

以及

$$|u_{Q_j^{(1)}} - u_{Q_0}| \leq \frac{1}{|Q_j^{(1)}|} \int_{Q_j^{(1)}} |u - u_{Q_0}| \leq 2^n \alpha.$$

由 BMO 空间的定义，对每个 $j \in \mathbb{Z}_+$ ，都有

$$\frac{1}{|Q_j^{(1)}|} \int_{Q_j^{(1)}} |u - u_{Q_j^{(1)}}| \leq M < \alpha.$$

再对 $f = |u - u_{Q_j^{(1)}}|$ 在 $Q_j^{(1)}$ 内再次用 Calderon-Zygmund 分解. 那么会得到 $\bigcup_j Q_j^{(1)}$ 中的一串二进方体序列 $\{Q_j^{(2)}\}$

$$\sum_j |Q_j^{(2)}| \leq \frac{1}{\alpha} \sum_j \int_{Q_j^{(1)}} |u - u_{Q_0}| \leq \frac{M}{\alpha} \sum_j |Q_j^{(1)}| \leq \frac{M^2}{\alpha^2} |Q_0|,$$

$$|u(x) - u_{Q_j^{(1)}}| \leq \alpha \text{ 对几乎处处的 } x \in Q_j^{(1)} - \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j^{(2)} \text{ 成立,}$$

从而

$$|u(x) - u_{Q_j^{(1)}}| \leq 2 \cdot 2^n \alpha \text{ 对几乎处处的 } x \in Q_0 - \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j^{(2)} \text{ 成立.}$$

我们不断进行这样的程序. 那么对于任意的正整数 $k \geq 1$, 我们就得到了一个二进方体序列 $\{Q_j^{(k)}\}$ 使得

$$\sum_j |Q_j^{(k)}| \leq \frac{M^k}{\alpha^k} |Q_0|,$$

$$|u(x) - u_{Q_j^{(1)}}| \leq k \cdot 2^n \alpha \text{ 对几乎处处的 } x \in Q_0 - \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j^{(k)} \text{ 成立.}$$

那么我们就得到

$$|\{x \in Q_0 : |u - u_{Q_0}| > 2^n k \alpha\}| \leq \sum_j |Q_j^{(k)}| \leq \frac{M^k}{\alpha^k} |Q_0|.$$

可见, 对任意的 $t > 2^n \alpha$, 总可以找到正整数 k 使得 $2^n k \alpha \leq t < 2^n(k+1)\alpha$. 从而得到

$$\begin{aligned} |\{x \in Q_0 : |u - u_{Q_0}| > t\}| &\leq |\{x \in Q_0 : |u - u_{Q_0}| > 2^n k \alpha\}| \\ &\leq \frac{M^k}{\alpha^k} |Q_0| \\ &\leq \left(\frac{M}{\alpha}\right)^{\frac{t}{2^n \alpha} - 1} |Q_0| \\ &= \exp\left(\left(\frac{t}{2^n \alpha} - 1\right) \log\left(\frac{M}{\alpha}\right)\right) |Q_0|. \end{aligned}$$

为了形式好看, 我们可以令 $\alpha = 2M$, 这样

$$|\{x \in Q_0 : |u - u_{Q_0}| > t\}| \leq \frac{1}{2} \exp\left(\frac{-\log 2}{2^{n+1}M} t\right) |Q_0|.$$

□

评注 3.20. 需要指出, L^∞ 真包含于 BMO 空间. 反例是 $(0, 1) \subset \mathbb{R}^n$ 中的 $u(x) = \log(x)$. 证明过程可参照教科书.

3.3.2 弱 Harnack 不等式

在本节, 我们用 Moser 方法导出 Harnack 不等式. 我们在本节只考虑没有低阶项的方程. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个区域, 并假设 $a_{ij} \in L^\infty(\Omega)$ 满足

$$\lambda |\xi|^2 \leq a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2, \quad \forall x \in \Omega, \xi \in \mathbb{R}^n.$$

对某个正的常数 λ, Λ 成立.

定理 3.21 (局部有界性). 设 $u \in H^1(\Omega)$ 是 Ω 内在以下意义下的非负下解:

$$\int_{\Omega} a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi \leq \int_{\Omega} f \phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(\Omega), \phi \geq 0 \text{ in } \Omega.$$

假设 $f \in L^q(\Omega)$ 对某 $q > \frac{n}{2}$ 成立. 那么对于任意的 $B_R \subset \Omega$ 和任意的 $0 < r < R, p > 0$, 有

$$\sup_{B_r} u \leq C \left(\frac{1}{(R-r)^{\frac{n}{p}}} \|u^+\|_{L^p(B_R)} + R^{2-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^q(B_R)} \right),$$

这里 $C = C(n, \lambda, \Lambda, p, q)$ 是一个正的常数.

证明. 我们在前面已经证明了局部有界性结果. 而本结论是对任意满足条件的 R 成立的. 为此, 我们需要进行缩放操作.

为了运算简便, 不妨设 B_R 以原点为球心. 令 $\tilde{u}(x) = u(Rx), \forall x \in B_1$, 那么, $\tilde{u}$ 满足以下方程:

$$\int_{\Omega} \tilde{a}_{ij} \partial_i \tilde{u} \partial_j \phi \leq \int_{\Omega} \tilde{f} \phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(\Omega), \phi \geq 0 \text{ in } \Omega,$$

这里 $\tilde{a}_{ij}(x) = a_{ij}(Rx), \tilde{f}(x) = R^2 f(Rx)$. 令 $\theta = \frac{r}{R} < 1$, 由定理 3.1, 我们得到

$$\begin{aligned} \sup_{B_r} u &= \sup_{B_\theta} \tilde{u} \leq C \left(\frac{1}{(1-\theta)^{\frac{n}{p}}} \|\tilde{u}\|_{L^p(B_1)} + \|\tilde{f}\|_{L^q(B_1)} \right) \\ &\leq C \left(\frac{R^{-\frac{n}{p}}}{(1-r/R)^{\frac{n}{p}}} \|u\|_{L^p(B_R)} + R^{2-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^q(B_R)} \right) \\ &= C \left(\frac{1}{(R-r)^{\frac{n}{p}}} \|u^+\|_{L^p(B_R)} + R^{2-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^q(B_R)} \right) \end{aligned}$$

□

接下来我们就要证明这一节的主要定理了.

定理 3.22 (弱 Harnack 不等式). 令 $u \in H^1(\Omega)$ 是 Ω 内在以下意义下的非负上解:

$$\int_{\Omega} a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi \geq \int_{\Omega} f \phi, \forall \phi \in H_0^1(\Omega), \phi \geq 0 \text{ in } \Omega.$$

假设 $f \in L^q(\Omega)$ 对某 $q > \frac{n}{2}$ 成立. 那么对于任意的 $B_R \subset \Omega$, 以下命题成立: 对于任意的 $0 < p < \frac{n}{n-2}$, $0 < \theta < \tau < 1$, 有

$$\inf_{B_{\theta R}} u + R^{2-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^q(B_R)} \geq C \left(\frac{1}{R^n} \int_{B_{\tau R}} u^p \right)^{\frac{1}{p}},$$

这里 C 是一个只依赖于 $n, p, q, \lambda, \Lambda, \theta, \tau$ 的正常数.

证明. 我们只对 $R = 1$ 来证明.

第一步, 我们证明这个结论对某 $p = p_0 > 0$ 成立. 先对解进行抬升: 对 $k > 0$ 为待定系数, 令 $\bar{u} = u + k > 0$, $v = \bar{u}^{-1}$. 现在, 对于任意的 $\phi \in H_0^1(B_1)$, $\phi \geq 0$ in B_1 , 考虑测试函数 $\bar{u}^{-2}\phi$. 那么有

$$\int_{B_1} a_{ij} \partial_i u \frac{\partial_j \phi}{\bar{u}^2} - 2 \int_{B_1} a_{ij} \partial_i u \partial_j \bar{u} \frac{\phi}{\bar{u}^3} \geq \int_{B_1} f \frac{\phi}{\bar{u}^2}.$$

而因为 $\nabla \bar{u} = \nabla u$, $\nabla v = -\bar{u}^{-2} \nabla \bar{u}$, 我们就有

$$\int_{B_1} \left(a_{ij} \partial_j v \partial_i \phi + \tilde{f} v \phi \right) \leq 0,$$

这里 $\tilde{f} = \frac{f}{\bar{u}}$. 也就是说, v 是一个齐次方程的非负下解. 若 f 不恒为 0, 现在令 $k = \|f\|_{L^q}$; 否则选任意的 $k > 0$, 然后令 $k \rightarrow 0^+$. 注意到 $\|\tilde{f}\|_{L^q(B_1)} \leq 1$, 那么由局部有界性定理, 对于任意的 $\tau \in (\theta, 1)$ 以及任意的 $p > 0$, 有

$$\sup_{B_{\theta}} \bar{u}^{-p} \leq C \int_{B_{\tau}} \bar{u}^{-p},$$

也就是

$$\inf_{B_{\theta}} \bar{u} \geq C \left(\int_{B_{\tau}} \bar{u}^{-p} \right)^{-\frac{1}{p}} = C \left(\int_{B_{\tau}} \bar{u}^{-p} \int_{B_{\tau}} \bar{u}^p \right)^{-\frac{1}{p}} \left(\int_{B_{\tau}} \bar{u}^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (1)$$

这里 $C = C(n, p, q, \lambda, \Lambda, \tau, \theta) > 0$.

关键是, 我们要找一个 $p_0 > 0$ 使得

$$\int_{B_{\tau}} \bar{u}^{-p_0} \cdot \int_{B_{\tau}} \bar{u}^{p_0} \leq C(n, q, \lambda, \Lambda, \tau).$$

我们把这部分的证明放到引理 3.23 中. 在此结论下, 就有

$$\begin{aligned}
\int_{B_\tau} \bar{u}^{-p_0} \cdot \int_{B_\tau} \bar{u}^{p_0} &= \int_{B_\tau} \exp(-p_0 \log \bar{u}) \int_{B_\tau} \exp(p_0 \log \bar{u}) \\
&= \int_{B_\tau} \exp(-p_0(\log \bar{u} - \beta)) \cdot \int_{B_\tau} \exp(p_0(\log \bar{u} - \beta)) \\
&= \int_{B_\tau} \exp(-p_0 w) \cdot \int_{B_\tau} \exp(p_0 w) \\
&\leq \left(\int_{B_\tau} \exp(p_0 |w|) \right)^2 \\
&\leq C.
\end{aligned}$$

把这个结论代回 (1) 式, 就有

$$\inf_{B_\theta} u + \|f\|_{L^q(B_1)} \geq C \left(\int_{B_\tau} \bar{u}^{p_0} \right)^{\frac{1}{p_0}}. \quad (2)$$

进一步有

$$\inf_{B_\theta} u + \|f\|_{L^q(B_1)} \geq C \left(\int_{B_\tau} u^{p_0} \right)^{\frac{1}{p_0}}.$$

为了证明题设结论, 我们采用缩放技术. 对任意的 $B_R \subset \Omega$, 不妨设其球心为原点, 令 $\tilde{u}(x) = u(Rx)$, $\forall x \in B_1$, 那么, $\tilde{u}$ 满足以下方程:

$$\int_{B_1} \tilde{a}_{ij} \partial_i \tilde{u} \partial_j \phi = \int_{B_1} \tilde{f} \phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_1),$$

这里 $\tilde{a}_{ij}(x) = a_{ij}(Rx)$, $\tilde{f}(x) = R^2 f(Rx)$. 那么, 根据上面的结论, 注意到常数 C 与方程系数没有关系, 我们就有

$$\begin{aligned}
\inf_{B_{\theta R}} u + R^{2-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^q(B_R)} &= \inf_{B_\theta} \tilde{u} + \|\tilde{f}\|_{L^q(B_1)} \\
&\geq C \left(\int_{B_\tau} \tilde{u}^{p_0} \right)^{\frac{1}{p_0}} \\
&= C \left(\frac{1}{R^n} \int_{B_{\tau R}} u^{p_0} \right)^{\frac{1}{p_0}}. \quad (3)
\end{aligned}$$

第二步, 我们证明这个结论对任意的 $p < \frac{n}{n-2}$ 成立.

我们要证明如下的反向 Hölder 不等式: 对于任意的 $0 < r_1 < r_2 < 1$, $0 < p_2 < p_1 < \frac{n}{n-2}$, 有

$$\|\bar{u}\|_{L^{p_1}(B_{r_1})} \leq C \|\bar{u}\|_{L^{p_2}(B_{r_2})} \quad (4)$$

对常数 $C = C(n, p, q, \lambda, \Lambda, r_1, r_2, p_1, p_2) > 0$ 成立. 这个证明类似于定理 3.1 的证明乙.

我们令测试函数为 $\phi = \bar{u}^{-\beta} \eta^2$, $\beta \in (0, 1)$, 那么我们就有

$$\int_{B_1} |\nabla \bar{u}|^2 \bar{u}^{-\beta-1} \eta^2 \leq C \left(\frac{1}{\beta^2} \int_{B_1} |\nabla \eta|^2 \bar{u}^{1-\beta} + \frac{1}{\beta} \int_{B_1} \frac{|f|}{k} \eta^2 \bar{u}^{1-\beta} \right).$$

再令 $\gamma = 1 - \beta \in (0, 1)$, $w = \bar{u}^{\frac{\gamma}{2}}$, 那么我们就有

$$\int_{B_1} |\nabla w|^2 \eta^2 \leq \frac{C}{(1-\gamma)^\alpha} \int_{B_1} w^2 (|\nabla \eta|^2 + \eta^2),$$

或者

$$\int_{B_1} |\nabla(w\eta)|^2 \leq \frac{C}{(1-\gamma)^\alpha} \int_{B_1} w^2 (|\nabla \eta|^2 + \eta^2),$$

对某正数 $\alpha > 0$ 成立. 根据 Sobolev 嵌入定理, 并适当选择截断函数, 在 $n \geq 3$ 的时候令 $\chi = \frac{n}{n-2}$; 在 $n = 2$ 的时候令 χ 为任意大于 2 的实数, 那么就有对任意的 $0 < r < R < 1$, 有

$$\left(\int_{B_r} w^{2\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}} \leq \frac{C}{(1-\gamma)^\alpha} \cdot \frac{1}{(R-r)^2} \int_{B_R} w^2,$$

或者

$$\left(\int_{B_r} \bar{u}^{\gamma\chi} \right)^{\frac{1}{\gamma\chi}} \leq \left(\frac{C}{(1-\gamma)^\alpha} \cdot \frac{1}{(R-r)^2} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \left(\int_{B_R} \bar{u}^\gamma \right)^{\frac{1}{\gamma}}. \quad (5)$$

现在我们进行有限次迭代来得到 (4) 式. 对于任意的 $0 < r_1 < r_2 < 1$, $0 < p_2 < p_1 < \frac{n}{n-2}$, 我们取 $\gamma = \frac{p_2}{\chi} \in (0, 1)$, 并令正整数 T 使得 $\gamma\chi^T < p_1 \leq \gamma\chi^{T+1}$. 现在对任意的正整数 $j \in [1, T]$, 在 (5) 式中令那里的 γ 为 $\gamma\chi^{T+1-j}$, 令 $r = r_1 + \frac{r_2-r_1}{T}(j-1)$, $R = r_1 + \frac{r_2-r_1}{T}j$, 则 (5) 式变为

$$\begin{aligned} & \left(\int_{B_{r_1+(r_2-r_1)(j-1)/T}} \bar{u}^{\gamma\chi^{T+2-j}} \right)^{\frac{1}{\gamma\chi^{T+2-j}}} \\ & \leq \left(\frac{C}{1-\gamma\chi^{T+1-j}} \right)^{\frac{1}{\gamma\chi^{T+1-j}}} \cdot \left(\frac{T}{r_2-r_1} \right)^{\frac{2}{\gamma\chi^{T+1-j}}} \left(\int_{B_{r_1+(r_2-r_1)j/T}} \bar{u}^{\gamma\chi^{T+1-j}} \right)^{\frac{1}{\gamma\chi^{T+1-j}}} \\ & = C_j \left(\int_{B_{r_1+(r_2-r_1)j/T}} \bar{u}^{\gamma\chi^{T+1-j}} \right)^{\frac{1}{\gamma\chi^{T+1-j}}}, \end{aligned}$$

这里我们不关心仅依赖于 $n, p, q, \lambda, \Lambda, r_1, r_2, p_1, p_2$ 的系数 C_j 的具体表达式，因为仅仅是有限次迭代！因此，利用 Hölder 不等式，有

$$\begin{aligned} \left(\int_{B_{r_1}} \bar{u}^{p_1} \right)^{\frac{1}{p_1}} &\leq C_0 \left(\int_{B_{r_1}} \bar{u}^{\gamma_X^{T+1}} \right)^{\frac{1}{\gamma_X^{T+1}}} \\ &\leq \dots \\ &\leq C_0 C_1 \dots C_T \left(\int_{B_{r_2}} \bar{u}^{\gamma_X} \right)^{\frac{1}{\gamma_X}} \\ &= C_0 C_1 \dots C_T \left(\int_{B_{r_2}} \bar{u}^{p_2} \right)^{\frac{1}{p_2}}. \end{aligned}$$

现在我们终于可以证明结论了. 对于任意的 $B_R \subset \Omega, 0 < \theta < \tau < 1$, 我们有 (2) 式成立. 现在对于任意的 $0 < p < \frac{n}{n-2}$, 如果 $p < p_0$, 则对 (2) 式右边用 Hölder 不等式，然后缩放得到所求结论（读者可自行补充一两行步骤）. 如果 $p > p_0$, 我们可以取更大的 $\tau' = \frac{\tau+1}{2}$, 然后先由 (2) 式得到

$$\begin{aligned} \inf_{B_\theta} u + \|f\|_{L^q(B_1)} &\geq C \left(\int_{B_{\tau'}} \bar{u}^{p_0} \right)^{\frac{1}{p_0}} \\ &\geq C \left(\int_{B_\tau} \bar{u}^p \right)^{\frac{1}{p}} \\ &\geq C \left(\int_{B_\tau} u^p \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

然后对上式再进行缩放，得到证明结论. $\square$

引理 3.23. 在上面定理的条件下，对于任意的 $\tau < 1$, 存在 $p_0 > 0$ 使得

$$\int_{B_\tau} e^{p_0|w|} \leq C(n, q, \lambda, \Lambda, \tau),$$

这里 $w = \log \bar{u} - \beta, \beta = |B_\tau|^{-1} \int_{B_\tau} \log \bar{u}$.

我们将给出两种证明. 从证明甲的过程中可以看出, p_0 除了与 $n, q, \lambda, \Lambda, \tau$ 有关外, 还与 $\int_{B_1} w^2$ 的上界有关. 在上面的定理中, 我们是对缩放后的函数 $\tilde{u}$ 用此引理. 读者可能需要花费心思证明对于所有缩放后的函数 $\tilde{u}$, 对它们产生的 w , 有 $\int_{B_1} w^2$ 的一致上界. 而从证明乙的过程中可以看出, p_0 是与 w 无关的.

证明甲（直接证明）。因为 $\bar{u} = u + k \geq k > 0$ ，我们接下来对每个 $\int_{B_\tau} |w|^\beta$ 估计，这里 β 为正整数。

首先来看 w 满足的方程：令测试函数为 $\bar{u}^{-1}\phi$, $\phi \in L^\infty(B_1) \cap H_0^1(B_1)$, $\phi \geq 0$. 那么有

$$\int_{B_1} a_{ij} \partial_i u \partial_j (\bar{u}^{-1} \phi) \geq \int_{B_1} f \bar{u}^{-1} \phi,$$

亦即

$$\begin{aligned} \int_{B_1} a_{ij} \partial_i w \partial_j w &\leq \int_{B_1} a_{ij} \partial_i w \partial_j \phi - \int_{B_1} f \phi \bar{u}^{-1} \\ &= \int_{B_1} a_{ij} \partial_i w \partial_j \phi - \int_{B_1} \tilde{f} \phi. \end{aligned} \quad (1)$$

$$\int_{B_1} a_{ij} \partial_i w \partial_j w \leq \int_{B_1} a_{ij} \partial_i w \partial_j \phi - \int_{B_1} f \phi \bar{u}^{-1}.$$

我们用 ϕ^2 来代替 ϕ ，因此就得到

$$\int_{B_1} |\nabla w|^2 \phi^2 \leq C \left(\int_{B_1} |\nabla \phi|^2 + \int_{B_1} |\tilde{f}| \phi^2 \right).$$

而因为

$$\begin{aligned} \int_{B_1} |\tilde{f}| \phi^2 &\leq \|\tilde{f}\|_{L^{n/2}(B_1)} \|\phi\|_{L^{\frac{2n}{n-2}}(B_1)}^2 \\ &\leq C(n, q) \|\nabla \phi\|_{L^2(B_1)}, \end{aligned}$$

所以我们得到了

$$\int_{B_1} |\nabla w|^2 \phi^2 \leq C \int_{B_1} |\nabla \phi|^2. \quad (2)$$

现在取 $\phi \in C_0^1(B_1)$ 使得 $\phi \equiv 1$ in B_τ ，我们就得到内估计

$$\int_{B_\tau} |\nabla w|^2 \leq C(n, q, \lambda, \Lambda, \tau).$$

注意到 $\int_{B_\tau} w = 0$ ，因此由 Poincaré 不等式，就有

$$\int_{B_\tau} w^2 \leq C(n, \tau) \int_{B_\tau} |\nabla w|^2 \leq C(n, q, \lambda, \Lambda, \tau).$$

同时，我们还可以取适当的测试函数，由 (2) 式，得到对任意的 $\tau' \in (\tau, 1)$ ，有

$$\int_{B_{\tau'}} w^2 \leq C(n, q, \lambda, \Lambda, \tau, \tau').$$

接下来我们估计高次幂的积分. 对任意的正整数 $\beta \geq 2$, 选择有界测试函数 $\phi = \zeta^2 |w_m|^{2\beta} \in H_0^1(B_1) \cap L^\infty(B_1)$, 这里

$$w_m = \begin{cases} -m, & w \leq -m, \\ w, & |w| < m, \\ m, & w \geq m, \end{cases}$$

将其代入 (1) 式, 得到

$$\begin{aligned} & \int_{B_1} \zeta^2 |w_m|^{2\beta} a_{ij} \partial_i w \partial_j w \\ & \leq 2\beta \int_{B_1} \zeta^2 a_{ij} \partial_i w \partial_j |w_m| |w_m|^{2\beta-1} + \int_{B_1} 2\zeta |w_m|^{2\beta} a_{ij} \partial_i w \partial_j \zeta + \int_{B_1} |\tilde{f}| \zeta^2 |w_m|^{2\beta}. \end{aligned}$$

注意到 $a_{ij} \partial_i w \partial_j |w_m| = a_{ij} \partial_i w_m \partial_j |w_m| \leq a_{ij} \partial_i w_m \partial_j w_m$ 在 B_1 中几乎处处成立. 并且, 由 Young 不等式, 有

$$\begin{aligned} (2\beta) |w_m|^{2\beta-1} & \leq \frac{2\beta-1}{2\beta} |w_m|^{2\beta} + \frac{1}{2\beta} (2\beta)^{2\beta} \\ & = \left(1 - \frac{1}{2\beta}\right) |w_m|^{2\beta} + (2\beta)^{2\beta-1}, \end{aligned}$$

因此我们得到

$$\begin{aligned} \int_{B_1} \zeta^2 |w_m|^{2\beta} a_{ij} \partial_i w \partial_j w & \leq \left(1 - \frac{1}{2\beta}\right) \int_{B_1} \zeta^2 |w_m|^{2\beta} a_{ij} \partial_i w_m \partial_j w_m \\ & \quad + (2\beta)^{2\beta-1} \int_{B_1} \zeta^2 a_{ij} \partial_i w_m \partial_j w_m \\ & \quad + \int_{B_1} 2\zeta |w_m|^{2\beta} a_{ij} \partial_i w \partial_j \zeta + \int_{B_1} |\tilde{f}| \zeta^2 |w_m|^{2\beta}. \end{aligned}$$

再由 $a_{ij} \partial_i w_m \partial_j w_m \leq a_{ij} \partial_i w \partial_j w$, 就得到

$$\begin{aligned} & \int_{B_1} \zeta^2 |w_m|^{2\beta} a_{ij} \partial_i \partial_j w \\ & \leq (2\beta)^{2\beta} \int_{B_1} \zeta^2 a_{ij} \partial_i w_m \partial_j w_m \\ & \quad + 4\beta \int_{B_1} \zeta |w_m|^{2\beta} a_{ij} \partial_i w \partial_j \zeta + 2\beta \int_{B_1} |\tilde{f}| \zeta^2 |w_m|^{2\beta}. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} & \int_{B_1} \zeta^2 |w_m|^{2\beta} |\nabla w|^2 \\ & \leq C \left((2\beta)^{2\beta} \int_{B_1} \zeta^2 |\nabla w_m|^2 + \beta \int_{B_1} \zeta |w_m|^{2\beta} |\nabla w| |\nabla \zeta| + \beta \int_{B_1} |\tilde{f}| \zeta^2 |w_m|^{2\beta} \right). \end{aligned}$$

事实上，右边第一项是有界的. 而对第二项就有

$$\beta \int_{B_1} \zeta |w_m|^{2\beta} |\nabla w| |\nabla \zeta| \leq \epsilon \int_{B_1} \zeta^2 |w_m|^{2\beta} |\nabla w|^2 + \frac{4\beta^2}{\epsilon} \int_{B_1} |w_m|^{2\beta} |\nabla \zeta|^2.$$

于是

$$\begin{aligned} & \int_{B_1} \zeta^2 |w_m|^{2\beta} |\nabla w_m|^2 \\ & \leq \int_{B_1} \zeta^2 |w_m|^{2\beta} |\nabla w|^2 \\ & \leq C \left((2\beta)^{2\beta} \int_{B_1} \zeta^2 |\nabla w_m|^2 + \beta^2 \int_{B_1} |w_m|^{2\beta} |\nabla \zeta|^2 + \beta \int_{B_1} |\tilde{f}| \zeta^2 |w_m|^{2\beta} \right). \end{aligned} \quad (3)$$

而由 Young 不等式，有

$$\begin{aligned} \int_{B_1} \left| \nabla(\zeta |w_m|^\beta) \right|^2 & \leq \int_{B_1} \left(2 |\nabla \zeta|^2 |w_m|^{2\beta} + 2\beta^2 \zeta^2 |\nabla w_m|^2 \right) \\ & \leq \int_{B_1} 2 |\nabla \zeta|^2 |w_m|^{2\beta} + \int_{B_1} 2\zeta^2 |\nabla w_m|^2 \left(\frac{\beta-1}{\beta} |w_m|^{2\beta} + \frac{1}{\beta} \beta^{2\beta} \right) \\ & \leq C \left((2\beta)^{2\beta} \int_{B_1} \zeta^2 |\nabla w_m|^2 + \beta^2 \int_{B_1} |w_m|^{2\beta} |\nabla \zeta|^2 + \beta \int_{B_1} |\tilde{f}| \zeta^2 |w_m|^{2\beta} \right). \end{aligned}$$

令 $m \rightarrow \infty$ 就得到

$$\begin{aligned} & \int_{B_1} \left| \nabla(\zeta |w|^\beta) \right|^2 \\ & \leq C \left((2\beta)^{2\beta} \int_{B_1} \zeta^2 |\nabla w|^2 + \beta^2 \int_{B_1} |w|^{2\beta} |\nabla \zeta|^2 + \beta \int_{B_1} |\tilde{f}| \zeta^2 |w|^{2\beta} \right). \end{aligned} \quad (4)$$

并且，

$$\int_{B_1} |\tilde{f}| \zeta^2 |w|^{2\beta} \leq \|\tilde{f}\|_{L^q(B_1)} \left(\int_{B_1} (\zeta |w|)^{\frac{2q}{q-1}} \right)^{1-\frac{1}{q}}.$$

而当 $q > \frac{n}{2}$ 时，有 $2^* = \frac{2n}{n-2} > \frac{2q}{q-1} > 2$ ，于是

$$\begin{aligned} \|\zeta |w|^\beta\|_{L^{\frac{2q}{q-1}}(B_1)} & \leq \epsilon \|\zeta |w|^\beta\|_{L^{2^*}} + C(n, q) \epsilon^{-\frac{n}{2q-n}} \|\zeta |w|^\beta\|_{L^2} \\ & \leq \epsilon \|\nabla(\zeta |w|^\beta)\|_{L^2} + C(n, q) \epsilon^{-\frac{n}{2q-n}} \|\zeta |w|^\beta\|_{L^2}. \end{aligned}$$

因此, (4) 式变为

$$\begin{aligned} & \int_{B_1} \left| \nabla(\zeta |w|^\beta) \right|^2 \\ & \leq C \left((2\beta)^{2\beta} \int_{B_1} \zeta^2 |\nabla w|^2 + \beta^2 \int_{B_1} |w|^{2\beta} |\nabla \zeta|^2 + \beta \int_{B_1} \zeta^2 |w|^{2\beta} \right) \\ & \leq C \left((2\beta)^{2\beta} \int_{B_1} |\nabla \zeta|^2 + \beta^2 \int_{B_1} (|\nabla \zeta|^2 + |\zeta|^2) |w|^{2\beta} \right). \end{aligned} \quad (5)$$

下面我们只证 $n \geq 3$ 的情形 (对 $n = 2$ 的情形, 令 χ 为任意大于 2 的实数, 过程是类似的). 设 $\chi = \frac{n}{n-2}$, 对 $\zeta |w|^\beta \in W_0^{1,2}(\mathbb{R}^n)$ 用 Sobolev 嵌入定理, 有

$$\left(\int_{B_1} \zeta^{2\chi} |w|^{2\beta\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}} \leq C\beta^2 \left((2\beta)^{2\beta} \int_{B_1} |\nabla \zeta|^2 + \int_{B_1} (|\nabla \zeta|^2 + |\zeta|^2) |w|^{2\beta} \right).$$

下面, 我们选取截断函数: 对于 $\tau \leq r < R \leq 1$, 令 ζ 在 $B_r(0)$ 内恒为 1, 在 $B_1(0) - B_R(0)$ 内恒为 0, 且 $|\nabla \zeta| \leq \frac{2}{R-r}$. 因此有

$$\left(\int_{B_r} |w|^{2\beta\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}} \leq \frac{C\beta^2}{(R-r)^2} \left((2\beta)^{2\beta} + \int_{B_R} |w|^{2\beta} \right).$$

现在, 对某 $\tau' \in (\tau, 1)$, 令 $\beta_i = \chi^{i-1}$, $r_i = \tau + \frac{1}{2^i}(\tau' - \tau)$, $i = 1, 2, \dots$. 因此有

$$\left(\int_{B_{r_i}} |w|^{2\chi^i} \right)^{\frac{1}{\chi}} \leq \frac{C\chi^{2(i-1)}2^{2i}}{(\tau' - \tau)^2} \left((2\chi^{i-1})^{2\chi^{i-1}} + \int_{B_{r_{i-1}}} |w|^{2\chi^{i-1}} \right).$$

我们令 $I_j = \|w\|_{L^{2\chi^j}(B_{r_j})}$. 则上式表明, 对于任意的 $j = 1, 2, \dots$, 有

$$I_j \leq C^{\frac{j}{2\chi^j}} (2\chi^{j-1} + I_{j-1}),$$

这里 $C = C(n, q, \lambda, \Lambda, \tau, \tau') > 0$. 对上面的不等式进行迭代. 因为 $\sum \frac{j}{\chi^j} < \infty$, 所以最终得到

$$I_j \leq C \sum_{i=1}^j \chi^i + CI_0 \leq C\chi^j + CI_0.$$

接下来我们要对任意的正整数 $\beta \geq 2$ 估计. 首先, 总存在正整数 j 使得 $2\chi^{j-1} \leq \beta < 2\chi^j$. 因此,

$$I_\beta(B_\tau) = \left(\int_{B_\tau} |w|^\beta \right)^{\frac{1}{\beta}} \leq CI_j \leq C\chi^j + CI_0 \leq C\beta + CI_0 \leq C_0\beta,$$

因为 $I_0 = \left(\int_{B_\tau} w^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ 有界. 这样, 我们就得到了, 对于任意的正整数 $\beta \geq 1$, 有

$$\int_{B_\tau} |w|^\beta \leq C_0^\beta \beta^\beta \leq C_0^\beta e^\beta \beta!,$$

进而

$$\int_{B_\tau} \frac{(p_0 |w|)^\beta}{\beta!} \leq p_0^\beta (C_0 e)^\beta \leq \frac{1}{2^\beta},$$

如果我们取 $p_0 = \frac{1}{2C_0 e}$. 从而, 我们证明了

$$\int_{B_\tau} e^{p_0 |w|} = 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \int_{B_\tau} \frac{(p_0 |w|)^i}{i!} \leq 1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 2.$$

□

我们接下来给出另外一个证明. 这个证明需要用到 John-Nirenberg 不等式, 证明也更简洁一些.

证明乙 (BMO 空间). 采用同样的步骤, 我们得到

$$\int_{B_1} |\nabla w|^2 \zeta^2 \leq C \int_{B_1} |\nabla \zeta|^2, \quad \forall \zeta \in C_0^1(B_1).$$

那么, 对于任意的 $B_{2r} \subset B_1$, 可以选取截断函数 ζ 使得其在 $B_r(y)$ 中取 1, 在 $B_1 - B_{2r}(y)$ 中取 0, 并且 $|\nabla \zeta| \leq \frac{2}{r}$. 将其代入上式, 我们就得到了

$$\int_{B_r(y)} |\nabla w|^2 \leq C r^{n-2}.$$

再由 Poincaré 不等式, 我们就得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^n} \int_{B_r(y)} |w - w_{y,r}| &\leq \frac{1}{r^{n/2}} \left(\int_{B_r(y)} |w - w_{y,r}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq \frac{1}{r^{n/2}} \left(r^2 \int_{B_r(y)} |\nabla w|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq C. \end{aligned}$$

也就是说, $w \in BMO$. 因此由 John-Nirenberg 不等式, 存在某 p_0 使得

$$\int_{B_\tau} e^{p_0 |w|} \leq C.$$

□

由上面的结论，我们可以得到以下定理：

定理 3.24 (Moser 的 Harnack 不等式). 令 $u \in H^1(\Omega)$ 是以下方程在 Ω 内的非负解：

$$\int_{\Omega} a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi = \int_{\Omega} f \phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(\Omega).$$

假设 $f \in L^q(\Omega)$ 对某 $q > \frac{n}{2}$ 成立，那么对于任意的 $B_R \subset \Omega$ ，有

$$\max_{B_R} u \leq C \left(\min_{B_{R/2}} u + R^{2-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^q(B_R)} \right)$$

对某常数 $C = C(n, \lambda, \Lambda, q) > 0$ 成立.

利用 Harnack 不等式，我们现在可以给出 Hölder 连续性的另一个证明了：

推论 3.25. 令 $u \in H^1(\Omega)$ 为以下方程在 Ω 内的解：

$$\int_{\Omega} a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi = \int_{\Omega} f \phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(\Omega).$$

假设 $f \in L^q(\Omega)$ 对某 $q > \frac{n}{2}$ 成立. 那么 $u \in C^\alpha(\Omega)$ 对某仅依赖于 n, q, λ, Λ 的常数 $\alpha \in (0, 1)$ 成立. 并且，对于任意的 $B_R \subset \Omega$ ，有

$$|u(x) - u(y)| \leq C \left(\frac{|x - y|}{R} \right)^\alpha \left(\left(\frac{1}{R^n} \int_{B_R} u^2 \right)^{\frac{1}{2}} + R^{2-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^q(B_R)} \right)$$

对任意的 $x, y \in B_{R/2}$ 成立，这里 $C = C(n, \lambda, \Lambda, q)$ 为一个正的常数.

证明. 不妨假设 $R = 1$. 对任意的 $r \in (0, 1)$ ，令 $M(r) = \max_{B_r} u$ ， $m(r) = \min_{B_r} u$. 那么 $M(r) < +\infty$ ， $m(r) > -\infty$. 令振幅 $\omega(r) = M(r) - m(r)$ ，则只需要证明

$$\omega(r) \leq C r^\alpha \left(\left(\int_{B_1} u^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \|f\|_{L^q(B_1)} \right), \quad \forall r < \frac{1}{2}.$$

令 $\delta = 2 - \frac{n}{q}$. 我们对 $M(r) - u \geq 0$ 在 B_r 内使用 Harnack 不等式 (定理 3.24)，就有

$$\sup_{B_{r/2}} (M(r) - u) \leq C \left(\inf_{B_{r/2}} (M(r) - u) + r^\delta \|f\|_{L^q(B_r)} \right),$$

也就是

$$M(r) - m\left(\frac{r}{2}\right) \leq C \left\{ \left(M(r) - M\left(\frac{r}{2}\right) \right) + r^\delta \|f\|_{L^q(B_r)} \right\}.$$

类似地，我们可以对 $u - m(r) \geq 0$ 在 B_r 内用 Harnack 不等式，就得到

$$M(\frac{r}{2}) - m(r) \leq C\{m(\frac{r}{2}) - m(r)\} + r^\delta \|f\|_{L^q(B_r)}.$$

把此二式相加，就得到

$$\omega(r) + \omega(\frac{r}{2}) \leq C\{\omega(r) - \omega(\frac{r}{2})\} + r^\delta \|f\|_{L^q(B_r)}$$

或者

$$\omega(\frac{r}{2}) \leq \gamma\omega(r) + Cr^\delta \|f\|_{L^q(B_r)},$$

这里 $\gamma = \frac{C-1}{C+1} < 1$.

再由以下的迭代引理 (定理 3.26), 我们选取 μ 使得 $\alpha = (1-\mu) \cdot \frac{\log \gamma}{\log \tau} < \mu\delta$. 我们就得到了

$$\omega(\rho) \leq C\rho^\alpha \{\omega(\frac{1}{2}) + \|f\|_{L^q(B_1)}\}, \quad \forall \rho \in (0, \frac{1}{2}].$$

再由局部有界性定理 (定理 3.21), 我们可以得到

$$\omega(\frac{1}{2}) \leq C \left(\left(\int_{B_1} u^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \|f\|_{L^q(B_1)} \right).$$

□

以下是一个常见的迭代引理:

定理 3.26 (迭代引理). 假设 ω 和 σ 是区间 $(0, R]$ 上的递增函数, 并假设对于任意的 $r \leq R$ 有

$$\omega(\tau r) \leq \gamma\omega(r) + \sigma(r)$$

对某 $0 < \gamma, \tau < 1$ 成立. 那么对于任意的 $\mu \in (0, 1)$, $r \leq R$, 我们有

$$\omega(r) \leq C \left(\left(\frac{r}{R} \right)^\alpha \omega(R) + \sigma(r^\mu R^{1-\mu}) \right),$$

这里 $C = C(\gamma, \tau)$ 和 $\alpha = \alpha(\gamma, \tau, \mu)$ 是正常数 (事实上 $\alpha = (1-\mu) \frac{\log \gamma}{\log \tau}$).

证明. 固定 $r_1 \leq R$. 那么对于任意的 $r \leq r_1$, 我们有

$$\omega(\tau r) \leq \gamma\omega(r) + \sigma(r_1).$$

对此式进行迭代, 那么对于任意的正整数 k , 都有

$$\omega(\tau^k r_1) \leq \gamma^k \omega(r_1) + \sigma(r_1) \sum_{i=0}^{k-1} \gamma^i \leq \gamma^k \omega(R) + \frac{\sigma(r_1)}{1-\gamma}.$$

对于任意的 $r \leq r_1$ ，我们总是可以找到正整数 k 使得 $\tau^k r_1 < r \leq \tau^{k+1} r_1$. 因此

$$\omega(r) \leq \omega(\tau^{k+1} r_1) \leq \gamma^{k+1} \omega(R) + \frac{\sigma(r_1)}{1-\gamma} \leq \frac{1}{\gamma} \left(\frac{r}{r_1} \right)^{\frac{\log \gamma}{\log \tau}} \omega(R) + \frac{\sigma(r_1)}{1-\gamma}.$$

现在令 $r_1 = r^\mu R^{1-\mu}$ ，我们就得到了

$$\omega(r) \leq \frac{1}{\gamma} \left(\frac{r}{R} \right)^{(1-\mu) \frac{\log \gamma}{\log \tau}} \omega(R) + \frac{\sigma(r^\mu R^{1-\mu})}{1-\gamma}.$$

□

3.4 插曲：从线性到非线性

接下来我们讨论一些简单的非线性方程. 之后等我们的理论完善之后，会系统地讨论拟线性方程的理论.

我们之前讨论的方程都是线性方程，也就是形如

$$-\partial_j (a_{ij}(x) \partial_i u) = f(x)$$

的方程. 我们接下来把之前的结论推广到非线性方程. 假设 $a_{ij} \in L^\infty(B_1)$ 满足

$$\lambda |\xi|^2 \leq a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2, \quad \forall x \in B_1, \xi \in \mathbb{R}^n$$

对某正的常数 λ, Λ 成立. 我们接下来考虑非线性方程

$$\int a_{ij}(x) \partial_i u \partial_j \phi = \int b(x, u, \nabla u) \phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_1) \cap L^\infty(B_1). \quad (*)$$

我们称非线性项 b 满足**自然增长条件**，若存在 $f \in L^q(B_1)$, $q \geq \frac{2n}{n+2}$ 以及常数 $C(u)$ 使得

$$|b(x, u, p)| \leq C(u) (f(x) + |p|^2), \quad \forall (x, u, p) \in B_1 \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n.$$

我们接下来总是假设解是有界的: $u \in H^1(B_1) \cap L^\infty(B_1)$.

引理 3.27. 假设 $u \in H^1(B_1)$ 是 $(*)$ 方程的一个非负解，且在 B_1 内有 $|u| \leq M$ ，并且 b 满足自然增长条件，这里 $f(x) \in L^q(B_1)$ 对某 $q > \frac{n}{2}$ 成立. 那么对于任意的 $B_R \subset B_1$ 有

$$\sup_{B_{R/2}} u \leq C \left(\inf_{B_{R/2}} u + R^{2-\frac{n}{q}} \|f\|_{L^q(B_1)} \right),$$

这里 C 是一个仅依赖于 $n, \lambda, \Lambda, M, q$ 的正常数.

证明. 令 $v = \frac{1}{\alpha}(e^{\alpha u} - 1)$, 这里 $\alpha > 0$ 为待定常数. 我们接下来要说明, v 是某线性方程的非负下解. 对于任意的测试函数 $\phi \in H_0^1(B_1) \cap L^\infty(B_1)$, $\phi \geq 0$, 都有

$$\begin{aligned} \int_{B_1} a_{ij} \partial_i v \partial_j \phi &= \int_{B_1} a_{ij} e^{\alpha u} \partial_i u \partial_j \phi \\ &= \int_{B_1} a_{ij} \partial_i u \partial_j (e^{\alpha u} \phi) - \alpha \int_{B_1} a_{ij} e^{\alpha u} \phi \partial_i u \partial_j u \\ &= \int_{B_1} b(x, u, \nabla u) e^{\alpha u} \phi - \alpha \int_{B_1} a_{ij} e^{\alpha u} \phi \partial_i u \partial_j u \\ &\leq C(M) \int_{B_1} (f(x) + |\nabla u|^2) e^{\alpha u} \phi - \alpha \lambda \int_{B_1} |\nabla u|^2 e^{\alpha u} \phi. \end{aligned}$$

我们可以选取 α 很大使得

$$\int_{B_1} a_{ij} \partial_i v \partial_j \phi \leq C \int_{B_1} f(x) \phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_1) \cap L^\infty(B_1), \phi \geq 0$$

对某仅依赖于 n, λ, Λ, M 的正常数 C 成立. 因此由局部有界性定理 (定理 3.21), 我们得到

$$\begin{aligned} \sup_{B_{R/2}} u &\leq C(M, \alpha) \sup_{B_{R/2}} v \leq C \left(\left(\frac{1}{R^n} \int_{B_R} v^p \right)^{\frac{1}{p}} + R^{2-\frac{n}{q}} \left(\int_{B_R} f^q \right)^{\frac{1}{q}} \right) \\ &\leq C \left(\left(\frac{1}{R^n} \int_{B_R} u^p \right)^{\frac{1}{p}} + R^{2-\frac{n}{q}} \left(\int_{B_R} f^q \right)^{\frac{1}{q}} \right) \end{aligned}$$

(备注: 这里是因为 $|u| \leq M$, 因此连续函数 $\frac{v(x)}{u(x)} = \frac{e^{\alpha u}-1}{\alpha u}$ 在 $[-M, M]$ 内有依赖于 M 的最大值.)

这样, 我们就得到了 u 的内部上界估计. 再令 $w = \frac{1}{\alpha}(1 - e^{-\alpha u})$. 同样地, 令 $\alpha > 0$ 充分大我们可以得到

$$\int_{B_1} a_{ij} \partial_i w \partial_j \phi \geq C \int_{B_1} f(x) \phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_1) \cap L^\infty(B_1), \phi \geq 0.$$

因此, 我们由弱 Harnack 不等式 (定理 3.22), 得到对任意的 $p \in (0, \frac{n}{n-2})$, 有

$$\left(\frac{1}{R^n} \int_{B_R} u^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq C \left(\inf_{B_{R/2}} u + R^{2-\frac{n}{q}} \left(\int_{B_R} f^q \right)^{\frac{1}{q}} \right),$$

从而

$$\sup_{B_{R/2}} u \leq C \left(\inf_{B_{R/2}} u + R^{2-\frac{n}{q}} \left(\int_{B_R} f^q \right)^{\frac{1}{q}} \right).$$

□

评注 3.28. 这里我们构造 v 的原因，是想把自然增长条件中的 $|p|^2$ 项给去掉.

同推论 3.25 的证明相同，我们可以得到以下的 Hölder 估计结果：

推论 3.29. 假设 $u \in H^1(B_1)$ 是 (*) 方程的一个有界解，并且 b 满足自然增长条件，这里 $f(x) \in L^q(B_1)$ 对某 $q > \frac{n}{2}$ 成立. 那么 $u \in C_{loc}^\alpha(B_1)$ ，这里 α 是一个仅依赖于 $n, \lambda, \Lambda, q, |u|_{L^\infty(B_1)}, \|f\|_{L^q(B_1)}$ 的常数. 并且，还存在仅依赖于 $n, \lambda, \Lambda, q, |u|_{L^\infty}, \|f\|_{L^q(B_1)}$ 的常数 C 使得对于任意的 $x, y \in B_{1/2}$ 有

$$|u(x) - u(y)| \leq C |x - y|^\alpha.$$

最后，如果系数 a_{ij} 是 Hölder 连续的，那么我们就可以利用扰动估计来证明导数的 Hölder 连续性. 请读者再阅读本定理的证明前，将迭代引理 (引理 2.5) 好好复习一下.

定理 3.30. 假设 $u \in H^1(B_1)$ 是 (*) 方程的一个有界解，并且 b 满足自然增长条件，这里 $f(x) \in L^q(B_1)$ 对某 $q > n$ 成立. 再假设 $a_{ij} \in C^\alpha(B_1)$ ， $\alpha = 1 - \frac{n}{q}$ ，那么有 $\nabla u \in C_{loc}^\alpha(B_1)$. 并且，

$$|\nabla u|_{C^\alpha(B_{1/2})} \leq C(n, \lambda, \Lambda, q, |u|_{L^\infty(B_1)}, \|f\|_{L^q(B_1)})$$

证明. 我们只需要证明 $\nabla u \in L_{loc}^\infty(B_1)$. 现在，对于任意的 $B_r(x_0) \subset B_{3/4}$ ，我们总可以选择 $w \in H^1(B_r(x_0))$ ， $v = w - u \in H_0^1(B_r(x_0))$ 是以下方程之解：

$$\int_{B_r(x)} a_{ij}(x_0) \partial_i w \partial_j \phi = 0, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_r(x_0)).$$

那么由极大值原理，可以得到

$$\inf_{B_r(x_0)} u \leq w \leq \sup_{B_r(x_0)} u \text{ in } B_r(x_0)$$

或者

$$\sup_{B_r(x_0)} |u - w| \leq \text{osc}_{B_r(x_0)} u. \quad (1)$$

由推论 2.3，我们可以得到：对于任意的 $0 < \rho \leq r$ ，有

$$\int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u|^2 \leq C \int_{B_r(x_0)} \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^n |\nabla u|^2 + |\nabla(u - w)|^2 \right] \quad (2)$$

以及

$$\int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, \rho}|^2 \leq c \int_{B_r(x_0)} \left[\left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + |\nabla(u - w)|^2 \right]. \quad (3)$$

现在 $v \in H_0^1(B_r(x_0))$ 满足对任意的 $\phi \in H_0^1(B_r(x_0)) \cap L^\infty(B_r(x_0))$,

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} a_{ij}(x_0) \partial_i v \partial_j \phi &= \int_{B_r(x_0)} b(x, u, \nabla u) \phi \\ &\quad + \int_{B_r(x_0)} (a_{ij}(x_0) - a_{ij}(x)) \partial_i u \partial_j \phi. \end{aligned}$$

我们就取测试函数 $\phi = v$, 从而

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 &\leq C \int_{B_r(x_0)} a_{ij}(x_0) \partial_i v \partial_j v \\ &= C \left\{ \int_{B_r(x_0)} b(x, u, \nabla u) v + \int_{B_r(x_0)} (a_{ij}(x_0) - a_{ij}(x)) \partial_i u \partial_j v \right\} \\ &\leq C \left\{ \int_{B_r(x_0)} (f(x) + |\nabla u|^2) |v| + \int_{B_r(x_0)} r^\alpha |\nabla u| |\nabla v| \right\} \\ &\leq C \int_{B_r(x_0)} (|\nabla u|^2 |v| + r^\alpha |\nabla u| |\nabla v|) \\ &\quad + C \|f\|_{L^q(B_r(x_0))} \|v\|_{L^{\frac{2n}{n-2}}(B_r(x_0))} r^{\frac{n}{2}} \\ &\leq C \int_{B_r(x_0)} (|\nabla u|^2 |v| + r^\alpha |\nabla u| |\nabla v|) \\ &\quad + C \|f\|_{L^q(B_r(x_0))} \|\nabla v\|_{L^2(B_r(x_0))} r^{\frac{1}{2}n+\alpha} \\ &\leq C \int_{B_r(x_0)} (|\nabla u|^2 |v| + r^{2\alpha} |\nabla u|^2) + C r^{n+2\alpha} \|f\|_{L^q(B_r(x_0))}^2 \\ &\quad + \frac{1}{2} \|\nabla v\|_{L^2(B_r(x_0))}^2. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 &\leq C \left\{ \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 |v| + r^{2\alpha} \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 + r^{n+2\alpha} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right\} \\ &\leq C \left\{ \left(\operatorname{osc}_{B_r(x_0)} u + r^{2\alpha} \right) \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 + r^{n+2\alpha} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right\} \quad (4) \end{aligned}$$

这里 $s > 1$ 使得 $1 = \frac{1}{q} + \frac{n-2}{2n} + \frac{1}{s}$.

由推论 3.28, 我们可以得到 $u \in C^{\delta_0}$ 对某 $\delta_0 \in (0, 1)$ 成立, 那么对于任意的 $x, y \in B_{3/4}$, 都存在某常数 $C > 0$ 使得 $|u(x) - u(y)| < C |x - y|^{\delta_0}$. 再

由 (1) 式的估计, 我们得到

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 &\leq C \left\{ \left(r^{2\alpha} + \operatorname{osc}_{B_r(x_0)} u \right) \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 + r^{n+2\alpha} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right\} \\ &\leq C \left\{ (r^{2\alpha} + r^{\delta_0}) \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 + r^{n+2\alpha} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right\}. \end{aligned}$$

于是对任意的 $0 < \rho \leq r$, 我们由推论 2.2 对 w 的估计:

$$\int_{B_\rho(x_0)} |\nabla w|^2 \leq C \left(\frac{\rho}{r} \right)^n \int_{B_r(x_0)} |\nabla w|^2,$$

就有对任意的 $\delta \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u|^2 &\leq 2 \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla w|^2 + 2 \int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 \\ &\leq C \left\{ \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^n + r^{2\alpha} + r^{\delta_0} \right] \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 + r^{n+2\alpha} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right\} \\ &\leq C \left\{ \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^n + r^{2\alpha} + r^{\delta_0} \right] \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 + r^{n-2+2\delta} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right\} \end{aligned}$$

那么由迭代引理 (引理 2.5), 我们就得到: 存在不依赖于 x_0 的常数 $R_0 > 0$ 使得对于任意的 $0 < r < R_0$, 有

$$\int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 \leq C r^{n-2+2\delta} \left(\int_{B_{3/4}} |\nabla u|^2 + \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right). \quad (5)$$

从而, 对于任意的 $\delta < 1$, 有 $u \in C_{loc}^\delta(B_1)$.

进一步地, 对于任意的 $B_r(x_0) \subset B_{3/4}$, 都有

$$\operatorname{osc}_{B_r(x_0)} u \leq C r^\delta,$$

这里 C 是一个仅依赖于 $\delta, n, \lambda, \Lambda, q, |u|_{L^\infty}, \|f\|_{L^q(B_1)}$ 的正常数. 把上式以及 (5) 式代入 (4) 式, 得到

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 &\leq C \left\{ (r^\delta + r^{2\alpha}) \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 + r^{n+2\alpha} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right\} \\ &\leq C \left\{ (r^\delta + r^{2\alpha}) r^{n-2+2\delta} \int_{B_{(7/8)}} |\nabla u|^2 + r^{n+2\alpha} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right\} \\ &\leq C r^{n+2\alpha'} \end{aligned}$$

对某 $0 < \alpha' < \alpha$ 成立，如果我们选取 $\delta \in (0, 1)$ 使得 $3\delta > 2$, $\alpha + \delta > 1$. 结合 (2) 式，我们就得到对任意的 $B_r(x_0) \subset B_{2/3}$ 以及 $0 < \rho \leq r$, 有

$$\begin{aligned} \int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, \rho}|^2 &\leq C \int_{B_r(x_0)} \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \int_{B_r(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + |\nabla v|^2 \right] \\ &\leq C \int_{B_r(x_0)} \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \int_{B_r(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + r^{n+2\alpha'} \right]. \end{aligned}$$

再由迭代引理，我们就得到：存在常数 $R_1 > 0$, 对于任意的 $0 < r < R_1$ 且 $B_r(x_0) \subset B_{3/4}$, 有以下估计：

$$\int_{B_r(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 \leq Cr^{n+2\alpha'} \left(\int_{B_{7/8}} |\nabla u|^2 + 1 \right).$$

从而, $\nabla u \in C_{loc}^{\alpha'}(B_1)$ 对某 $0 < \alpha' < \alpha$ 成立. 特别地 $\nabla u \in L_{loc}^\infty(B_1)$, 也就是

$$|\nabla u|_{L^\infty(B_{1/2})} \leq C.$$

将上式代入 (4) 式中，利用 $u \in C^\alpha(B_{1/2})$, 有 $\text{osc}_{B_r(x_0)} u \leq Cr^\alpha$, 那么 (4) 式变成

$$\begin{aligned} \int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 &\leq C \left(r^\alpha \int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 + r^{n+2\alpha} \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right) \\ &\leq Cr^{n+\alpha} \end{aligned}$$

对任意的 $B_r(x_0) \subset B_{3/4}$ 成立. 把上式的结果代入 (2) 式，就对任意的 $B_r(x_0) \subset B_{3/4}$ 以及 $0 < \rho \leq r$, 有

$$\int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u|^2 \leq C \int_{B_r(x_0)} \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^n |\nabla u|^2 + r^{n+\alpha} \right].$$

由迭代引理 (引理 2.5), 就得到对任意的 $B_r(x_0) \subset B_{3/4}$, 有

$$\int_{B_r(x_0)} |\nabla u|^2 \leq Cr^{n+\alpha} \left(\int_{B_{3/4}} |\nabla u|^2 + 1 \right).$$

再把上式代入 (4) 式，得到对任意的 $B_r(x_0) \subset B_{3/4}$, 有

$$\int_{B_r(x_0)} |\nabla v|^2 \leq Cr^{n+2\alpha} \left(\int_{B_{3/4}} |\nabla u|^2 + 1 + \|f\|_{L^q(B_1)}^2 \right).$$

再把上式代入 (3) 式, 得到对任意的 $B_r(x_0) \subset B_{3/4}$ 以及 $0 < \rho \leq r$, 有

$$\int_{B_\rho(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, \rho}|^2 \leq C \int_{B_r(x_0)} \left[\left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 + r^{n+2\alpha} \right].$$

再由迭代引理 (引理 2.5), 我们得到最终的估计:

$$\int_{B_r(x_0)} |\nabla u - (\nabla u)_{x_0, r}|^2 \leq C r^{n+2\alpha}$$

对任意的 $B_r(x_0) \subset B_{3/4}$ 成立. 特别地, 由定理 2.7 得到 $\nabla u \in C^\alpha(B_{1/2})$, 亦即 $u \in C_{loc}^{1, \alpha}(B_1)$. $\square$

3.5 边界 Hölder 估计

我们以上得到的结果, 都只涉及了解的内部正则性. 下面我们讨论边界正则性 (或者, 全局正则性). 我们本节的内容参考自 Gilbarg & Trudinger.

我们先做一些记号约定. Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界开集. 设 T 是 $\bar{\Omega}$ 的任意子集, $u \in W^{1,2}(\Omega)$. 我们说在 T 内, 在 $W^{1,2}(\Omega)$ 意义下 $u \leq 0$, 如果 u^+ 是一列 $C_0^1(\bar{\Omega} - T)$ 函数在 $W^{1,2}(\Omega)$ 中的极限. 当然如果 u 在 T 上连续, 那么这个意义下的 $u \leq 0$ 与通常意义的 $u \leq 0$ 是相同的. 在本节当中, 我们只处理一致椭圆算子. 我们会处理弱方程 $Lu = g + \partial_i f^i$:

$$L(u, v) = \int_{\Omega} \{ (a^{ij} \partial_j u + b^i u) \partial_i v - (c^i \partial_i u + du) v \} = \int_{\Omega} (f^i \partial_i v - gv)$$

对任意的 $v \in C_0^1(\Omega)$ 成立. 这里低次项系数 b^i, c^i, d 的 L^∞ 范数能被 Λ 一致控制.

我们先把原方程的形式转化成

$$\partial_i A^i(x, u, \nabla u) + B(x, u, \nabla u) = 0,$$

这里

$$A^i(x, z, p) = a^{ij}(x) p_j + b^i(x) z - f^i(x),$$

$$B(x, z, p) = c^i(x) p_i + d(x) z - g(x)$$

对任意的 $(x, z, p) \in \Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. 我们称 $u \in W^{1,2}(\Omega)$ 是一个弱下解 (上解, 解), 如果 A^i, B 局部可积, 并且

$$\int_{\Omega} (\partial_i v A^i(x, u, \nabla u) - v B(x, u, \nabla u)) dx \leq (\geq, =) 0$$

对任意的非负函数 $v \in C_0^1(\Omega)$ 成立.

我们先导出 A^i, B 的一些条件:

$$\begin{aligned} p_i A^i(x, z, p) &= a^{ij}(x) p_i p_j + b^i(x) p_i z - p^i f^i(x) \\ &\geq \lambda |p|^2 - |p| |zb| - |p| |f| \\ &\geq \lambda |p|^2 - \left(\frac{\lambda}{4} |p|^2 + \frac{1}{\lambda} |zb|^2 + \frac{\lambda}{4} |p|^2 + \frac{1}{\lambda} |f|^2 \right) \end{aligned}$$

定理 3.31. 在以上符号约定下, 假设 $f^i \in L^q(\Omega)$, $i = 1, \dots, n$, $g \in L^{q/2}(\Omega)$ 对某 $q > n$ 成立. 那么如果 $u \in W^{1,2}(\Omega)$ 是方程 $Lu = \partial_i f^i + g$ 的一个下解, 则对任意的 $y \in \mathbb{R}^n$, $R > 0$, $p > 1$, 都有

$$\sup_{B_R(y)} u_M^+ \leq C \left(R^{-\frac{n}{q}} \|u_M^+\|_{L^p(B_{2R})} + k(R) \right),$$

这里 $k(R) = R^\delta \|f\|_{L^q(\Omega)} + R^{2\delta} \|g\|_{L^{q/2}(\Omega)}$, $\delta = 1 - \frac{n}{q}$, $M = \sup_{\partial\Omega \cap B_{2R}} u^+$,

$$u_M^+(x) = \begin{cases} \sup\{u(x), M\}, & x \in \Omega, \\ M, & x \notin \Omega, \end{cases}$$

且 $C = C(n, \lambda, \Lambda, R, q, p)$.

证明. 令 $\bar{u} = u_m^+ + k$, □

3.6 一个附录

接下来我们用 Moser 迭代方法, 证明一个可积性更高的定理. 我们在下面的定理中假设 $n \geq 3$.

定理 3.32. 假设 $a_{ij} \in L^\infty(B_1)$, $c \in L^{\frac{n}{2}}(B_1)$ 满足

$$\lambda |\xi|^2 \leq a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2, \quad \forall x \in B_1, \xi \in \mathbb{R}^n,$$

对某个正的常数 λ, Λ 成立. 假设 $u \in H^1(B_1)$ 是以下意义的下解:

$$\int_{B_1} (a_{ij} \partial_i u \partial_j \phi + cu \phi) \leq \int_{B_1} f \phi, \quad \forall \phi \in H_0^1(B_1), \phi \geq 0 \text{ in } B_1.$$

假设 $f \in L^q(B_1)$ 对某 $q \in [\frac{2n}{n+2}, \frac{n}{2})$ 成立, 那么 $u^+ \in L_{loc}^{q^*}(B_1)$, $\frac{1}{q^*} = \frac{1}{q} - \frac{2}{n}$. 并且

$$\|u^+\|_{L^{q^*}(B_{1/2})} \leq C \left(\|u^+\|_{L^2(B_1)} + \|f\|_{L^q(B_1)} \right),$$

这里 $C = C(n, \lambda, \Lambda, q, \epsilon(K))$ 是一个正的常数,

$$\epsilon(K) = \left(\int_{|c|>K} |c|^{\frac{n}{2}} \right)^{\frac{2}{n}}.$$

证明. 对于 $m > 0$, 令 $\bar{u} = u^+$, $\bar{u}_m = \min\{\bar{u}, m\}$. 对某 $\beta > 0$, $\eta \in C_0^1(B_1)$, 令测试函数为 $\phi = \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u} \in H_0^1(B_1)$. 我们有

$$\left(\int \eta^{2\chi} \bar{u}_m^{\beta\chi} \bar{u}^{2\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}} \leq C(1 + \beta) \int \left(|\nabla \eta|^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 + |c| \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 + |f| \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u} \right).$$

现在, 对于任意的 $K > 0$, 进行分段估计:

$$\begin{aligned} \int |c| \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 &\leq K \int_{|c|\leq K} \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 + \int_{|c|>K} |c| \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 \\ &\leq K \int \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 + \left(\int_{|c|>K} |c|^{\frac{n}{2}} \right)^{\frac{2}{n}} \left(\int (\eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2)^{\frac{n-2}{n}} \right)^{\frac{n-2}{n}} \\ &\leq K \int \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 + \epsilon(K) \left(\int \eta^{2\chi} \bar{u}_m^{\beta\chi} \bar{u}^{2\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}}. \end{aligned}$$

由于 $c \in L^{\frac{n}{2}}(B_1)$, 所以当 $K \rightarrow \infty$ 时, $\epsilon(K) \rightarrow 0$. 因此对于有界的 β , 我们可以选择一个很大的 $K = K(\beta)$ 使得

$$\left(\int \eta^{2\chi} \bar{u}_m^{\beta\chi} \bar{u}^{2\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}} \leq C(1 + \beta) \left(\int (|\nabla \eta|^2 + \eta^2) \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2 + \int |f| \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u} \right).$$

又注意到

$$\bar{u}_m^\beta \bar{u} \leq \bar{u}_m^{\beta - \frac{\beta}{\beta+2}} \bar{u}^{1 + \frac{\beta}{\beta+2}} \leq (\bar{u}_m^\beta \bar{u}^2)^{\frac{\beta+1}{\beta+2}},$$

因此在 $1 - \frac{1}{q} - \frac{\beta+1}{(\beta+2)\chi} \geq 0 \iff \beta + 2 \leq \frac{q(n-2)}{n-2q}$ 的前提下, 有

$$\begin{aligned} \int |f| \eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u} &\leq \left(\int |f|^q \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int (\eta^2 \bar{u}_m^\beta \bar{u}^2)^\chi \right)^{\frac{\beta+1}{(\beta+2)\chi}} |\text{supp } \eta|^{1 - \frac{1}{q} - \frac{\beta+1}{(\beta+2)\chi}} \\ &\leq \epsilon \left(\int \eta^{2\chi} \bar{u}_m^{\beta\chi} \bar{u}^{2\chi} \right)^{\frac{1}{\chi}} + C(\epsilon, \beta) \left(\int |f|^q \right)^{\frac{\beta+2}{q}}. \end{aligned}$$

□

4 强解理论与 $W^{2,p}$ 估计

4.1 预备知识

接下来我们进入强解理论. 在其中的证明具有较强的调和分析味道. 在本章中, 我们主要研究二阶椭圆 PDE 的 L^p 理论, 并证明其中重要的结果

—— $W^{2,p}$ 估计.

4.1.1 Calderon-Zygmund 分解

这部分内容已在 3.3.1 节中出现, 读者可自行查阅.

4.1.2 Marcinkiewicz 实插值不等式

在下文中, 我们假定 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个区域 (可以无界).

我们都知道强 (p, p) 型线性算子的定义: 如果 $T: L^p(\Omega) \rightarrow L^p(\Omega)$ 是有界线性算子, 则称其为一个强 (p, p) 型线性算子. 我们来看强 (p, p) 型算子满足什么性质.

对于任意一个 Ω 上的可测函数 f , 我们可以定义其分布函数

$$\mu(t) = \mu_f(t) = |\{x \in \Omega : f(x) > t\}|, t > 0.$$

则 μ 是定义在 $(0, \infty)$ 上的递减函数. 接下来的引理表明, 可以用分布函数来计算积分:

引理 4.1. 对于任意的 $p > 0$, 若 $|f|^p \in L^1(\Omega)$, 则有 *Chebyshev* 不等式

$$\mu(t) \leq t^{-p} \int_{\Omega} |f|^p$$

以及

$$\int_{\Omega} |f|^p = p \int_0^{\infty} t^{p-1} \mu(t) dt.$$

证明.

$$\int_{\Omega} |f|^p \geq \int_{|f|>t} |f|^p \geq \int_{|f|>t} t^p = t^p \mu(t).$$

以及, 当 $f \in L^1(\Omega)$ 时, 由 Fubini 定理

$$\int_{\Omega} |f| = \int_{\Omega} \int_0^{|f(x)|} dt dx = \int_0^{\infty} \int_{|f(x)|>t} dx dt = \int_0^{\infty} \mu(t) dt.$$

现在, 若 $|f|^p \in L^1(\Omega)$, $p > 0$, 令 $g = f^p \in L^1(\Omega)$, 则

$$\int_{\Omega} |f|^p = \int_{\Omega} |g| = \int_0^{\infty} \mu_g(t) dt = \int_0^{\infty} \mu_f(t^{1/p}) dt = p \int_0^{\infty} t'^{p-1} \mu_f(t') dt'.$$

□

由上面的引理我们可以看到, 如果 T 是强 (p, p) 型线性算子, 那么对于任意的 $f \in L^p(\Omega)$, 都有 $Tf \in L^p(\Omega)$, $\|Tf\|_{L^p(\Omega)} \leq C\|f\|_{L^p(\Omega)}$. 从而, $\mu_{Tf}(t) \leq \left(\frac{\|Tf\|_{L^p(\Omega)}}{t}\right)^p \leq \left(\frac{C\|f\|_{L^p(\Omega)}}{t}\right)^p$. 因此我们有以下的定义:

定义 4.2. 称从 $L^p(\Omega)$, $p \geq 1$ 到自身的线性算子 T 是弱 (p, p) 型线性算子, 如果存在一个常数 $C > 0$ 使得对于任意的 $f \in L^p(\Omega)$, 都有

$$\mu_{Tf}(t) \leq \left(\frac{C\|f\|_{L^p(\Omega)}}{t}\right)^p.$$

显然强 (p, p) 型算子总是弱 (p, p) 型算子.

下面的 Marcinkiewicz 实插值定理结果令人惊讶——

定理 4.3 (Marcinkiewicz 实插值定理). 设 $1 \leq q < r < \infty$, 如果 T 是从 $L^q(\Omega) \cap L^r(\Omega)$ 到自身的线性算子, 且既是弱 (q, q) 型线性算子, 又是弱 (r, r) 型线性算子, 也就是存在 $T_1, T_2 > 0$ 使得对于任意的 $f \in L^q(\Omega) \cap L^r(\Omega)$, 都有

$$\mu_{Tf}(t) \leq \left(\frac{T_1\|f\|_{L^q(\Omega)}}{t}\right)^q, \quad \mu_{Tf}(t) \leq \left(\frac{T_2\|f\|_{L^r(\Omega)}}{t}\right)^r,$$

那么对于任意的 $q < p < r$, T 在 $L^p(\Omega)$ 上的限制 T' 是 $L^p(\Omega)$ 到自身的一个强 (p, p) 型线性算子. 并且对于任意的 $f \in L^p(\Omega)$, 有

$$\|Tf\|_{L^p(\Omega)} \leq CT_1^\alpha T_2^{1-\alpha} \|f\|_{L^p(\Omega)},$$

这里 $\alpha \in (0, 1)$ 使得 $\frac{1}{p} = \frac{\alpha}{q} + \frac{1-\alpha}{r}$ 成立, 且 C 仅依赖于 p, q, r .

证明. 对于任意的 $f \in L^q(\Omega) \cap L^r(\Omega)$, $s > 0$, 我们都可以对 f 进行分解:

$$f = f_1 + f_2, \quad f_1 = f\chi_{|f|>s}, \quad f_2 = f\chi_{|f|\leq s}.$$

则 $|Tf| \leq |Tf_1| + |Tf_2|$, 并且

$$\begin{aligned} \mu(t) = \mu_{Tf}(t) &\leq \mu_{Tf_1}\left(\frac{t}{2}\right) + \mu_{Tf_2}\left(\frac{t}{2}\right) \\ &\leq \left(\frac{2T_1}{t}\right)^q \int_{\Omega} |f_1|^q + \left(\frac{2T_2}{t}\right)^r \int_{\Omega} |f_2|^r. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} &\int_{\Omega} |Tf|^p \\ &= p \int_0^\infty t^{p-1} \mu(t) dt \\ &\leq p(2T_1)^q \int_0^\infty t^{p-1-q} \left(\int_{|f|>s} |f|^q\right) dt + p(2T_2)^r \int_0^\infty t^{p-1-r} \left(\int_{|f|\leq s} |f|^r\right) dt. \end{aligned}$$

我们现在令 $s = At$, 这里 A 是一个大于 0 的待定常数, 于是

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |Tf|^p &\leq p(2T_1)^q A^{p-q} \int_0^\infty s^{p-1-q} \left(\int_{|f|>s} |f|^q \right) ds \\ &\quad + p(2T_2)^r A^{p-r} \int_0^\infty s^{p-1-r} \left(\int_{|f|\leq s} |f|^r \right) ds. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} p(2T_1)^q A^{p-q} \int_0^\infty s^{p-1-q} \left(\int_{|f|>s} |f|^q \right) ds &= \int_{\Omega} |f|^q \int_0^{|f|} s^{p-1-q} ds \\ &= \frac{1}{p-q} \int_{\Omega} |f|^p, \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} p(2T_2)^r A^{p-r} \int_0^\infty s^{p-1-r} \left(\int_{|f|\leq s} |f|^r \right) ds &= \int_{\Omega} |f|^r \int_{|f|}^\infty s^{p-1-r} ds \\ &= \frac{1}{r-p} \int_{\Omega} |f|^p. \end{aligned}$$

综合二式, 得到

$$\int_{\Omega} |Tf|^p \leq \left(\frac{p}{p-q} (2T_1)^q A^{p-q} + \frac{p}{r-p} (2T_2)^r A^{p-r} \right) \int_{\Omega} |f|^p$$

对任意的正实数 A 成立. 我们令 A 使得 $\frac{p}{p-q} (2T_1)^q A^{p-q} + \frac{p}{r-p} (2T_2)^r A^{p-r}$ 取到最小, 也就是 $A = 2T_2^{\frac{r}{r-q}} / T_1^{\frac{q}{r-q}}$, 就得到

$$\|Tf\|_{L^p(\Omega)} \leq 2 \left(\frac{p}{p-q} + \frac{p}{r-p} \right)^{\frac{1}{p}} T_1^\alpha T_2^{1-\alpha} \|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

□

4.2 内部估计

为了简便, 在本章, 我们总是假定 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界区域, 我们称 $u \in W^{2,p}(\Omega)$ 是以下方程的一个强解, 如果

$$Lu = a^{ij}(x) \partial_{ij} u + b^i(x) \partial_i u + c(x)u = f$$

在 Ω 内几乎处处成立, 这里系数以及非齐次项所在的函数空间暂定.

定理 4.4. 设 $f \in L^p(\Omega)$, $1 < p < \infty$, 令 $w(x) = \int_{\Omega} \Gamma(x-y)f(y)dy$ 为 f 的 Newton 势, 那么 $w \in W^{2,p}(\Omega)$ 且 $\Delta w = f$ 在 Ω 内几乎处处成立, 且有

$$\|D^2w\|_p \leq C\|f\|_p,$$

这里 C 是一个仅依赖于 n 和 p 的常数. 并且, 如果 $p = 2$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |D^2w|^2 = \int_{\Omega} f^2.$$

证明. 先证明 $p = 2$ 的情形. 如果 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 通过直接求导, 我们很容易证明 $\Delta w = f$ 在 Ω 内成立. 那么, 对于任意包含 f 的支集的球 B_R , 有

$$\int_{B_R} (\Delta w)^2 = \int_{B_R} f^2.$$

利用 Green 公式, 我们就得到

$$\begin{aligned} \int_{B_R} |D^2w|^2 &= \int_{B_R} \sum_{i,j} (\partial_{ij}w)^2 \\ &= \sum_{i,j} \int_{B_R} \partial_{jj}w \partial_{ii}w - \sum_j \int_{\partial B_R} \partial_{jj}w \frac{\partial}{\partial \nu} w + \int_{\partial B_R} \nabla w \cdot \frac{\partial}{\partial \nu} \nabla w \\ &= \int_{B_R} f^2 - \int_{\partial B_R} f \frac{\partial}{\partial \nu} w + \int_{\partial B_R} \nabla w \cdot \frac{\partial}{\partial \nu} \nabla w \\ &= \int_{B_R} f^2 + \int_{\partial B_R} \nabla w \cdot \frac{\partial}{\partial \nu} \nabla w. \end{aligned}$$

熟知 $\nabla w = O(R^{1-n})$, $D^2w = O(R^{-n})$ 当 $R \rightarrow +\infty$ 时在 ∂B_R 上一致收敛, 那么

$$\int_{\partial B_R} \nabla w \cdot \frac{\partial}{\partial \nu} \nabla w \rightarrow 0,$$

从而

$$\int_{\mathbb{R}^n} |D^2w|^2 = \int_{\Omega} f^2.$$

现在对于任意的 $f \in L^2(\Omega)$, 我们需要用一个性质: $f \mapsto \int_{\Omega} \Gamma(x-y)f(y)dy$ 是 L^p 空间到自身的连续线性映射 ($1 \leq p < \infty$). 这样, 我们可以用 $\{f_m\} \subset C_0^\infty(\Omega)$ 在 $W^{2,2}(\Omega)$ 中趋于 f , 令 $w_m = \int_{\Omega} \Gamma(x-y)f_m(y)dy$, 熟知 $\partial_{ij}w_m$ 是 $\partial_{ij}f_m$ 的 Newton 势, 因此由 $\partial_{ij}f_m$ 在 $L^2(\Omega)$ 中趋于 $\partial_{ij}f$, 就有 $\partial_{ij}w_m$ 在 $L^2(\Omega)$ 中趋于 $\partial_{ij}w$. 那么就有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |D^2w|^2 &= \sum_{i,j} \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_{ij}w)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i,j} \int_{\mathbb{R}^n} (\partial_{ij}w_m)^2 \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} |D^2w_m|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_m^2 = \int_{\Omega} f^2. \end{aligned}$$

现在, 对一般的 $1 < p < \infty$, 对固定的 i, j , 线性算子 $T : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ 由

$$Tf = \partial_{ij}w$$

定义. 由 Chebyshev 不等式, 有

$$\mu(t) = \mu_{Tf}(t) \leq \left(\frac{\|f\|_2}{t} \right)^2, \quad \forall t > 0, f \in L^2(\Omega).$$

我们接下来证明, 还有

$$\mu(t) \leq \frac{C\|f\|_1}{t}, \quad \forall t > 0, f \in L^2(\Omega).$$

首先, 我们令 f 在 Ω 外的取值为 0, 由此将其定义域延拓到 $\mathbb{R}^n$. 现在我们固定一个方体 $K_0 \supset \Omega$, 以及一个固定的较大的 $t > 0$, 使得

$$\int_{K_0} f \leq t|K_0|.$$

那么, 我们可以对 Q_0 使用 Calderon-Zygmund 分解, 得到一个 (两两不交的) 二进方体序列 $\{K_t\}_{t=1}^\infty$ 使得

$$t < \frac{1}{|K_t|} \int_{K_t} |f| < 2^n t,$$

并且在 $G = K_0 - \cup K_t$ 内

$$|f| \leq t.$$

那么我们现在把 f 分解成一个 “好部分” g :

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in G, \\ \frac{1}{|K_l|} \int_{K_l} f, & x \in K_l, l = 1, 2, \dots \end{cases}$$

与一个 “坏部分” $b = f - g$ 之和. 那么有 $|g| \leq 2^n t$ 几乎处处成立; $b(x) = 0, \forall x \in G$; 且 $\int_{K_l} b = 0, \forall x \in K_l, l = 1, 2, \dots$.

因为 T 是线性算子, 因此 $Tf = Tg + Tb$, 于是

$$\mu_{Tf}(t) \leq \mu_{Tg}\left(\frac{t}{2}\right) + \mu_{Tb}\left(\frac{t}{2}\right).$$

先对 Tg 估计, 有

$$\mu_{Tg}\left(\frac{t}{2}\right) \leq \frac{4}{t^2} \int_{\mathbb{R}^n} g^2 \leq \frac{2^{n+2}}{t} \int_{\mathbb{R}^n} |g| \leq \frac{2^{n+2}}{t} \int_{\Omega} |f|.$$

再对 Tb 估计. 把 b 进一步分解为可数个 b_l 之和, 其中 $b_l = b\chi_{K_l}$. 那么 $Tb = \sum_l Tb_l$. 固定某个 l , 并找一系列 $\{b_{lm}\} \subset C_0^\infty(K_l)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中收敛到 b_l , 且满足

$$\int_{K_l} b_{lm} = \int_{K_l} b_l = 0.$$

那么对于 $x \notin K_l$, 就有

$$\begin{aligned} Tb_{lm}(x) &= \int_{K_l} \partial_{ij}\Gamma(x-y)b_{lm}(y)dy \\ &= \int_{K_l} (\partial_{ij}\Gamma(x-y) - \partial_{ij}\Gamma(x-\bar{y}))b_{lm}(y)dy, \end{aligned}$$

这里 $y = y_l$ 是方体 K_l 的中心. 如果令 $\delta = \delta_l$ 是方体 K_l 的直径, $r = \text{dist}(x, K_l)$ 那么

$$\begin{aligned} |Tb_{lm}(x)| &\leq C(n)\delta \int_{K_l} |\nabla \partial_{ij}\Gamma(r)| |b_{lm}(y)| dy \\ &= C(n)\delta r^{-n-1} \int_{K_l} |b_{lm}(y)| dy. \end{aligned}$$

令 $B_l = B_\delta(\bar{y})$, 那么把上式积分, 就得到

$$\begin{aligned} \int_{K_0-B_l} |Tb_{lm}| &\leq C(n)\delta \int_{|x| \geq \frac{\delta}{2}} \frac{dx}{|x|^{n+1}} \int_{K_l} |b_{lm}| \\ &\leq C(n) \int_{K_l} |b_{lm}|. \end{aligned}$$

记 $F^* = \bigcup_l B_l$, $G^* = K_0 - F^*$, 令 $m \rightarrow \infty$, 然后对 l 求和, 我们就得到

$$\int_{G^*} |Tb| \leq C(n) \int_{\mathbb{R}^n} |b| \leq C(n) \int_{\mathbb{R}^n} |f|.$$

因此, 有

$$\left| \left\{ x \in G^* : |Tb| > \frac{t}{2} \right\} \right| \leq \frac{2}{t} \int_{G^*} |Tb| \leq \frac{C\|f\|_1}{t}.$$

从而

$$\mu_{Tf}(t) \leq \frac{C\|f\|_1}{t}.$$

再由

$$|F^*| = C(n) \sum_l |K_l| \leq \sum_l \frac{1}{t} \int_{F_l} |f| \leq \frac{C\|f\|_1}{t},$$

我们最终得到 $\mu(t) \leq \frac{C\|f\|_1}{t}$.

由 Marcinkiewicz 实插值定理, 因为 T 既属于弱 L^1 , 又属于弱 L^2 , 因此对于任意的 $1 \leq p \leq 2$, 对于任意的 $f \in L^2(\Omega)$, 都有 $Tf \in L^p(\Omega)$ 且

$$\|Tf\|_p \leq C(n, p)\|f\|_p.$$

现在设 $p > 2$, 那么对于任意的 $f, g \in C_0^\infty(\Omega)$, 我们都有

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} (Tf)g &= \int_{\Omega} w \partial_{ij} g \\ &= \int_{\Omega} \int_{\Omega} \Gamma(x-y) f(y) \partial_{ij} g(x) dx dy \\ &= \int_{\Omega} f Tg \\ &\leq \|f\| \|Tg\|_{p'}. \end{aligned}$$

因此此时, 有

$$\|Tf\|_p = \sup \left\{ \int_{\Omega} (Tf)g : \|g\|_{p'} = 1 \right\} \leq C(n, p')\|f\|_p.$$

从而 $\|Tf\|_p \leq C(n, p)\|f\|_p$, $1 < p < \infty$. $\square$

下面我们对常二次项系数的椭圆方程进行扰动, 从而得到任意的椭圆方程的内部估计:

定理 4.5. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个开集, 且 $u \in W_{loc}^{2,p}(\Omega) \cap L^p(\Omega)$, $1 < p < \infty$ 是方程 $Lu = f$ 在 Ω 内的一个强解, 这里 L 的系数满足

$$\begin{aligned} a^{ij} &\in C^0(\Omega), \quad b^i, c \in L^\infty(\Omega), \quad f \in L^p(\Omega); \\ a^{ij} \xi_i \xi_j &\geq \lambda |\xi|^2, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n; \\ |a^{ij}|, |b^i|, |c| &\leq \Lambda \end{aligned}$$

对某正常数 λ, Λ 成立, 这里 $i, j = 1, \dots, n$. 那么对于任意的区域 $\Omega' \Subset \Omega$, 都有

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega')} \leq C (\|u\|_{L^p(\Omega)} + \|f\|_{L^p(\Omega)}),$$

这里 C 是一个只依赖于 $n, p, \lambda, \Lambda, \Omega', \Omega$ 以及 $|a^{ij}|_{C^0(\Omega')}$ 的常数.

证明. 对于一个固定的 $x_0 \in \Omega'$, 我们设常系数线性算子 L_0 为

$$L_0 u = a^{ij}(x_0) \partial_{ij} u.$$

那么通过线性变换, 我们总可以将 L_0 变为 Δ . 因此由上面的定理, 对于任意的 $v \in W_0^{2,p}(\Omega)$ 有

$$\|D^2 v\|_{L^p(\Omega')} \leq \frac{C}{\lambda} \|L_0 v\|_{L^p(\Omega)},$$

这里 $C = C(n, p)$. 因此如果 v 的支集在 $B_R = B_R(x_0) \Subset \Omega$ 内, 我们有

$$L_0 v = (a^{ij}(x_0) - a^{ij}) \partial_{ij} v + a^{ij} \partial_{ij} v,$$

从而由定理 4.4, 有以下估计

$$\|D^2 v\|_{L^p(B_R)} \leq \frac{C}{\lambda} \left(\sup_{B_R} |a - a(x_0)| \|D^2 v\|_{L^p(B_R)} + \|a^{ij} \partial_{ij} v\|_{L^p(B_R)} \right),$$

这里 $[a] = [a^{ij}]$. 因为 a 在 Ω' 上一致连续, 所以存在一个 $\delta > 0$ 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|a - a(x_0)| < \frac{\lambda}{2C}$. 从而我们可以把 $\|D^2 v\|_{L^p(B_R)}$ 项吸收到左边, 得到

$$\|D^2 v\|_{L^p(B_R)} \leq C \|a^{ij} \partial_{ij} v\|_{L^p(B_R)}$$

当 $R \leq \delta$ 时成立, 这里 $C = C(n, p, \lambda)$.

现在对于任意的 $\sigma \in (0, 1)$, 令 $\sigma' = \frac{\sigma+1}{2}$, 并选取截断函数 $\eta \in C_0^2(B_R)$ 使得 η 在 $B_{\sigma R}$ 内取 1, 在 $B_{\sigma' R}$ 外取 0, 并且 $|\nabla \eta| \leq \frac{4}{(1-\sigma)R}$, $|D^2 \eta| \leq \frac{16}{(1-\sigma)^2 R^2}$. 那么, 若 $u \in W_{loc}^{2,p}(\Omega)$ 是 $Lu = f$ 在 Ω 内的一个强解, 我们令 $v = \eta u$, 则

$$\begin{aligned} \|D^2 u\|_{L^p(B_{\sigma R})} &= \|D^2 v\|_{L^p(B_{\sigma R})} \\ &\leq C \|a^{ij} \partial_{ij} v\|_{L^p(B_{\sigma' R})} \\ &= C \|\eta a^{ij} \partial_{ij} u + 2a^{ij} \partial_i \eta \partial_j u + u a^{ij} \partial_{ij} \eta\|_{L^p(B_{\sigma' R})} \\ &= C \|\eta f - \eta b^j \partial_j u - cu + 2a^{ij} \partial_i \eta \partial_j u + u a^{ij} \partial_{ij} \eta\|_{L^p(B_{\sigma' R})} \\ &\leq C \left(\|f\|_{L^p(B_R)} + \frac{1}{(1-\sigma)R} \|\nabla u\|_{L^p(B_{\sigma' R})} + \frac{1}{(1-\sigma)^2 R^2} \|u\|_{L^p(B_R)} \right) \end{aligned}$$

对任意的 $R \leq \delta \leq 1$ 成立, 这里 $C = C(n, p, \lambda, \Lambda)$.

下面我们引入加权半范数

$$\Phi_k = \sup_{0 < \sigma < 1} (1 - \sigma)^k R^k \|D^k u\|_{L^p(B_{\sigma R})}.$$

那么上面的结果可以写成

$$\Phi_2 \leq C (R^2 \|f\|_{L^p(B_R)} + \Phi_1 + \Phi_0). \quad (1)$$

接下来, 我们要证明 Φ_k 满足插值不等式

$$\Phi_1 \leq \epsilon \Phi_2 + \frac{C}{\epsilon} \Phi_0$$

对于任意的 $\epsilon > 0$ 成立, 这里 $C = C(n)$. 我们只需要对 $R = 1$ 证明, 因为插值不等式是缩放不变的.

事实上, 对于任意的 $\gamma > 0$, 我们固定 $\sigma = \sigma_\gamma$ 使得

$$\begin{aligned} \Phi_1 &\leq (1 - \sigma_\gamma) \|\nabla u\|_{L^p(B_\sigma)} + \gamma \\ &\leq \epsilon (1 - \sigma)^2 \|D^2 u\|_{L^p(B_\sigma)} + \frac{C}{\epsilon} \|u\|_{L^p(B_\sigma)} + \gamma \\ &\leq \epsilon_2 + \frac{C}{\epsilon} \Phi_0 + \gamma. \end{aligned}$$

再令 $\gamma \rightarrow 0$, 我们就得到了插值不等式估计.

(这里我们用到估计 $\|D^\beta u\|_{L^p(\Omega)} \leq \epsilon \|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} + C \epsilon^{\frac{|\beta|}{|\beta|-k}} \|u\|_{L^p(\Omega)}$, 见 Gilbarg & Trudinger 定理 7.28)

将插值不等式代入 (1) 式, 我们就得到

$$\Phi_2 \leq C (R^2 \|f\|_{L^p(B_R)} + \Phi_0),$$

或者写成

$$\|D^2 u\|_{L^p(B_{\sigma R})} \leq \frac{C}{(1 - \sigma)^2 R^2} (R^2 \|f\|_{L^p(B_R)} + \|u\|_{L^p(B_R)})$$

对任意的 $0 < \sigma < 1$ 成立, 这里 $C = C(n, p, \lambda, \Lambda)$. 我们再利用插值不等式对 Φ_1 的估计, 可以得到

$$\|u\|_{W^{2,p}(B_{\sigma R})} \leq \frac{C}{(1 - \sigma)^2 R^2} (R^2 \|f\|_{L^p(B_R)} + \|u\|_{L^p(B_R)}).$$

为了得到对一般区域 $\Omega' \Subset \Omega$ 的估计, 我们先在上式中令 $\sigma = \frac{1}{2}$ 得到

$$\|u\|_{W^{2,p}(B_{R/2})} \leq \frac{C}{R^2} (R^2 \|f\|_{L^p(B_R)} + \|u\|_{L^p(B_R)}),$$

然后用有限个半径为 $R/2$ 的球 $B_1, \dots, B_k$ 覆盖 Ω' , 这里要求 $R \leq \min\{\delta, \text{dist}(\Omega', \partial\Omega)\}$, 我们就有

$$\begin{aligned} \|u\|_{W^{2,p}(\Omega')} &\leq \sum_{i=1}^k \|u\|_{L^p(B_i)} \leq C \sum_{i=1}^k (\|f\|_{L^p(\Omega)} + \|u\|_{L^p(\Omega)}) \\ &= Ck (\|f\|_{L^p(\Omega)} + \|u\|_{L^p(\Omega)}). \end{aligned}$$

□

这样, 我们就得到了强解的内部 $W^{2,p}$ 估计.

4.3 全局估计

接下来, 我们希望得到强解的全局 $W^{2,p}$ 估计. 我们先做一些记号假设:
令

$$\begin{aligned}\Omega^+ &= \Omega \cap \mathbb{R}_+^n = \{x \in \Omega : x_n > 0\}, \\ (\partial\Omega)^+ &= (\partial\Omega) \cap \mathbb{R}_+^n = \{x \in \Omega : x_n > 0\}.\end{aligned}$$

我们先有边界估计:

引理 4.6. 假设 $u \in W_0^{1,1}(\Omega^+)$, $f \in L^p(\Omega^+)$, $1 < p < \infty$ 满足 u 是 $\Delta u = f$ 在 Ω^+ 内的弱解, 并且 u 在 $\partial\Omega^+$ 附近取 0. 那么 $u \in W^{2,p}(\Omega^+) \cap W_0^{1,p}(\Omega^+)$, 且

$$\|D^2 u\|_{L^p(\Omega^+)} \leq C \|f\|_{L^p(\Omega^+)},$$

这里 $C = C(n, p)$.

证明. 我们先令 u 和 f 在 $\mathbb{R}_+^n - \Omega$ 上取 0, 以此来将其延拓到 $\mathbb{R}_+^n$ 上; 然后将它们按以下方法奇延拓到 $\mathbb{R}^n$ 上: 当 $x_n < 0$ 时

$$u(x', x_n) = -u(x', -x_n), \quad f(x', x_n) = -f(x', -x_n),$$

这里 $x' = (x_1, \dots, x_n)$.

我们断言: 对于延拓后的 u 和 f , 有 $\Delta u = f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上在弱意义下成立. 接下来让我们去证明这个事实:

对于任意的测试函数 $\phi \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$, 对于任意的 $\epsilon > 0$, 我们令截断函数 $\eta \in C^1(\mathbb{R})$ 为一个偶函数, 使得当 $|t| < \epsilon$ 时, $\eta(t) = 0$; 当 $|t| \geq 2\epsilon$ 时, $\eta(t) = 1$. 并且 $|\eta'| \leq \frac{2}{\epsilon}$. 把 η 看成 $\mathbb{R}^n$ 上的函数使其仅依赖于第 n 个变量, 那么就有

$$-\int \phi \eta f \phi = \int \phi \nabla u \cdot \nabla (\eta \phi) = \int \eta \nabla u \cdot \nabla \phi + \int \phi \eta' \partial_n u.$$

而

$$\begin{aligned}\left| \int \phi \eta' \partial_n u \right| &= \left| \int_{0 < x_n < 2\epsilon} (\phi(x', x_n) - \phi(x', -x_n)) \eta' \partial_n u \right| \\ &\leq 8 \max |\nabla \phi| \int_{0 < x_n < 2\epsilon} |\partial_n u| \rightarrow 0\end{aligned}$$

当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时. 从而我们得到了

$$-\int f \phi = \int \nabla u \cdot \nabla \phi.$$

我们可以将 u 磨光成 $u_h \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 则有 $\Delta u_h = f_h$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上成立.

接下来我们需要用到一个技巧: 设 T 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个 Lebesgue 可测集, 如果 f 为 T 上的可测函数, $f_n \in L^p(T)$, $p \geq 1$, $n \in \mathbb{Z}_+$, f_n 在 T 上几乎处处收敛于 f , 且 $\|f_n\|_{L^p(T)} \leq C$, 那么 $f \in L^p(T)$, 且 $\|f\|_{L^p(T)} \leq C$. 事实上这是 Fatou 引理的推论:

$$\left(\int_T |f|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_T |f_n|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq C.$$

记 Ω^- 为 Ω^+ 关于平面 $\{x_n = 0\}$ 的反射, 令 $\Omega' = \Omega^+ \cup \Omega^- \cup (\Omega \cap \{x_n = 0\})$, 选开球 $B \supset \Omega'$ 且 $\text{dist}(\partial B, \Omega') > 1$. 现在对于 $1 \leq i, j \leq n$, $h < 1$, 有 $\partial_{ij} u_h = (\partial_{ij} u)_h$ 在 B 上几乎处处收敛到 $\partial_{ij} u$. 因为 f_h 依 L^p 范数收敛到 f , 因此有一致的范数估计 $\|f_h\|_{L^p(B)} \leq 2\|f\|_{L^p(B)}$, 这样我们由定理 4.2, 就得到

$$\|\partial_{ij} u_h\|_{L^p(B)} \leq C\|f_h\|_{L^p(B)} \leq C\|f\|_{L^p(B)}.$$

这表明, $\partial_{ij} u \in L^p(B)$. 特别地有 $u \in W^{2,1}(B)$. 我们通过有限次 Sobolev 嵌入 $W^{2,p} \hookrightarrow W^{1,q}$, 可以证明 $u \in W^{2,p}(B)$, 从而 $u \in W^{2,p}(\Omega^+)$. 又因为 u 在 $\partial\Omega^+$ 附近取 0, 所以 $u \in W_0^{1,p}(\Omega^+)$. $\square$

对于全局估计, 我们要求边值条件在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中取值. 对于 $\partial\Omega$ 的一个子集 T , 我们称在 $W^{1,p}(\Omega)$ 的意义下, u 在 T 上为 0, 如果 u 是一列在 T 附近为 0 的 $C^1(\Omega)$ 函数的 $W^{1,p}(\Omega)$ 极限.

定理 4.7. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中有 $C^{1,1}$ 边界部分 $T \subset \partial\Omega$ 的有界开区域. 令 $u \in W^{2,p}(\Omega)$, $1 < p < \infty$ 为 $Lu = f$ 在 Ω 内的强解, 并且在 $W^{1,p}(\Omega)$ 意义下在 T 上取 0. 这里 L 的系数满足

$$\begin{aligned} a^{ij} &\in C^0(\Omega), \quad b^i, c \in L^\infty(\Omega), \quad f \in L^p(\Omega); \\ a^{ij} \xi_i \xi_j &\geq \lambda |\xi|^2, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n; \\ |a^{ij}|, |b^i|, |c| &\leq \Lambda \end{aligned}$$

对某正常数 λ, Λ 成立, 并且 $a^{ij} \in C^0(\Omega \cup T)$. 那么, 对于任意的区域 $\Omega' \Subset \Omega \cup T$, 都有估计

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega')} \leq C (\|u\|_{L^p(\Omega)} + \|f\|_{L^p(\Omega)}),$$

这里 C 依赖于 $n, p, \lambda, \Lambda, T, \Omega', \Omega$ 以及 $|a^{ij}|_{C^0(\Omega')}$.

证明. 我们只要对边界估计就好了. 因为 T 是 $C^{1,1}$ 边界, 所以对于任意的 $x_0 \in T$, 都存在一个 x_0 的邻域 $\mathcal{N}$ 与局部的微分同胚 ϕ 把 $\mathcal{N}$ 微分同胚地映为 $\mathbb{R}^n$ 中的开球 $B = B_1(0)$ 使得 $\phi(\mathcal{N} \cap \Omega) \subset \mathbb{R}_+^n$, $\psi(\mathcal{N} \cap \partial\Omega) \subset \partial\mathbb{R}_+^n$, $\psi \in C^{1,1}(\mathcal{N})$, $\psi^{-1} \in C^{1,1}(B)$. 我们令 $y = \psi(x) = (\psi_1(x), \dots, \psi_n(x))$, $\tilde{u}(y) = u \circ \psi(x)$, $\forall x \in \mathcal{N}$, $y \in B$. 那么我们就可以把 $\mathcal{N} \cap \Omega$ 内的方程转变为 B^+ 上的方程:

$$\tilde{L}\tilde{u} = \tilde{a}^{ij}\partial_{ij}\tilde{u} + \tilde{b}^i\partial_i\tilde{u} + \tilde{c}\tilde{u} = \tilde{f},$$

这里

$$\tilde{a}^{ij}(y) = \partial_r\psi_i\partial_s\psi_j a^{rs}(x), \quad \tilde{b}^i(y) = \partial_{rs}\psi_i a^{rs}(x) + \partial_r\psi_i b^r(x),$$

$$\tilde{c}(y) = c(x), \quad \tilde{f}(y) = f(x).$$

这样, 容易验证椭圆算子 $\tilde{L}$ 的系数也满足题设的条件 (当然, 常数会依赖于 ψ 的选取. 我们可以通过有限个覆盖, 来找到一致的常数). 并且, $\tilde{u} \in W^{2,p}(B^+)$, 且在 $W^{1,p}(B)$ 意义下, u 在 $B \cap \partial\mathbb{R}_+^n$ 上为 0.

对于任意的半球 $B_R^+(0) \subset B$, 我们可以利用定理 4.5 的证明方法, 把其中用到的二阶导估计 (定理 4.4) 换成引理 4.6, 就可以得到

$$\|D^2\tilde{u}\|_{L^p(B_{\sigma R}^+)} \leq \frac{C}{(1-\sigma)^2 R^2} \left(R^2 \|\tilde{f}\|_{L^p(B_R^+)} + \|\tilde{u}\|_{L^p(B_R^+)} \right)$$

对任意的 $R \leq \delta \leq 1$ 成立, 这里 C 依赖于 $n, p, \lambda, \Lambda, \psi$, 而 δ 依赖于 $|a^{ij}(x)|$ 以及 ψ . 令 $\sigma = \frac{1}{2}$, $\tilde{\mathcal{N}} = \tilde{\mathcal{N}}_{x_0} = \psi^{-1}(B_{\delta/2})$, 然后再把上面结果拉回到原来的坐标上, 就有

$$\|D^2u\|_{L^p(\tilde{\mathcal{N}})} \leq C (\|u\|_{L^p(\mathcal{N})} + \|f\|_{L^p(\mathcal{N})}),$$

这里 $C = C(n, p, \lambda, \Lambda, \delta, \psi)$. 最后, 我们用有限个球来覆盖 $\Omega' \cap T$, 就可以得到所要的估计. $\square$

评注 4.8. 可以把上面定理的 T 换成 $\partial\Omega$, 令 $\Omega' = \Omega$, 这样我们就可以得到全局估计. 从而我们有以下版本的全局正则性定理:

定理 4.9. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 $C^{1,1}$ 区域, 并假设微分算子 L 的系数满足

$$\begin{aligned} a^{ij} &\in C^0(\Omega), \quad b^i, c \in L^\infty(\Omega), \quad f \in L^p(\Omega); \\ a^{ij}\xi_i\xi_j &\geq \lambda|\xi|^2, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n; \\ |a^{ij}|, |b^i|, |c| &\leq \Lambda \end{aligned}$$

对某正常数 λ, Λ 成立, 并且 $a^{ij} \in C^0(\bar{\Omega})$. 那么如果 $u \in W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$, $1 < p < \infty$, 那么我们有

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega)} \leq C \|Lu - \sigma u\|_{L^p(\Omega)}$$

对任意的 $\sigma \geq \sigma_0$ 成立, 这里常数 C 与 σ_0 仅依赖于 $n, p, \lambda, \Lambda, \Omega$ 与 $\|a^{ij}\|_{C^0(\bar{\Omega})}$.

证明. 我们在 $\mathbb{R}^{n+1}(x, t)$ 上定义一个区域 Ω_0 : $\Omega_0 = \Omega \times (-1, 1)$ 以及一个 Ω_0 上的微分算子

$$L_0 v = Lv + \partial_{tt} v, v \in W^{2,p}(\Omega_0).$$

那么如果 $u \in W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$, 那么令 $v(x, t) = u(x) \cos(\sqrt{\sigma} t) \in W^{2,p}(\Omega_0)$, 并且 v 在 $W^{1,p}(\Omega_0)$ 的意义下在 $\partial\Omega \times (-1, 1)$ 上为 0. 并且, 还有

$$L_0 v = \cos(\sqrt{\sigma} t) (Lu - \sigma u),$$

因此由上面的定理, 令 $\Omega' = \Omega \times (-\epsilon, \epsilon)$, $0 < \epsilon \leq \frac{1}{2}$. 那么

$$\|\partial_{tt} v\|_{L^p(\Omega')} \leq C (\|Lu - \sigma u\|_{L^p(\Omega)} + \|u\|_{L^p(\Omega)}).$$

但如果取 $\epsilon = \frac{\pi}{3\sqrt{\sigma}}$, 那么

$$\begin{aligned} \|\partial_{tt} v\|_{L^p(\Omega')} &= \sigma \|v\|_{L^p(\Omega')} \\ &\geq \sigma \cos(\sqrt{\sigma} \epsilon) (2\epsilon)^{\frac{1}{p}} \|u\|_{L^p(\Omega)} \\ &\geq \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{3} \right)^{\frac{1}{p}} \sigma^{1-\frac{1}{2p}} \|u\|_{L^p(\Omega)}. \end{aligned}$$

因此如果 σ 足够大, 就有

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|Lu - \sigma u\|_{L^p(\Omega)}.$$

再由定理 4.7 的结论, 以及插值不等式, 我们最终可以得到

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega)} \leq C \|Lu - \sigma u\|_{L^p(\Omega)}.$$

□

4.4 Laplace 方程强解的存在唯一性

本章是过渡章节，主要证明 Laplace 方程强解的存在唯一性。我们先证明以下的辅助引理：

引理 4.10 (唯一性带来改良版的先验估计). 假设我们对椭圆微分算子 L 已有先验估计：对于任意的 $u \in W^{2,p}(\Omega)$ 是 $Lu = f$ 的强解，有

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega)} \leq C (\|u\|_{L^p(\Omega)} + \|f\|_{L^p(\Omega)})$$

对某常数 $C > 0$ 成立，并且 L 还满足唯一性

$$Lu = 0 \implies u = 0,$$

那么有以下的改良版先验估计

$$\|u\|_{W^{2,p}(\Omega)} \leq C \|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

证明. 假设改良版的先验估计不对，那么就存在一族

$$\{f_k\} \subset L^p(\Omega), \quad \|f\|_{L^p(\Omega)} = 1$$

使得对于 $Lu = f_k$ 的强解 $u = u_k \in W^{2,p}(\Omega)$ ，有当 $k \rightarrow \infty$ 时，

$$\|u_k\|_{W^{2,p}(\Omega)} \rightarrow \infty.$$

从而由先验估计，我们得到

$$\|u_k\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow \infty.$$

令 $v_k = \frac{u_k}{\|u_k\|_{L^p(\Omega)}}$, $g_k = \frac{f_k}{\|u_k\|_{L^p(\Omega)}}$ ，则

$$\|v_k\|_{L^p(\Omega)} = 1, \quad \|g_k\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0.$$

但是，根据 $Lv_k = g_k$ ，由先验估计，有

$$\|v_k\|_{W^{2,p}(\Omega)} \leq C (\|g_k\|_{L^p(\Omega)} + \|v_k\|_{L^p(\Omega)}),$$

于是 $\{v_k\}$ 在 $W^{2,p}(\Omega)$ 内一致有界，因此我们可以取一个子列（仍记作 $\{v_k\}$ ）在 $W^{2,p}(\Omega)$ 中弱收敛到 $v \in W^{2,p}(\Omega)$ 。根据 Sobolev 紧嵌入定理，有 v_k 在 $L^p(\Omega)$ 中强收敛到 v ，从而 $\|v\|_{L^p(\Omega)} = 1$ 。易证 L 是 $W^{2,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的有界线性算子，因此 Lv_k 弱收敛到 Lv 。由因为 $Lv_k = g_k$ 强收敛到 0（特别地，也弱收敛到 0），根据弱收敛的唯一性知 $Lv = 0$ 。再由题目假设的椭圆算子 L 的解的唯一性，知 $v = 0$ ，这与 $\|v\|_{L^p(\Omega)} = 1$ 矛盾！因此假设不成立，从而我们证明了改良版的先验估计不等式。 $\square$

定理 4.11. 假设 $B = B_1(0)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个单位开球, $p \geq 2$. 那么方程

$$\begin{cases} \Delta u = f & \text{in } \Omega, \\ u = 0 & \text{on } \Omega \end{cases}$$

在 $W_0^{2,p}(B)$ 中有一个唯一的强解 u 满足

$$\|u\|_{W^{2,p}(B)} \leq C\|f\|_{L^p(B)}.$$

证明. 先证明唯一性. 假设 $u, v \in W_0^{2,p}(B)$ 都是上方程的解, 令 $w = u - v \in W_0^{2,p}(B)$, 有

$$\Delta w = 0.$$

特别地有 $w \in W_0^{2,2}(B)$. 那么我们可以给上式两边同时乘 w , 然后分部积分得到

$$\int_B |\nabla w|^2 = 0,$$

从而 ∇w 几乎处处为 0. 由 Poincare 不等式得到 w 几乎处处为 0, 因此 $u = v$ in $W_0^{2,p}(B)$.

再证明存在性. 如果 f 连续, 那么根据经典的 PDE 理论, 设 Green 函数为 $G(x, y) = \Gamma(x - y) - h(x, y)$, 那么

$$u(x) = \int_B G(x, y) f(y) dy$$

就是我们要的解. 而 $\int_B \Gamma(x - y) f(y) dy$ 作为 f 的 Newton 势, 我们已经在定理 4.4 中证明了其属于 $W^{2,p}(B)$. 于是我们只需要考虑第二项.

我们可以验证 $h(x - y)$ 在 y 远离 ∂B 时是光滑的. 于是我们定义 $f_\delta = f \chi_{B_{1-\delta}}$, $u_\delta(x) = \int_{B_1} G(x, y) f_\delta(y) dy$. 那么, 由于 $f_\delta(y)$ 的支集远离 ∂B , 我们可以得到

$$\int_{B_1} h(x, y) f_\delta(y) dy = \int_{B_{1-\delta}} h(x, y) f_\delta(y) dy \in W^{2,p}(B).$$

综合以上结果, 我们得到 $u_\delta \in W_0^{2,p}(B)$ 并且 $\Delta u_\delta = f_\delta$. 根据 Laplace 算子的解的唯一性, 我们就有

$$\|u_\delta\|_{W^{2,p}(B)} \leq C\|f_\delta\|_{L^p(B)} \leq C\|f\|_{L^p(B)}.$$

因此, 我们取一个 $\delta \rightarrow 0$ 的子列 δ_i , 就有当 $i, j \rightarrow 0$ 时,

$$\|u_{\delta_i} - u_{\delta_j}\|_{W^{2,p}(B)} \leq C\|f_{\delta_i} - f_{\delta_j}\|_{L^p(B)} \rightarrow 0$$

从而 $\{u_{\delta_i}\}$ 是 $W_0^{2,p}(B)$ 中的 Cauchy 列, 设其收敛于 u_o . 那么有 $\Delta u_o = f$, 也就是我们找到了题设的一个解 u_o .

现在对于一般的 $f \in L^p(B)$, 我们选一系列 $\{f_k\} \in L^p(B) \cap C^0(B)$ 在 $L^p(B)$ 中趋于 f . 那么由上面的结论, 存在唯一的 $u_k \in W_0^{2,p}(B)$ 使得 $\Delta u_k = f_k$. 因此, 有 $\Delta(u_i - u_j) = f_i - f_j$, 进而由 $W^{2,p}$ 先验估计, 有

$$\|u_i - u_j\|_{W^{2,p}(B)} \leq C \|f_i - f_j\|_{L^p(B)}.$$

也就是说, $\{u_k\}$ 为 $W_0^{2,p}(B)$ 中的一个 Cauchy 列, 设其收敛于 $\tilde{u} \in W_0^{2,p}(B)$, 那么对 $\Delta u_k = f_k$ 两边在 $L^p(B)$ 中取极限, 得到 $\Delta \tilde{u} = f$. $\square$

4.5 从弱解到强解—— $W^{2,p}$ 正则性

我们目前为止, 已经得到了强解的 $W^{2,p}$ 先验估计. 但是, 先验估计的前提是: 我们必须事先知道解在 $W^{2,p}$ 空间中. 假如我们要处理弱解问题, 则只能假设解在 $W^{1,p}$ 空间内. 本节我们将解决这个问题——证明弱解可以在方程系数的正则性较好时, 自动变为强解. 本章的内容选自 Wenxiong Chen & Congming Li 的著作 *Methods on Nonlinear Elliptic Equations*.

下面假设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 内的一个有界开区域, 且 $1 < p < \infty$.

在之前, 我们定义弱解, 是基于 $W^{1,2}$ 的内积来定义的. 我们先对 $W^{1,p}$ 空间的弱解做定义:

定义 4.12. 考虑一致椭圆算子 L 的形式上的记号

$$Lu = -\partial_j (a_{ij}(x) \partial_i u) + b_i(x) \partial_i u + c(x)u.$$

这里要求 $a_{ij} \in C^{0,1}(\bar{\Omega})$, $b_i, c \in L^\infty(\Omega)$.

我们说 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 是方程

$$\begin{cases} Lu = f \text{ in } \Omega, \\ u = 0 \text{ on } \Omega \end{cases}$$

的一个弱解, 如果对于任意的 $v \in W_0^{1,q}(\Omega)$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 都有

$$\int_{\Omega} [a_{ij}(x) \partial_i u \partial_j v + b_i(x) \partial_i u v + c(x) u v] = \int_{\Omega} f(x) v.$$

评注 4.13. 由于 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $W_0^{1,q}(\Omega)$ 中稠密, 我们可以把上面的 v 的取值空间换为 $C_0^\infty(\Omega)$, 得到的定义与原定义等价.

评注 4.14. 上面的散度形式的方程的强解是有定义的. 因为如果 $a_{ij} \in C^{0,1}(\bar{\Omega})$, 那么根据 *Rademacher* 定理, a_{ij} 的经典导数在 Ω 内几乎处处存在, 并且 $a_{ij} \in W^{1,\infty}$.

事实上, 散度形式方程的 $W^{2,p}$ 强解一定是 $W^{1,p}$ 弱解. 因为如果 $u \in W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ 是 $Lu = f$ 在 Ω 内的强解, 那么对于任意的 $v \in W_0^{1,q}(\Omega)$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 有

$$\int_{\Omega} [-\partial_j (a_{ij}(x) \partial_i u) v + b_i(x) \partial_i u v + c(x) u v] = \int_{\Omega} f(x) v.$$

我们只需要证明

$$-\int_{\Omega} \partial_j (a_{ij}(x) \partial_i u) v = \int_{\Omega} a_{ij}(x) \partial_i u \partial_j v.$$

这是因为由 *Stokes* 定理以及 $a_{ij} \partial_i u \in W_0^{1,2}(\Omega)$,

$$\int_{\Omega} [\partial_j (a_{ij}(x) \partial_i u) v + a_{ij}(x) \partial_i u \partial_j v] = \int_{\Omega} \partial_j (a_{ij} \partial_i u v) = 0.$$

我们本节的主要定理如下:

定理 4.15. 对于以上定义的椭圆微分算子 L , 若其系数满足 $a_{ij} \in C^{0,1}(\Omega)$, $b_i(x), c(x) \in L^\infty(\Omega)$, 则若 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 是

$$\begin{cases} Lu = f \text{ in } \Omega, \\ u = 0 \text{ on } \Omega \end{cases}$$

的一个弱解, 且 $f \in L^p(\Omega)$, 那么 $u \in W^{2,p}(\Omega)$.

换言之, 此时弱解可以上升成强解.

下面我们分两小节, 分别对 $p \geq 2$ 以及 $1 < p < 2$ 的两种情形进行证明.

4.5.1 $p \geq 2$

定理 4.15 的证明. 我们考虑截断函数

$$\phi(s) = \begin{cases} 1, & s \leq 1, \\ 0, & s \geq 2. \end{cases}$$

现在设 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 是定理 4.15 题设中的那个弱解. 对于任意的

$$x^o \in \Omega_{2\delta} = \{x \in \Omega : \text{dist}(x, \partial\Omega) \geq 2\delta\},$$

我们可以在这个区域上进行局部化操作: 令

$$\eta(x) = \phi\left(\frac{|x - x^o|}{\delta}\right), \quad w(x) = \eta(x)u(x).$$

那么 w 的支撑集位于 $B_{2\delta}(x^o)$ 内, 并且对于任意的 $v \in C_0^\infty(B_{2\delta}(x^o))$ 有

$$\int_{B_{2\delta}(x^o)} a_{ij}(x^o) \partial_i w \partial_j v dx = \int_{B_{2\delta}(x^o)} [a_{ij}(x^o) - a_{ij}(x)] \partial_i w \partial_j v dx + \int_{B_{2\delta}(x^o)} F v dx,$$

这里

$$F(x) = f(x) - \partial_j (a_{ij}(x) \partial_i \eta u) - b_i(x).$$

也就是说, w 是方程

$$\begin{cases} a_{ij}(x^o) \partial_{ij} w = \partial_j ([a_{ij}(x^o) - a_{ij}(x)] \partial_i w) - F(x), & x \in B_{2\delta}(x^o), \\ w(x) = 0, & x \in \partial B_{2\delta}(x^o). \end{cases}$$

的弱解. 那么我们在坐标变换下, 不妨设 $a_{ij}(x^o) = \delta_{ij}$. 那么上面的方程就变为

$$\begin{aligned} \Delta w &= \partial_j ([a_{ij}(x^o) - a_{ij}(x)] \partial_i w) - F(x) \\ &= [a_{ij}(x^o) - a_{ij}(x)] \partial_{ij} w - \tilde{F}(x), \end{aligned}$$

这里 $\tilde{F}(x) = F(x) + \partial_j a_{ij}(x) \partial_i w$. 对于任意的 $v \in W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o))$, 显然有

$$[a_{ij}(x^o) - a_{ij}(x)] \partial_{ij} v \in L^p(B_{2\delta}(x^o)).$$

并且也容易验证 $\tilde{F}(x) \in L^p(B_{2\delta}(x^o))$. 现在因为算子 $\Delta : W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o)) \rightarrow L^p(B_{2\delta}(x^o))$ 可逆, 我们就可以考虑 $W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o))$ 内的方程

$$v = Kv + \Delta^{-1} \tilde{F},$$

这里 $(Kv)(x) = \Delta^{-1} \{ [a_{ij}(x^o) - a_{ij}(x)] \partial_{ij} v \}$. 在假设 $a_{ij}(x) \in C^{0,1}(B_{2\delta}(x^o))$ 下, 我们可以验证 (下面引理 4.16), 对于很小的 δ 有 K 是 $W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o))$ 到自身的压缩映射. 因此, 我们可以任取 $v_1 \in W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o))$, 然后令 $v_{n+1} = Kv_n + \Delta^{-1} \tilde{F}$, 容易验证 $\{v_n\}$ 是一个 Cauchy 列, 其收敛到某 $v_0 \in W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o))$ 满足 $v_0 = Kv_0 + \Delta^{-1} \tilde{F}$. 因此, 存在方程

$$\Delta w = [a_{ij}(x^o) - a_{ij}(x)] \partial_{ij} w - \tilde{F}(x)$$

的一个强解, 进而存在原方程的一个强解 (特别地, 也是弱解). 进一步地, 我们容易验证原方程的弱解其在 $W_0^{1,p}(B_{2\delta}(x^o))$ 内的唯一性 (下面引理 4.17), 从而 $v = w$ 在 $B_{2\delta}(x^o)$ 内几乎处处成立, 也就是 $w \in W^{2,p}(\Omega)$. $\square$

引理 4.16. 在上面定理的证明中, 当 δ 很小时, K 是 $W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o))$ 到自身的压缩映射, 且 δ 的取值对于 $x^o \in \Omega$ 是一致的.

证明. 对于任意的 $v_1, v_2 \in W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o))$, 根据 Laplace 算子的 $W^{2,p}$ 先验估计, 有

$$\begin{aligned} \|Kv_1 - Kv_2\|_{W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o))} &= \|\Delta^{-1}\{[a_{ij}(x^o) - a_{ij}(x)]\partial_{ij}(v_1 - v_2)\}\|_{W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o))} \\ &\leq \| [a_{ij}(x^o) - a_{ij}(x)]\partial_{ij}(v_1 - v_2) \|_{L^p(B_{2\delta}(x^o))} \\ &\leq \|a_{ij}(x^o) - a_{ij}(x)\|_{L^\infty(B_{2\delta}(x^o))} \|\partial_{ij}(v_1 - v_2)\|_{L^p(B_{2\delta}(x^o))} \\ &\leq C\delta \|v_1 - v_2\|_{W^{2,p}(B_{2\delta}(x^o))}. \end{aligned}$$

$\square$

引理 4.17. 在上面定理的证明中, 有方程

$$-\partial_j(a_{ij}\partial_i v) = f$$

在 $W_0^{1,p}(B_{2\delta}(x^o))$ 内的弱解唯一.

证明. 只需要利用 $W^{1,2}$ 理论即可. $\square$

4.5.2 $1 < p < 2$

引理 4.18. 假设 $p \geq 2$. 设 L 满足唯一性——也就是若 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 是方程 $Lu = 0$ 的弱解, 那么可以推出 $u = 0$. 那么对于任意的 $f \in L^p(\Omega)$, 存在唯一的 $u \in W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ 使得 $Lu = f$ 且 $\|u\|_{W^{2,p}(\Omega)} \leq C\|f\|_{L^p(\Omega)}$.

证明. 我们先证明, 对于足够大的 α , 有对于任意的 $g \in L^2(\Omega)$, 存在方程

$$(L + \alpha)v = g$$

的唯一弱解 $v \in W_0^{1,2}(\Omega)$. 这是因为, 对任意的 $v, w \in W_0^{1,2}(\Omega)$, 令

$$L(v, w) = \int_{\Omega} [a^{ij}\partial_i v \partial_j w + b_i \partial_i v w + (c + \alpha)vw],$$

有当 α 很大时,

$$\begin{aligned} L(v, v) &= \int_{\Omega} [a_{ij} \partial_i v \partial_j v + b_i v \partial_i v + (c + \alpha) v^2] \\ &\geq \lambda \int_{\Omega} |\nabla v|^2 - \frac{\lambda}{2} \int_{\Omega} |\nabla v|^2 + (\alpha - C) \|v\|_{L^2(\Omega)}^2 \\ &\geq C' \|v\|_{W^{1,2}(\Omega)}. \end{aligned}$$

并且容易验证 L 是有界的双线性型. 因此由 Lax-Milgram 定理即证.

由定理 4.15, 我们得到 $v \in W^{2,2}(\Omega)$, 并且我们可以写成

$$v = (L + \alpha)^{-1} g,$$

这里 $(L + \alpha)^{-1}$ 是 $L^2(\Omega)$ 到 $W^{2,2}(\Omega)$ 的有界线性算子.

令 $\{f_k\} \subset C_0^\infty(\Omega)$ 为 f 在 $L^p(\Omega)$ 中的光滑逼近, 那么考虑方程

$$(L + \alpha) w - \alpha w = f_k,$$

或者等价地,

$$(I - K) w = F_k,$$

这里 $K = \alpha (L + \alpha)^{-1}$, $F_k = (L + \alpha)^{-1} f_k$. 这里 K 可以看作 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 到自身的紧算子, 于是我们可以利用 Fredholm 二择一定理:

方程 $(I - K) w = F_k$ 存在唯一的解, 当且仅当齐次方程 $(I - K) w = 0$ 仅有平凡解.

而后者容易验证. 因此, 我们可以得到 $\{u_k\} \subset W_0^{1,2}(\Omega)$ 使得

$$u_k - \alpha (L + \alpha)^{-1} u_k = F_k.$$

那么因为 $(L + \alpha)^{-1} u_k, F_k$ 都在 $W^{2,2}(\Omega)$ 中, 故 $u_k \in W^{2,2}$. 并且因为对于任意的 $p > 1$ 都有 $f_k \in L^p(\Omega)$, 于是由定理 4.15 的正则性结果, 由 $Lu_k = f_k$ 得到 $u_k \in W^{2,p}(\Omega)$.

同定理 4.11 的证明, 可以得到 $\{u_k\}$ 为 Cauchy 列, 最终我们得到 $Lu = f$ 的解 $u \in W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ 的存在性且其满足所求的先验估计. 唯一性是易证的. $\square$

因为我们已经证明了 $p \geq 2$ 时弱解的唯一性 (引理 4.17), 所以我们只需要证明 $1 < p < \infty$ 时 L 的弱解的唯一性就可以了.

引理 4.19. 在本节开头的系数假设下, 设 $1 < p < \infty$. 若 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$ 是方程

$$\partial_j (a_{ij}(x) \partial_i u) = 0$$

的弱解, 那么 $u = 0$.

证明. 假设存在这样的弱解 u , 那么令 $\{u_k\} \subset C_0^\infty(\Omega)$ 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 中趋近于 u . 那么对于每个 k , 考虑方程

$$-\partial_j (a_{ij}(x) \partial_i v) = F_k(x) = \nabla \frac{|\nabla u_k|^{\frac{p}{q}} \nabla u_k}{\sqrt{1 + |\nabla u_k|^2}}, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

那么, 如果 $p < 2$, 则 $q > 2$. 于是 $F_k(x) \in L^p(\Omega)$. 因为我们已经对 $W_0^{1,q}(\Omega)$ 建立了弱解唯一性, 那么由引理 4.18, 可以得到上方程的解 $v_k \in W_0^{1,q}(\Omega)$ 的存在性. 通过分部积分, 有

$$0 = \int_{\Omega} v_k \partial_j (a_{ij}(x) \partial_i u) = \int_{\Omega} \frac{|\nabla u_k|^{\frac{p}{q}} \nabla u_k}{\sqrt{1 + |\nabla u_k|^2}} \cdot \nabla u.$$

因为 u_k 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 内趋于 u , 那么当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{|\nabla u_k|^{\frac{p}{q}} \nabla u_k}{\sqrt{1 + |\nabla u_k|^2}} \rightarrow \frac{|\nabla u|^{\frac{p}{q}} \nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \text{ in } L^p(\Omega).$$

因此我们必须有 ∇u 几乎处处等于 0. 又因为 $u \in W_0^{1,p}(\Omega)$, 所以 u 也几乎处处为 0. $\square$

有了以上结果, 我们就可以对定理 4.15 进行证明——

定理 4.15 的证明. 同 $p \geq 2$ 的证明相同, 这里用到了引理 4.19 的弱解唯一性结果. $\square$